



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA NACIONAL DE GEOLOGIA MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL

PLANO NACIONAL DE MINERAÇÃO

2050

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. CONTEXTO DO SETOR MINERAL E CENÁRIOS	12
3. PILARES DO PNM 2050	46
4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	51
5. DESAFIOS E DIRETRIZES DE POLÍTICA.....	59

Minuta para Consulta Pública

1. INTRODUÇÃO

O Plano Nacional de Mineração 2050 (PNM 2050), instituído pelo Decreto nº 11.108, de 29 de junho de 2022, constitui a agenda estratégica para o desenvolvimento sustentável do setor mineral brasileiro no horizonte 2025-2050. Elaborado a partir de ampla discussão com a sociedade e fundamentado em uma visão prospectiva sobre o futuro da mineração no país, o Plano orienta a formulação das ações e iniciativas que integrarão os instrumentos de planejamento de curto e médio prazos do setor, em especial o Plano de Metas e Ações (PMA).

Sua concepção está ancorada em três pilares fundamentais, que serão detalhados adiante: (i) sustentabilidade e valor social; (ii) aproveitamento responsável dos recursos minerais; e (iii) governança estratégica. A partir desses pilares foram identificados os principais desafios contemporâneos da mineração nacional, organizados em 9 temas transversais, permitindo uma compreensão integrada e estruturando agenda estratégica da mineração brasileira.

- Responsabilidade Socioambiental;
- Mineração com Valor Social;
- Conhecimento Geológico e de Recursos Minerais;
- Pesquisa Mineral e Desenvolvimento da Produção;
- Minerais Estratégicos para a Transição Energética e Segurança Alimentar;
- Mineração, Tecnologia e Agregação de Valor;
- Governança e Integridade na Mineração;
- Ambiente Regulatório e Oportunidades de Mercado; e
- Imagem e Comunicação Institucional;

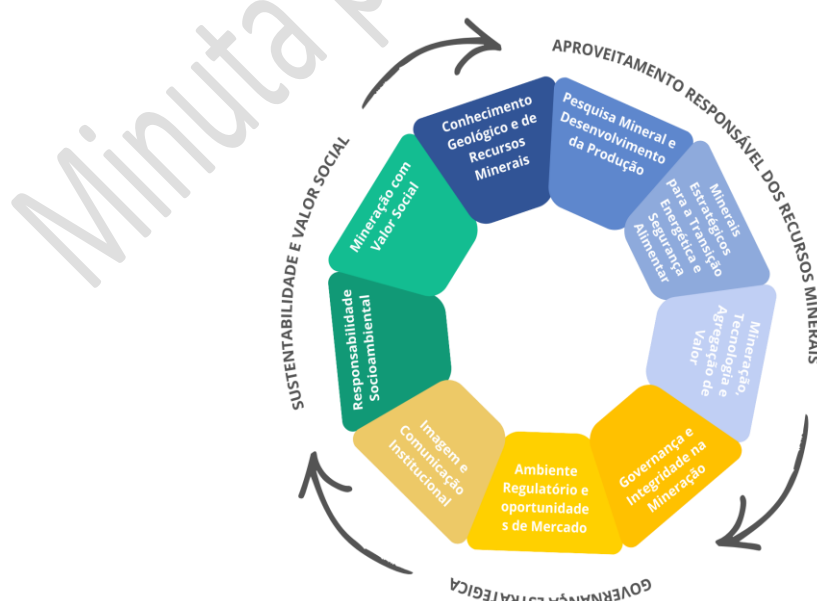


Figura 1. Pilares e temas do PNM 2050.

Convém ressaltar que o PNM 2050 sucede o Plano Nacional de Mineração 2030 (PNM 2030), incorporando os avanços institucionais e regulatórios alcançados ao longo da última década e os aprendizados decorrentes de sua implementação. Essa transição baseou-se em uma avaliação diagnóstica que identificou conquistas e lacunas detalhadas a seguir, fundamentando a nova estratégia setorial.

1.1 Do PNM 2030 ao PNM 2050: Resultados e Aprendizados

Lançado em 2011, o PNM 2030 apoiou o estabelecimento de uma visão de futuro para o setor mineral brasileiro, orientando a atuação governamental e sinalizando para a sociedade e os agentes econômicos as prioridades estratégicas para o desenvolvimento sustentável da mineração nacional.

Entre as contribuições mais relevantes no ciclo de vigência do PNM 2030, destacam-se:

- incorporação da governança pública como diretriz setorial, com foco no fortalecimento das instituições públicas e do processo regulatório setorial;
- sustentabilidade como diretriz, demonstrando alinhamento da estratégia governamental com as novas demandas sociais, onde o desenvolvimento econômico deve estar equilibrado com as dimensões ambiental e social;
- fortalecimento institucional e regulatório, com destaque para a criação e instalação da ANM (Lei nº 13.575/2017) e a modernização do Regulamento do Código de Mineração (Decreto nº 9.406/2018);
- implementação da Agenda Regulatória da ANM, ampliando eficiência, previsibilidade e transparência;
- atualização da legislação da CFEM (Lei nº 13.540/2017 e Decreto nº 11.659/2023), com aperfeiçoamento de critérios de cobrança e distribuição;
- instituição da Política Mineral Brasileira e do Conselho Nacional de Política Mineral (CNPM), com a publicação do Decreto nº 11.108/2022;
- ampliação do conhecimento geológico e de recursos minerais no território nacional (área emersa) para: (i) 48% mapeados na escala 1:250.000; (ii) 30% mapeados na escala 1:100.000;
- levantamentos aerogeofísicos, totalizando cobertura de 90% do escudo cristalino, representando cerca de 35% do território continental brasileiro;
- publicação de levantamentos geofísicos com foco em minerais estratégicos, contemplando: (i) levantamentos para lítio, grafita, fosfato, potássio e terras raras; (ii) avaliação do potencial de agrominerais no Brasil; (iii) avaliação do potencial de cobalto no Brasil; e (iv) avaliação do potencial de minerais radioativos no Brasil;

- desenvolvimento de iniciativas estruturantes em minerais críticos e estratégicos, como a criação da Política Pró-Minerais Estratégicos (Decreto nº 10.657/2021);
- inclusão da atividade de mineração no Plano Nacional de Fertilizantes.

Apesar dos resultados alcançados, a avaliação do PNM 2030 evidenciou lacunas, em especial:

- ausência de um sistema formal de monitoramento e avaliação, dificultando ajustes tempestivos e coordenação institucional;
- necessidade de instituição de uma sistemática de planejamento que conferisse maior clareza, previsibilidade e continuidade às diretrizes estratégicas do setor, em um contexto de transformações conjunturais e tecnológicas;
- necessidade de reorganização da estrutura estratégica do Plano, para maior alinhamento aos desafios contemporâneos do setor mineral.

A partir do aprendizado obtido com o PNM 2030, a evolução para o PNM 2050 redefiniu os eixos estruturantes do planejamento (Figura 2), convertendo as diretrizes anteriores em três pilares estratégicos. Essa nova estrutura reflete o amadurecimento do setor e amplia a capacidade de resposta aos desafios contemporâneos.

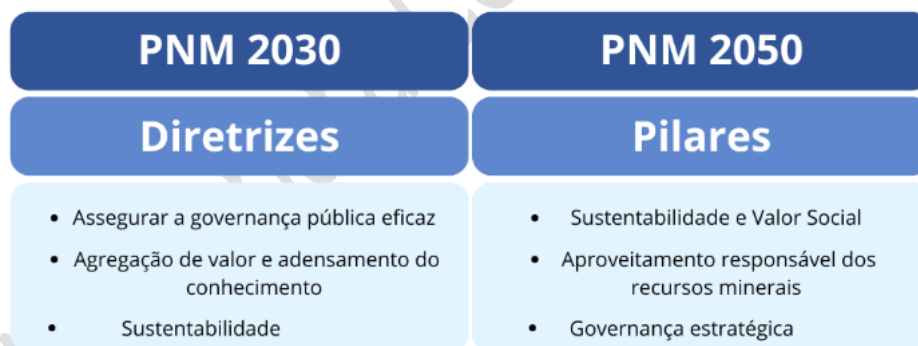


Figura 2. Diretrizes e Pilares PNM 2030 e PNM 2050.

O pilar Sustentabilidade e Valor Social aprofunda a dimensão ambiental e incorpora de forma explícita a dimensão social, reforçando a contribuição da mineração para o desenvolvimento sustentável e para a geração de valor nos territórios mineradores.

O pilar Aproveitamento Responsável dos Recursos Minerais amplia a lógica de agregação de valor, abrangendo desde o fortalecimento do conhecimento geológico até as etapas de pesquisa e produção mineral, com estímulo à inovação,

ao desenvolvimento tecnológico e à consolidação de cadeias de valor do setor, com especial atenção aos minerais críticos e estratégicos.

Por sua vez, o pilar Governança Estratégica consolida e evolui a diretriz

governança pública ao articular o fortalecimento das instituições públicas com a melhoria do ambiente regulatório, considerando não apenas a atuação estatal, mas também as práticas do setor privado, além de contemplar o aprimoramento da comunicação institucional e da percepção social sobre a atividade mineral.

Na Seção 3 deste Plano, os pilares são explorados em maior detalhe.

1.2 A Nova Sistemática de Planejamento

O Decreto nº 11.108/2022, instituiu uma nova sistemática de planejamento para o setor mineral brasileiro. Esse marco normativo estabeleceu a Política Mineral Brasileira, criou o Conselho Nacional de Política Mineral (CNPM) e definiu os instrumentos formais de planejamento do setor — o PNM e o Plano de Metas e Ações (PMA) — fortalecendo a governança e a coordenação das ações governamentais.

Nessa sistemática, o PNM constitui o instrumento estratégico de médio e longo prazo, voltado à definição de prioridades de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável da mineração. O Plano de Metas e Ações (PMA), por sua vez, tem caráter tático-operacional e foco de curto prazo, sendo responsável pelo desdobramento e pela implementação da estratégia definida no PNM.

Ambos os instrumentos possuem natureza dinâmica e estão sujeitos a revisões periódicas, de modo a incorporar mudanças de conjuntura doméstica e internacional que possam impactar as perspectivas do setor mineral.

- O PNM deverá ser revisado a cada 5 anos;
- O PMA deverá ser revisado a cada 2 anos.

Espera-se, ainda, que o PNM 2050 contribua para a formulação dos Planos Plurianuais (PPAs) relacionados ao setor mineral ao longo de sua vigência. Os horizontes de planejamento serão fixados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) por meio de portaria.

Outro avanço relevante introduzido pelo Decreto nº 11.108/2022 refere-se à obrigatoriedade de previsão de estratégias de monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento, em conformidade com as diretrizes de governança pública estabelecidas no Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017. Essa inovação visa aprimorar a efetividade da ação pública, permitindo o acompanhamento sistemático dos resultados alcançados e a realização de ajustes tempestivos sempre que necessário.

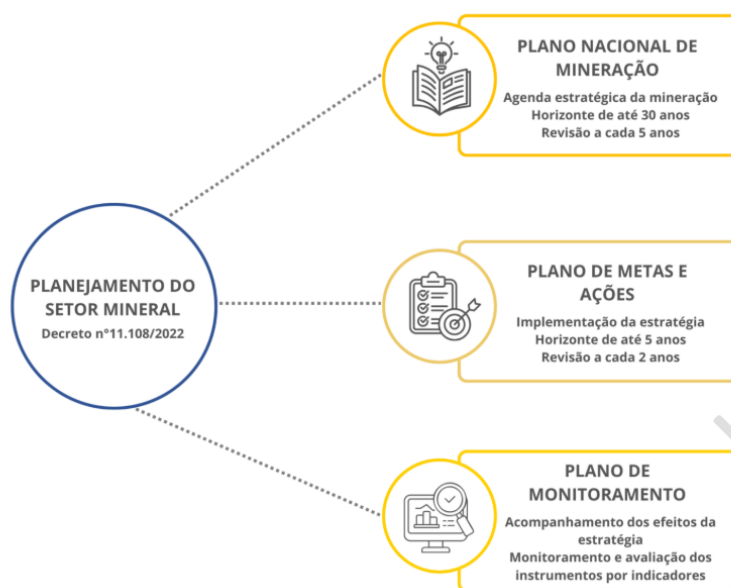


Figura 3. Sistemática de planejamento do setor mineral brasileiro.

A sistemática de monitoramento baseada em metas e indicadores possibilita avaliar o desempenho das políticas públicas e, se necessário, redefinir prioridades e ações. No âmbito da Política Mineral Brasileira, poderão ser utilizados macroindicadores, a exemplo do Produto Interno Bruto (PIB) do setor mineral.

Para o PNM 2050, recomenda-se a adoção de indicadores de impacto mensuráveis e disponíveis, capazes de evidenciar a correlação entre as políticas implementadas e as transformações de médio e longo prazos na realidade socioeconômica do país, especialmente nas regiões impactadas pela mineração. Análises de percepção junto à sociedade também poderão complementar esse processo avaliativo.

1.3 Metodologia de Elaboração do PNM 2050

A metodologia do PNM 2050 buscou combinar rigor técnico, participação social e visão prospectiva. O processo foi coordenado pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e estruturado a partir de um diagnóstico situacional da mineração brasileira.

A construção do Plano ocorreu em seis etapas principais, descrita a seguir e representadas na Figura 4.

Estudos Técnicos

Os estudos técnicos para subsidiar a elaboração do PNM 2050 foram segmentados em cinco temas centrais:

- conhecimento geológico;
- pesquisa e produção mineral;
- cadeias produtivas de minerais para a transição energética;
- fatores sistêmicos de competitividade; e
- desenvolvimento sustentável.

A seleção dos temas dos estudos e a elaboração dos termos de referência para contratação ficaram a cargo das equipes da Secretaria Nacional de Geologia, Mineração e Transformação Mineral (SNGM) do MME, da Agência Nacional de Mineração (ANM) e do Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM), e tiveram por objetivo oferecer um diagnóstico das principais etapas da cadeia produtiva mineral, bem como aprofundar a análise de segmentos de destaque, como as cadeias de minerais críticos e estratégicos para a transição energética e para a segurança alimentar. Outro aspecto relevante foi a inclusão de um diagnóstico da mineração nacional à luz das boas práticas socioambientais, com vistas a orientar a transformação da relação da atividade com o meio ambiente e as comunidades, além de aprimorar a percepção social sobre a mineração.

Os estudos podem ser acessados na íntegra no sítio eletrônico do MME.

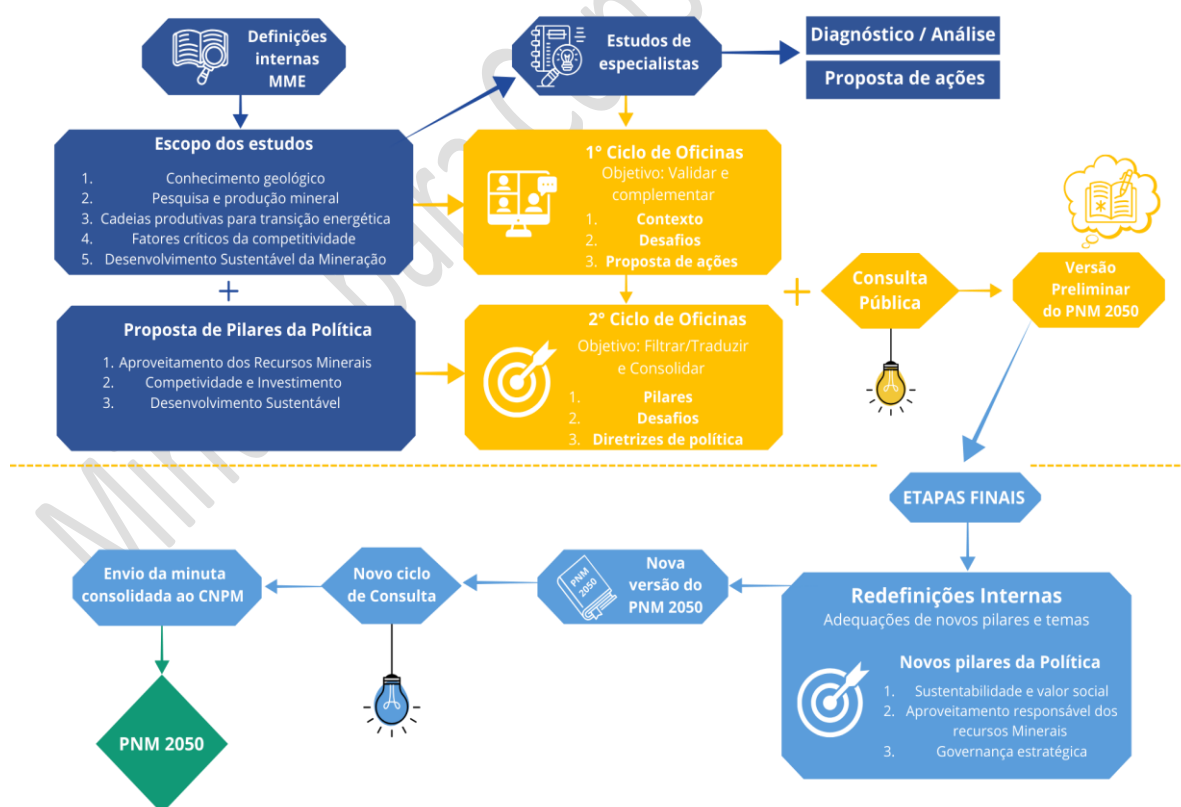


Figura 4. Metodologia de elaboração do PNM 2050.

Balanço do PNM 2030

Por meio de análises técnicas e oficinas de trabalho, o MME revisou os resultados do PNM 2030, identificando seu estágio de execução, desafios ainda vigentes e elementos que deveriam ser atualizados no novo contexto global e tecnológico. Este balanço constituiu o ponto de partida para a elaboração do PNM 2050.

Oficinas Temáticas

Foram realizadas 10 oficinas temáticas, de forma remota, com participação de cerca de 300 representantes de órgãos públicos, empresas, academia e sociedade civil.

As oficinas tiveram como objetivo identificar, a partir do diagnóstico situacional de um tema escolhido para debate, os principais problemas associados, suas causas e respectivas proposições de enfrentamento. Em cada encontro, os resultados foram discutidos, consolidados e validados pelos participantes.

A síntese dos debates está disponível no sítio eletrônico do PNM 2050.

Tabela 1. Oficinas temáticas para o PNM 2050.

Tema da Oficina	Data	Sinopse
Avaliação do PNM 2030	23/02/2022	Revisão dos objetivos estratégicos e das ações propostas no documento à luz da conjuntura atual. Lições aprendidas e oportunidades de aprimoramento.
Conhecimento geológico	16/03/2022	Identificação dos principais desafios para a expansão da geração e difusão do conhecimento geológico do território brasileiro e propostas de ações.
Desenvolvimento sustentável na mineração	23/03/2022	Identificação dos principais desafios e propostas de ações ligadas ao tema, abordando licenciamento ambiental, gestão de resíduos, ordenamento territorial, relação com as comunidades, ESG etc.
Indicadores	06/04/2022	Identificação de macroindicadores e indicadores de impacto potenciais para a criação de um painel de

		indicadores para o Plano.
Oficina interna MME - Cenários	14/04/2022	Validação de cenários e discussão dos primeiros resultados.
PD&I no Setor Mineral (1)	29/04/2022	Discussão de estudo sobre investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) no setor mineral, elaborado pelo IPEA para o Plano.
Financiamento	13/05/2022	Discussão sobre o cenário de financiamento da pesquisa e produção mineral. Desafios ligados ao acesso a recursos para financiamento da atividade. Propostas de ações.
PD&I no Setor Mineral (2)	20/05/2022	Apresentação de análise do apoio público a PD&I no setor mineral brasileiro e discussão acerca dos desafios ligados ao tema e propostas de ações.
Mineração artesanal e em pequena escala	27/05/2022	Identificação dos principais desafios ligados à mineração em pequena escala no Brasil, discussão sobre as melhores práticas internacionais e propostas de ações.
Minerais para a transição energética	03/06/2022	Discussão sobre o panorama global da transição energética e posicionamento do Brasil. Identificação de desafios para o aproveitamento das oportunidades e propostas de ações.

Pesquisa Online

Entre 4 de maio e 10 de junho de 2022, o MME realizou pesquisa online com o objetivo de ampliar a participação social no processo. Ao todo, foram recebidas 138 contribuições, posteriormente analisadas e incorporadas ao relatório do PNM 2050.

Os formulários e a lista de contribuições recebidas constam no Anexo III deste Plano.

Consolidação dos Desafios e Diretrizes de Política

Em reuniões estratégicas internas, o MME consolidou os desafios e diretrizes de política com base em:

- oportunidades e entraves identificados;
- tendências globais;
- cenários de futuro; e
- visão prospectiva para competitividade, investimentos e sustentabilidade.

Consulta Pública

Após o processo de elaboração, a minuta inicial do PNM 2050 foi submetida à Consulta Pública nº 143/2022, no período de 18 de novembro de 2022 a 18 de fevereiro de 2023, totalizando 90 dias. Durante esse período, o Ministério de Minas e Energia promoveu divulgação institucional do processo com o objetivo de assegurar a participação social de forma qualificada e diversa. Ao término da consulta, foram registradas 12 contribuições ao documento, com a incorporação daquelas consideradas tecnicamente pertinentes à minuta. As contribuições recebidas, bem como o relatório consolidado da consulta pública, encontram-se disponíveis no sítio eletrônico do MME.

1.4 Revisão da Minuta Inicial do PNM 2050

Após o encerramento da Consulta Pública nº 143/2022, o documento passou por uma etapa adicional de revisão técnica, visando assegurar sua plena aderência à sistemática de planejamento estabelecida pelo Decreto nº 11.108/2022. A revisão também considerou o novo ciclo da mineração mundial, com ênfase em temas estratégicos como transição energética e transformação digital, garantindo a integração consistente entre os níveis estratégico e tático-operacional do setor.

Neste contexto, a oficialização do PNM 2050 foi articulada com a instalação do Conselho Nacional de Política Mineral (CNPM). Como instância central de governança do setor, a instalação efetiva do Conselho, em outubro de 2025, e a subsequente publicação da Resolução CNPM nº 5, de 5 de novembro de 2025, que estabeleceu as diretrizes para a elaboração do Plano, foram fundamentais para validar as diretrizes estratégicas e assegurar a legitimidade institucional do instrumento.

Esse cenário motivou a revisão da minuta de 2022, alinhando-a às diretrizes vigentes e às recentes demandas nacionais e internacionais do setor mineral.

Concluído o processo de revisão, o PNM 2050 foi submetido Consulta Pública nº xxx/202, com duração de trinta dias, realizada entre os dias xx de janeiro e xx de fevereiro de 2026. As contribuições recebidas, bem como o respectivo relatório de consolidação e análise, encontram-se disponíveis para consulta no sítio eletrônico do Ministério de Minas e Energia. Ao todo, foram registradas xx contribuições, cujo relatório de consolidação e análise encontra-se disponível no sítio eletrônico do MME. (Será atualizado após a consulta pública).

2. CONTEXTO DO SETOR MINERAL E CENÁRIOS

2.1 Conjuntura Econômica Mundial¹

Após a crise financeira internacional de 2008, a economia mundial atravessou um período de relativa estabilidade macroeconômica, registrando uma taxa média de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 3,6% entre 2011 e 2018, segundo dados do Fundo Monetário Internacional (FMI). Esse intervalo foi marcado por uma fase de expansão econômica, caracterizada tanto pela consolidação do crescimento das economias desenvolvidas quanto pelo desempenho robusto das economias emergentes e em desenvolvimento.²

Entretanto, confirmando as expectativas, o crescimento médio mundial desacelerou para 2,8% em 2019. Esse quadro foi substancialmente agravado pela crise sanitária provocada pela pandemia de Covid-19, que resultou em uma contração expressiva do PIB em 2020, de -3,1%, em razão de uma restrição simultânea de oferta e demanda provocada pelas necessárias medidas de isolamento social, pela paralisação parcial de atividades produtivas e por disrupções nas cadeias globais de comércio e suprimento. Nesse contexto adverso, a China destacou-se como a única grande economia a não registrar retração em 2020, demonstrando capacidade de resposta estatal e retomada mais rápida da atividade econômica.

O período pós-pandemia foi marcado por um ambiente de elevada incerteza, com início do processo de normalização a partir de 2021. Nesse ano, a reabertura dos mercados globais impulsionou um expressivo crescimento da economia mundial, com o PIB global avançando 6,3%. Citam-se, nesse contexto, a China, que registrou expansão de 8,4%, bem como os Estados Unidos e a Área do Euro, com crescimento de 5,3% e 5,9%, respectivamente. O Brasil também acompanhou esse movimento, tendo crescido 5% no mesmo período.

A partir de 2022, o cenário internacional passou a ser condicionado por choques sucessivos, incluindo a guerra entre Rússia e Ucrânia, a crise energética na Europa, a aceleração inflacionária global e o consequente ciclo sincronizado de aperto monetário conduzidos pelas principais economias desenvolvidas. Entre 2022 e 2025, a economia mundial avançou em ritmo moderado, em um contexto de inflação ainda elevada, desaceleração da atividade industrial, aumento dos custos

¹ Contém trechos do estudo: Relatório Preliminar - Estudos e pesquisas para a elaboração de levantamentos e de análises acerca da infraestrutura do transporte e da logística do setor mineral no Brasil, assim como dos investimentos esperados no setor. UFSC, 2022. Elaborado como subsídio ao PNM 2050.

² IPEA, Cartas de Conjuntura nº 37 e nº 41. Disponíveis em: https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/171212_cc_37_economia_mundial.pdf e https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/181207_cc41_economia_mundial.pdf. Acesso em 17/12/2025.

financeiros e crescente fragmentação geoeconômica, marcada pela reconfiguração das cadeias globais de valor e fortalecimento de estratégias de proteção comercial e segurança econômica.

Nesse período, os Estados Unidos registraram trajetória gradual de queda da inflação, ao mesmo tempo que intensificaram políticas de cunho protecionista, com ampliação de tarifas sobre setores considerados estratégicos e o aprofundamento das tensões comerciais com a China, em um contexto político influenciado pela eleição de Donald Trump. A China, por sua vez, enfrentou desaceleração da atividade industrial e uma crise imobiliária persistente, adotando medidas de retaliação comercial e impondo restrições à exportação de insumos críticos, o que refletiu o agravamento das tensões geopolíticas e comerciais no cenário internacional.

Na Área do Euro, prevaleceu um quadro de baixo dinamismo econômico, com estagnação da atividade industrial e desaceleração da inflação, em um contexto ainda marcado pelos efeitos persistentes da crise energética pós-2022 e pela normalização da política monetária conduzida pelo Banco Central Europeu.

No Brasil, o período foi marcado por melhora do quadro fiscal, aumento da arrecadação e crescimento do emprego formal, mas com desempenho industrial fraco e heterogêneo, com diferenças relevantes entre os diversos segmentos da indústria, refletindo limitações estruturais, custos financeiros elevados e baixo dinamismo do investimento produtivo.

De forma geral, o período recente foi caracterizado por uma recuperação global incompleta, marcada por maior instabilidade estrutural, intensificação das pressões geopolíticas, reconfiguração das cadeias produtivas internacionais e elevação da incerteza quanto às perspectivas de crescimento no médio prazo. Esses fatores contribuíram para reforçar expectativas de desaceleração da atividade econômica global. Ainda assim, a projeção do Fundo Monetário Internacional (FMI) para o crescimento do PIB mundial em 2026, divulgada em outubro de 2025, permanece moderada, em torno de 3,0%, patamar próximo ao observado em 2024, de 3,3%.

Para os principais parceiros comerciais do Brasil, observa-se um cenário de desaceleração econômica. Nos Estados Unidos, projeta-se uma redução de 0,8 ponto percentual no crescimento de 2025 em relação a 2024, ano que se encerrou com expansão de 2,8%. Para 2026, a expectativa é de recuperação moderada, com crescimento projetado de 2,1%. Na China, também se espera, redução do ritmo: queda de 0,2 ponto percentual em 2025 e de 0,8 ponto percentual em 2026, em relação a 2024. Já para a Área do Euro, em comparação com 2024, o aumento do crescimento deve ser modesto, estimado em 0,3 ponto percentual para 2025 e 0,2 ponto percentual para 2026 em comparação com 2024.

Tabela 2. Crescimento do PIB - Fonte: Word Economic Outlook (out. 2025), acessado em 17/12/2025.

Crescimento do PIB: Observado e projeção - FMI (Out./2025) - em %								
Crescimento real do PIB (%)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025(p)	2026(p)
Mundo	2,8	-3,1	6,3	3,5	3,3	3,3	3,2	3,1
Economias desenvolvidas	1,7	-4,5	5,4	2,6	1,7	1,8	1,6	1,6
Área do Euro	1,5	-6,3	5,3	3,4	0,4	0,9	1,2	1,1
Reino Unido	1,4	-9,3	7,6	4,3	0,3	1,1	1,3	1,3
Estados Unidos	2,3	-3,4	5,9	1,9	2,9	2,8	2	2,1
Japão	0	-4,5	2,2	1,0	1,5	0,1	1,1	0,6
Países emergentes e em desenvolvimento	3,7	-2,0	6,8	4,1	4,4	4,3	4,2	4
Ásia	5,4	-0,8	7,5	4,5	5,7	5,3	5,2	4,7
China	6	2,2	8,4	3,0	5,2	5	4,8	4,2
Índia ¹	4	-6,6	9,1	7,2	8,2	6,5	6,6	6,2
América Latina e Caribe	0,1	-6,9	7,0	4,2	2,4	2,4	2,4	2,3
México	-0,2	-8,1	4,7	3,9	3,3	1,4	1	1,5
Brasil	1,4	-3,9	5	3	3,2	3,4	2,4	1,9
Europa- Países emergentes e em desenvolvimento	2,5	-1,8	7,3	1,2	3,3	3,5	1,8	2,2
Rússia	2	-2,7	5,6	-1,2	3,6	4,3	0,6	1
Oriente Médio e Ásia Central	1,5	-2,9	4,4	5,5	2	2,6	3,5	3,8
África Subsaariana	3,1	-1,6	4,7	4	3,6	4,1	4,1	4,4
África do Sul	0,1	-6,3	4,7	1,9	0,7	0,5	1,1	1,2
Comércio Internacional - volume	0,9	-7,9	10,7	5,2	0,7	3,5	3,6	2,3

¹Para a Índia, dados e previsões são apresentados com base no ano fiscal, e o PIB a partir de 2011 em diante é baseado no PIB a preços de mercado, tendo o ano fiscal de 2011/12 como ano-base.

Mesmo diante da instabilidade e das múltiplas imprevisibilidades que caracterizaram o cenário global recente, o setor mineral tem apresentado desempenho consideravelmente positivo. De acordo com a Carta de Conjuntura Econômica nº67, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), publicada no segundo semestre de 2025, entre as três principais *commodities* da balança comercial brasileira, o minério de ferro, principal mineral exportado pelo país, apresentou menor volatilidade de preços no período analisado. Em contraste, o petróleo exibiu maior volatilidade, reagindo de forma mais intensa a eventos recentes, como conflitos geopolíticos, restrições de oferta e tensões nas principais rotas comerciais internacionais (Figura 6).

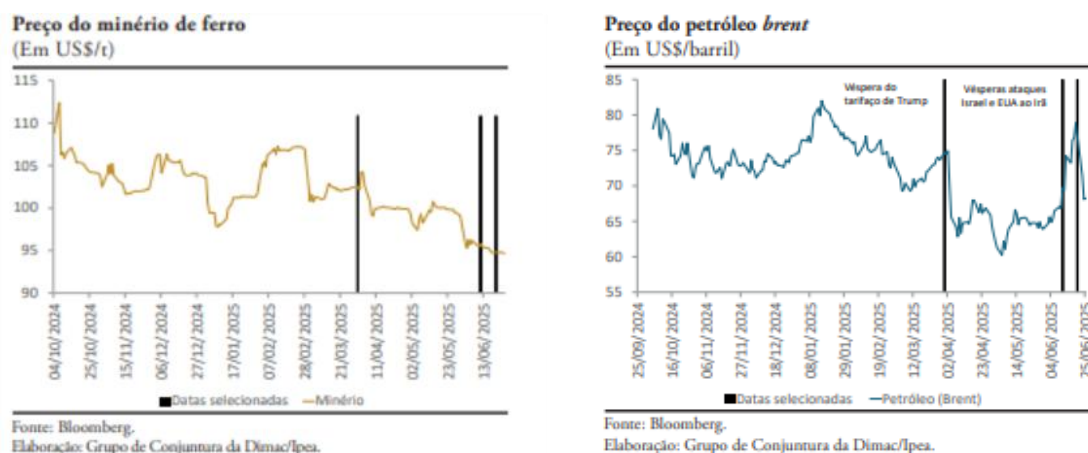


Figura 6. Variação do preço do Minério de Ferro e petróleo. - Fonte: Carta de Conjuntura nº67 – Panorama da economia mundial, 2º semestre de 2025 - Disponível em https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/wpcontent/uploads/2025/06/250630_cc_67_nota_24_economia_mundial.pdf (acessado 17/12/2025)

Especificamente no que se refere ao setor mineral mundial, observa-se que, nos anos recentes, a atividade vem sofrendo transformações estruturais sem precedentes, associadas ao aumento das incertezas políticas, econômicas e sociais, somadas à crescente mobilização global em torno da descarbonização da economia e ao avanço da transição energética projetado para as próximas décadas.

Nesse contexto, a transição para um futuro de baixo carbono apresenta elevado potencial para alterar não apenas o volume, mas sobretudo a composição da demanda por minerais-chave, ao modificar o conjunto de minerais requeridos, suas proporções relativas e seus usos, em um cenário marcado por ambientes operacionais cada vez mais complexos, pela crescente necessidade de minerais críticos e estratégicos e pela emergência de novos atores na indústria, fatores que tendem a modificar fluxos comerciais já existentes.

Essa alteração abre oportunidades diversas, que variam de acordo com o perfil dos países produtores, a disponibilidade de reserva e as capacidades produtivas existentes. Nesse sentido, ampliam-se as expectativas de uma inserção mais significativa da América Latina nesse processo, em razão do expressivo potencial mineral de países como Chile, Peru, Bolívia, México e Brasil, especialmente no que se refere a minérios de cobre, ferro, prata, lítio, alumínio, níquel, manganês e zinco.

Para o Brasil, apesar da exposição a instabilidades internacionais e a eventuais oscilações conjunturais, as perspectivas para o setor mineral permanecem positivas no que se refere às oportunidades de negócio e à expansão da produção. Estudos ressaltam que o país poderá se beneficiar significativamente

da transição para uma economia de baixo carbono, desde que seja capaz de identificar e capturar as oportunidades dela decorrentes. Isso se deve ao protagonismo brasileiro na extração e na produção de minerais essenciais a esse processo.

2.2 Conjuntura do Setor Mineral Brasileiro

O Brasil ocupa posição de destaque no cenário global da mineração, particularmente pela produção de minérios essenciais à indústria de base, tanto no âmbito nacional quanto internacional. Essa relevância conferiu à indústria mineral brasileira, ao longo de sua trajetória histórica, um papel central no desenvolvimento socioeconômico do país.

Nos últimos catorze anos, o setor mineral nacional – compreendendo as atividades de geologia, mineração e transformação mineral – atravessou diferentes ciclos de desempenho, cada qual marcado por desafios e oportunidades específicos. Entre os mais relevantes, podem ser destacados cinco períodos distintos:

i) *Boom de commodities* (2011-2012): nesse intervalo, o setor atingiu um novo patamar de desempenho, impulsionado por recordes históricos de produção mineral, alta demanda internacional, especialmente da China, e preços elevados de minérios estratégicos, como ferro e nióbio. Esse período consolidou o Brasil como um dos protagonistas no mercado global de minerais, reforçando a importância do setor para a economia nacional.

ii) Período da revisão regulatória (2013-2017): essa fase foi caracterizada por desaceleração do desempenho do setor, resultante da combinação de fatores internos e externos. No plano doméstico, a recessão econômica de 2015-2016 reduziu a demanda, afetando investimentos e níveis de produção. Soma-se a isso o impacto do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana-MG, em 2015, que gerou relevantes desafios regulatórios, ambientais e reputacionais, exigindo maior rigor na governança e na fiscalização da atividade mineral.

iii) Retomada da atividade (2017-2019): a partir desse período, o setor mineral iniciou uma trajetória de recuperação, impulsionada pela melhora gradual da economia brasileira, pela expansão da demanda internacional e pela consolidação de um novo marco regulatório setorial. Destaca-se, nesse contexto, a criação da ANM, que contribuiu para o fortalecimento institucional e para o aumento da segurança jurídica, estimulando investimentos e o planejamento de longo prazo.

iv) Pandemia de Covid-19 (2020-2021): nesse período, o setor mineral brasileiro enfrentou queda na demanda internacional, retração nos preços de *commodities* e adiamento de projetos, em razão das restrições impostas às

atividades econômicas em escala global. Apesar desse cenário adverso, a mineração foi classificada como atividade essencial, o que permitiu a continuidade da produção. A rápida recuperação dos preços de minérios, em especial do ferro, a desvalorização cambial e a retomada da atividade econômica na China favoreceram a recuperação ainda no segundo semestre de 2020. Em 2021, observou-se crescimento expressivo dos investimentos em pesquisa mineral, evidenciando a resiliência e a capacidade de adaptação do setor frente aos desafios impostos pela pandemia.

v) Choques internacionais e transição energética (a partir de 2022): desde 2022, o setor mineral passou a ser impactado por novos fatores externos, como a guerra entre Rússia e Ucrânia, que afetou significativamente a importação de fertilizantes provenientes da Rússia e da Bielorrússia. Segundo o IPEA, o Brasil depende dessas importações para cerca de 30,5% do consumo de fertilizantes potássicos, com reflexos negativos na agricultura. Em 2022, o país reduziu significativamente a importação de fertilizantes russos, intensificando tensões geopolíticas e provocando aumento nos preços de matérias-primas essenciais à segurança alimentar (Figuras 7 e 8). Paralelamente, a transição energética global intensificou a demanda por minerais críticos e estratégicos, com destaque para o lítio, que dobrou sua produção nesse período. O minério de ferro manteve predominância nas exportações, tendo a China como principal destino. Esse ciclo evidencia, simultaneamente, vulnerabilidades associadas à concentração de mercados e às tensões geopolíticas, bem como oportunidades relacionadas à ampliação da produção de minerais críticos, ao fortalecimento das cadeias produtivas a jusante, à geração de empregos e à atração de investimentos em tecnologia, fatores que podem consolidar o papel do Brasil na economia mineral e na transição energética global.

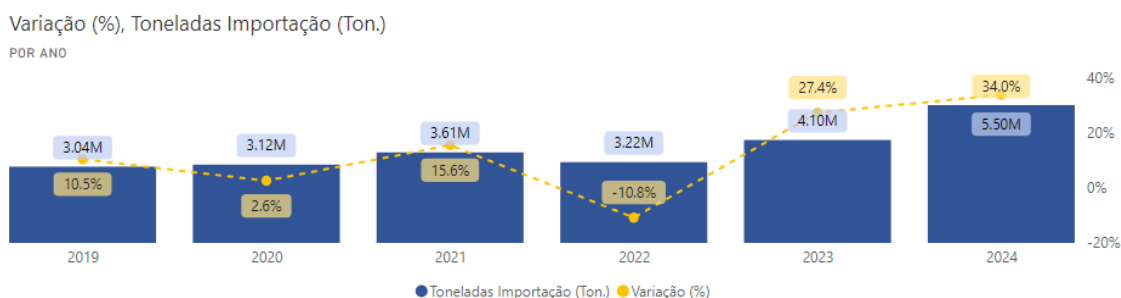


Figura 7. Importação de Potássio-K20 da Rússia. - Gráfico de Importação de Potássio e valor FOB -
Fonte: Anuário estatístico do Setor de fertilizantes (MME), desenvolvido pela SNGM/MME a partir de dados divulgados pela Associação Nacional para Difusão de Adubos (ANDA) - <https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/geologia-mineracao-e-transformacao-mineral/anuario-estatistico-do-setor-de-fertilizantes> (acessado em 30/12/2025)

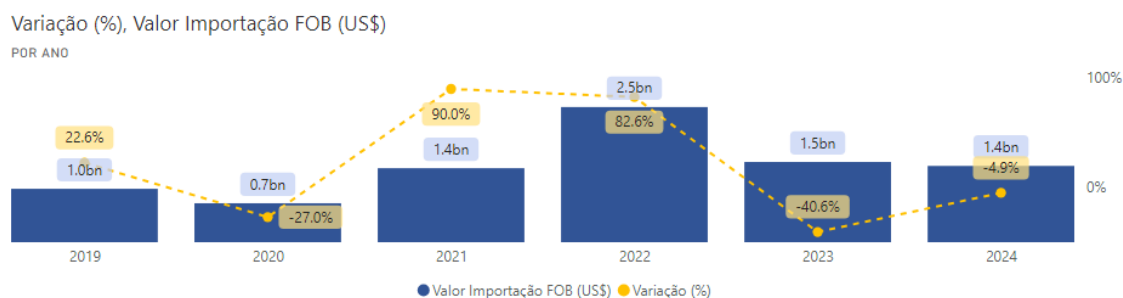


Figura 8. Valor da Importação FOB do Potássio-K20 da Rússia.

Fonte: Anuário estatístico do Setor de fertilizantes (MME), desenvolvido pela SNGM/MME a partir de dados divulgados pela Associação Nacional para Difusão de Adubos (ANDA) - <https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/geologia-mineracao-e-transformacao-mineral/anuario-estatistico-do-setor-de-fertilizantes> (acessado em 30/12/2025)

Ao longo dos cinco períodos que marcaram o setor mineral brasileiro entre 2011 e 2025, nota-se que os investimentos em pesquisa mineral refletiram de maneira clara a evolução dos desafios do setor. Conforme a série histórica apresentada na Figura 9, entre 2013 e 2016, observa-se uma queda significativa dos investimentos em pesquisa mineral, consequência do ambiente econômico e regulatório desfavorável. A partir de 2017, com a consolidação da nova legislação e a criação da ANM, os investimentos iniciaram trajetória crescente até 2018, quando registraram nova queda, intensificada em 2020 pelos efeitos da pandemia de Covid-19. A partir de 2021, com a retomada da atividade e a recuperação da economia global, os investimentos em pesquisa mineral cresceram expressivamente até 2023, demonstrando a resiliência do setor.

Cumprе destacar, entretanto, que parcela significativa desses investimentos em pesquisa mineral tem sido viabilizada por capital estrangeiro, refletindo o interesse internacional no potencial geológico brasileiro, quanto a ainda limitada disponibilidade de instrumentos domésticos de financiamento de longo prazo voltados às fases de maior risco da atividade exploratória.

Essa característica evidencia a necessidade de fortalecimento de mecanismos nacionais de financiamento e fomento à pesquisa mineral, capazes de reduzir a dependência de recursos externos, ampliar a autonomia estratégica do país e estimular a participação de empresas nacionais e instituições científicas no desenvolvimento de novos projetos. Nesse sentido, instrumentos públicos e híbridos de crédito, garantias, subvenção econômica e compartilhamento de risco assumem papel central para viabilizar a expansão sustentável da base mineral brasileira.



Figura 9. Série histórica dos investimentos em pesquisa mineral no Brasil (fase de autorização de lavra). - Fonte: Anuário Mineral Brasileiro Interativo da ANM - <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiODlyOWJlMTgtZTBiNi00ODFhLWJiOGEtYzlmOWM3MjhmMWQ4liwidCI6ImEzMDgzZTlxLTc0OWItNDUzNC05YWZhLTU0Y2MzMTg4OTdiOCJ9> (acessado em 30/12/2025)

Apesar dos desafios recentes, o setor mineral brasileiro manteve sua relevância na economia nacional, contribuindo para o crescimento do PIB e para a geração de empregos. Em 2021, respondeu por cerca de 3,3% do PIB, um avanço de 0,7% em relação a 2020 (2,6%). No mercado de trabalho, o setor foi responsável por aproximadamente 872 mil empregos diretos em 2024. Quanto à distribuição dos postos de trabalho, o segmento da transformação é mais intensivo em mão de obra (Figura 10). Estima-se que, para cada emprego na extração mineral, cerca de quatro empregos diretos são gerados nas cadeias de transformação mineral a jusante.

Tabela 3. PIB do setor mineral brasileiro. - Fonte: Desenvolvido pela SNGM/MME a partir de dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE

Participação no PIB	2020	2021
PIB Brasil (R\$ Trilhões)	7,4	9
PIB Ind. Extrativa Mineral (%) (Excluídos Petróleo e Gás)	1%	1,6%
PIB Metalurgia (%)	1,2%	1,2%
PIB Transf. Não metálicos (%)	0,4%	0,5%
PIB Setor Mineral (%) (Ind. Extrativa+Metal+Transf. Não Met)	2,6%	3,3%

É importante destacar que além dos empregos diretos, o setor mineral gera uma quantidade significativa de empregos indiretos - cerca de 3,1mi³ - em atividades econômicas que dependem, total ou parcialmente, da demanda da indústria mineral, incluindo segmentos como máquinas e equipamentos, serviços de engenharia, pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), insumos materiais e energéticos, entre outros. Essas atividades contribuem para ampliar os efeitos econômicos do setor, reforçando seu papel estratégico na economia nacional.

Nesse cenário, um dos grandes desafios do país consiste em implementar mecanismos que incentivem o setor produtivo a avançar ao longo de suas cadeias produtivas de bens minerais, aumentando não apenas a oferta para o mercado interno, mas também a competitividade e o valor agregado das exportações de produtos transformados.

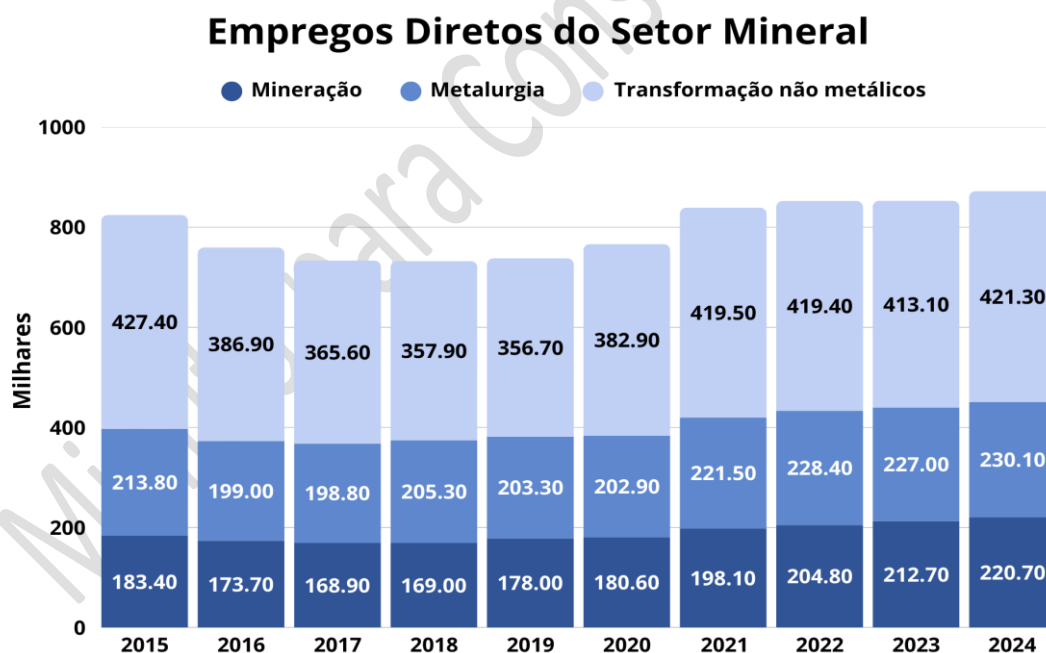


Figura 10. Empregos Diretos do Setor Mineral. - Fonte: Desenvolvido pela SNGM/MME a partir de dados divulgados pelo Novo Caged.

³ Fonte: Informe Mineral da ANM (antigo DNPM), edição de 2014. Considerou-se o multiplicador de 3,6 empregos indiretos para cada emprego direto na mineração, conforme metodologia baseada em estudos de matriz insumo-produto que avaliam os impactos setoriais da atividade mineral na economia brasileira.

Em termos de substâncias produzidas, o Brasil ocupa posição de destaque no cenário internacional, sendo o maior produtor mundial de nióbio, o segundo maior produtor de minério de ferro e o terceiro maior produtor de bauxita. O país também figura entre os principais produtores globais de outras *commodities* minerais, como grafita, tântalo, manganês, estanho e silício, entre outras. Ademais, detém reservas expressivas em escala global de nióbio, grafita, terras raras, ferro, níquel, tântalo e manganês, o que reforça sua relevância estratégica no mercado mundial de minerais.

Essa posição expressiva na produção global reflete-se de forma significativa no comércio internacional. O setor mineral brasileiro exerce papel relevante na balança comercial, tanto de bens primários quanto de produtos transformados. Entre 1994 e 2008, a participação de produtos de origem mineral nas exportações nacionais alcançou, em média, 20% do valor total, enquanto o saldo da balança comercial do setor passou de US\$ 1 bilhão para US\$ 17 bilhões.

Em 2024, o saldo da balança comercial do setor mineral (mineração e transformação mineral) alcançou US\$ 24,5 bilhões. No mesmo ano, as exportações do setor totalizaram US\$ 67,2 bilhões, cerca de 20% das exportações brasileiras, representando o segundo melhor resultado do período recente, atrás apenas do observado em 2021. O principal produto da indústria extrativa mineral exportado foi o minério de ferro, responsável por cerca de 8,9% das exportações nacionais, com valor de US\$ 29,9 bilhões⁴. As importações do setor mineral, por sua vez, somaram US\$ 42,7 bilhões, com destaque para carvão mineral e fosfato.

Cabe destacar que, em 2021, a balança comercial do setor mineral atingiu US\$ 41 bilhões, valor cerca de 59,7% superior ao registrado em 2024, constituindo o melhor desempenho do setor nos últimos anos. Esse resultado expressivo pode ser explicado, em grande medida, pela recuperação das economias global e nacional no período pós-pandemia, marcada pela retomada das atividades econômicas e pelo aumento da demanda internacional por minérios.

⁴ De acordo com ComexStat: <https://comexstat.mdic.gov.br/pt/comex-vis>. Acesso em 22/12/2025.



Figura 11. Exportações brasileiras - Fonte: Desenvolvido pela SNGM/MME a partir de dados divulgados pelo COMEXSTAT e ANM

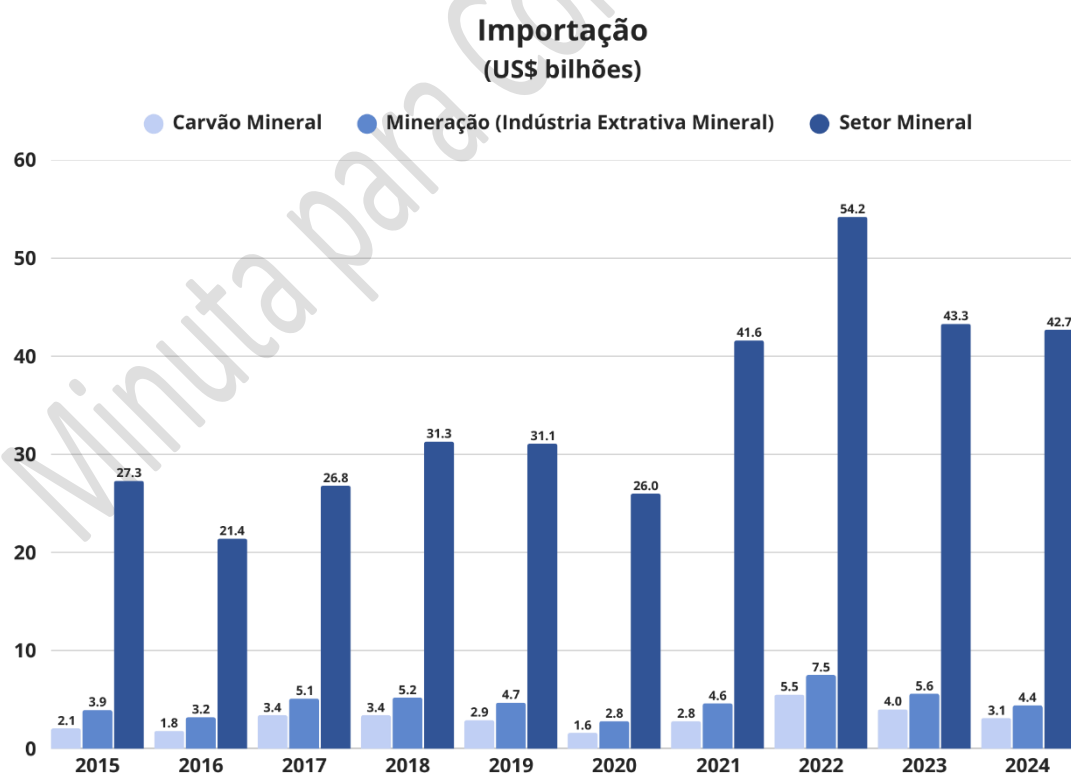


Figura 12. Importações brasileiras - Fonte: Desenvolvido pela SNGM/MME a partir de dados divulgados pelo COMEXSTAT e ANM

Mesmo com a significativa evolução, a pauta de bens minerais exportados permanece concentrada em um único bem mineral: o minério de ferro. Conforme demonstrado no PNM 2030, a comparação entre 1996 e 2008 evidencia a posição de destaque do minério de ferro, que representava, em média, 86% dos bens minerais primários exportados. Essa predominância manteve-se ao longo da década seguinte, com participação de 91,2% em 2010, mas com redução para 82,6% em 2024, reforçando a centralidade desse bem mineral na pauta exportadora brasileira.

Entre os demais bens minerais da indústria extrativa mineral, observa-se uma discreta diversificação da pauta. A comparação entre 2010 e 2024 mostra que o cobre permaneceu como um dos principais componentes das exportações, tendo, inclusive, ampliado sua participação. Por sua vez, lítio, níquel e rochas ornamentais passaram a ter mais destaque na pauta de 2024, conforme ilustrado pela Figura 13.



Figura 13. Exportação Indústria Extrativa (2010 vs. 2024). Fonte: Desenvolvido pela SNGM/MME a partir de dados divulgados pelo COMEXSTAT e ANM

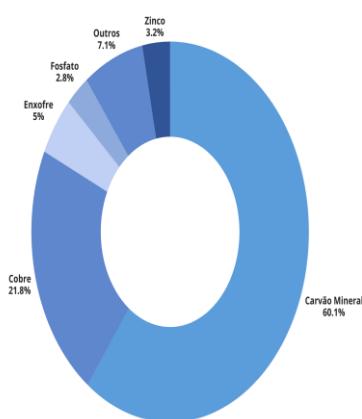
Uma das preocupações centrais do PNM 2030 dizia respeito à expressiva concentração das exportações brasileiras em um único bem mineral, direcionado majoritariamente a um único mercado: a China. Tal configuração expõe a economia brasileira a riscos relevantes, uma vez que alterações econômicas ou políticas nesse país, ou no cenário global, podem gerar impactos diretos sobre o desempenho do setor. Em 1990, a China importava apenas 2% do minério de ferro brasileiro, participação equivalente a 5% das exportações totais nacionais. Em 2009, esses percentuais elevaram-se para 59% e 9%, respectivamente. Já em 2024, o minério de ferro representou cerca de 8,9% das exportações brasileiras, tendo a China como principal destino, com participação de 66,6%, conforme ilustrado na Figura 14.

Já acerca das importações, do mesmo modo, quando se compara a pauta entre 2010 e 2024, observa-se concentração em um bem mineral: carvão mineral. Em 2010, o carvão mineral figurava como o principal bem mineral importado, representando 60,1% das importações de bens minerais primários, seguido pelo cobre e enxofre, com participações de 21,8% e 5% respectivamente. Já em 2024, o carvão mineral manteve-se na liderança, com 69,9%, seguido pelo molibdênio (8,5%), zinco (3,5%) e o enxofre (4,8%). A redução da participação do cobre na pauta de importações está associada ao incremento da produção nacional entre 2010 e 2020, com elevação da produção em cerca de 50% (Figura15).



Figura14. Exportação de Minério de Ferro Brasil para a China. Fonte: Desenvolvido pela SNGM/MME a partir de dados divulgados pelo COMEXSTAT e ANM

Importações Indústria Extrativa 2010



Importações Indústria Extrativa 2024

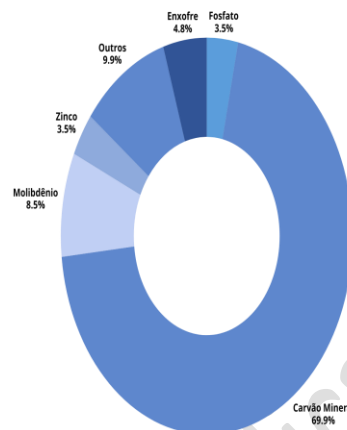


Figura 15. Importação Indústria Extrativa (2010 vs. 2024). Fonte: Desenvolvido pela SNGM/MME a partir de dados divulgados pelo COMEXSTAT e ANM

A manutenção de relações comerciais fortemente concentradas na exportação ou importação em poucos bens minerais e mercados amplia a vulnerabilidade do setor mineral brasileiro, especialmente diante do atual contexto geopolítico, marcado por conflitos armados, restrições de oferta e crescente adoção de medidas protecionistas. Guerras e disputas geoeconômicas têm levado países a priorizar o abastecimento interno, ampliar estoques estratégicos e rever políticas comerciais como resposta a ações de outros atores internacionais. Nesse cenário, eventuais mudanças na política comercial ou industrial da China podem afetar significativamente a demanda por minério de ferro brasileiro, reforçando a necessidade de diversificação de mercados e de produtos como estratégia para mitigar riscos.

No que tange às reservas minerais, o Brasil possui reservas significativas de minerais estratégicos, posicionando-se como um dos países mais relevantes no cenário mineral global. De acordo com o Serviço Geológico dos EUA (USGS), o Brasil ocupa a 1ª posição mundial em reservas de nióbio, a 2ª em ferro, terras raras e grafita, a 3ª em níquel, a 4ª em manganês, a 5ª em bauxita, a 7ª em cromo e a 8ª em lítio.

Essas reservas são particularmente importantes diante da crescente demanda impulsionada pela transição energética e pelas mudanças climáticas, que exigem a reconfiguração da matriz energética mundial, substituindo progressivamente os combustíveis fósseis por fontes renováveis e tecnologias de baixa emissão de carbono, como energia solar, eólica, hidráulica, biomassa e nuclear, além da expansão dos veículos elétricos.

Nesse contexto, o Brasil figura entre os dez países com maiores reservas de quase todos os minerais considerados estratégicos para a transição energética (Figura 16). Entretanto, estudo recente do IPEA e da ANMⁱ aponta que, embora o país disponha de grandes reservas mapeadas para diversos desses minerais, seu aproveitamento ainda é limitado. As exceções são lítio e zinco, cuja capacidade de produção nacional vem aumentando desde 2023, com destaque para o lítio, cuja produção dobrou no período (Figura 17).

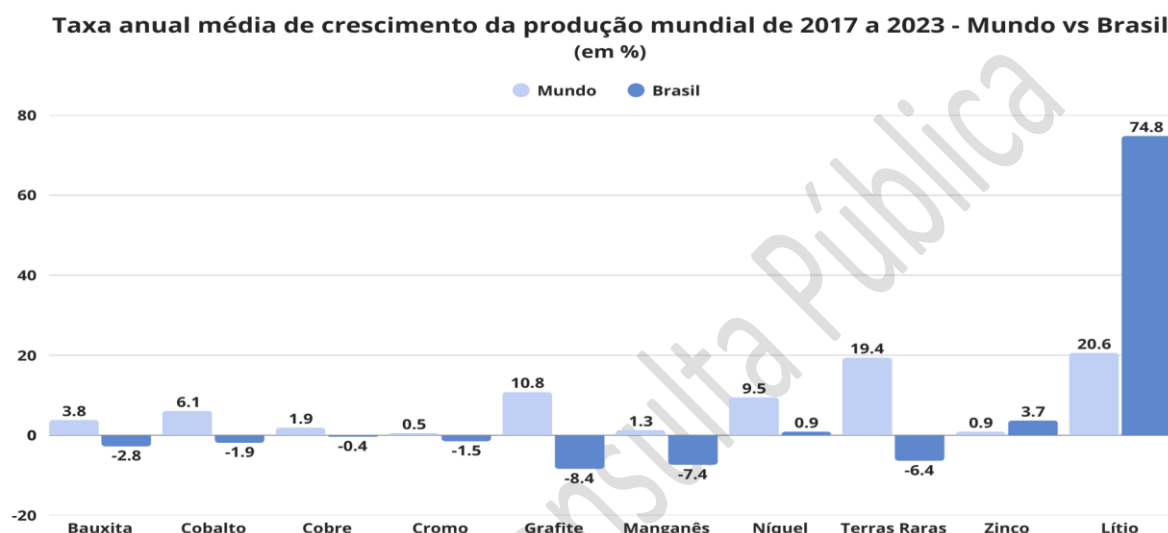


Figura 17. Taxa anual média de crescimento da produção mundial de 2017 a 2023 – Mundo vs Brasil.
- Fonte: Seminário Diset – IPEA (<https://www.youtube.com/live/vhI5VRBKTAY> - acessado em 11 de dezembro de 2025)

Em relação aos investimentos no setor, os números apresentados pela ANM e pelo Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) apontam um crescimento consistente nos últimos anos, tanto em pesquisa mineral como na produção. Quando analisados em conjunto com a evolução histórica das portarias de lavra publicadas, esses números reforçam o desempenho positivo da atividade mineral no país. Além disso, indicam oportunidades concretas para a abertura de novas frentes de pesquisa e produção, com efeito na ampliação do aproveitamento dos bens minerais para o desenvolvimento sustentável do país (Figura 18).

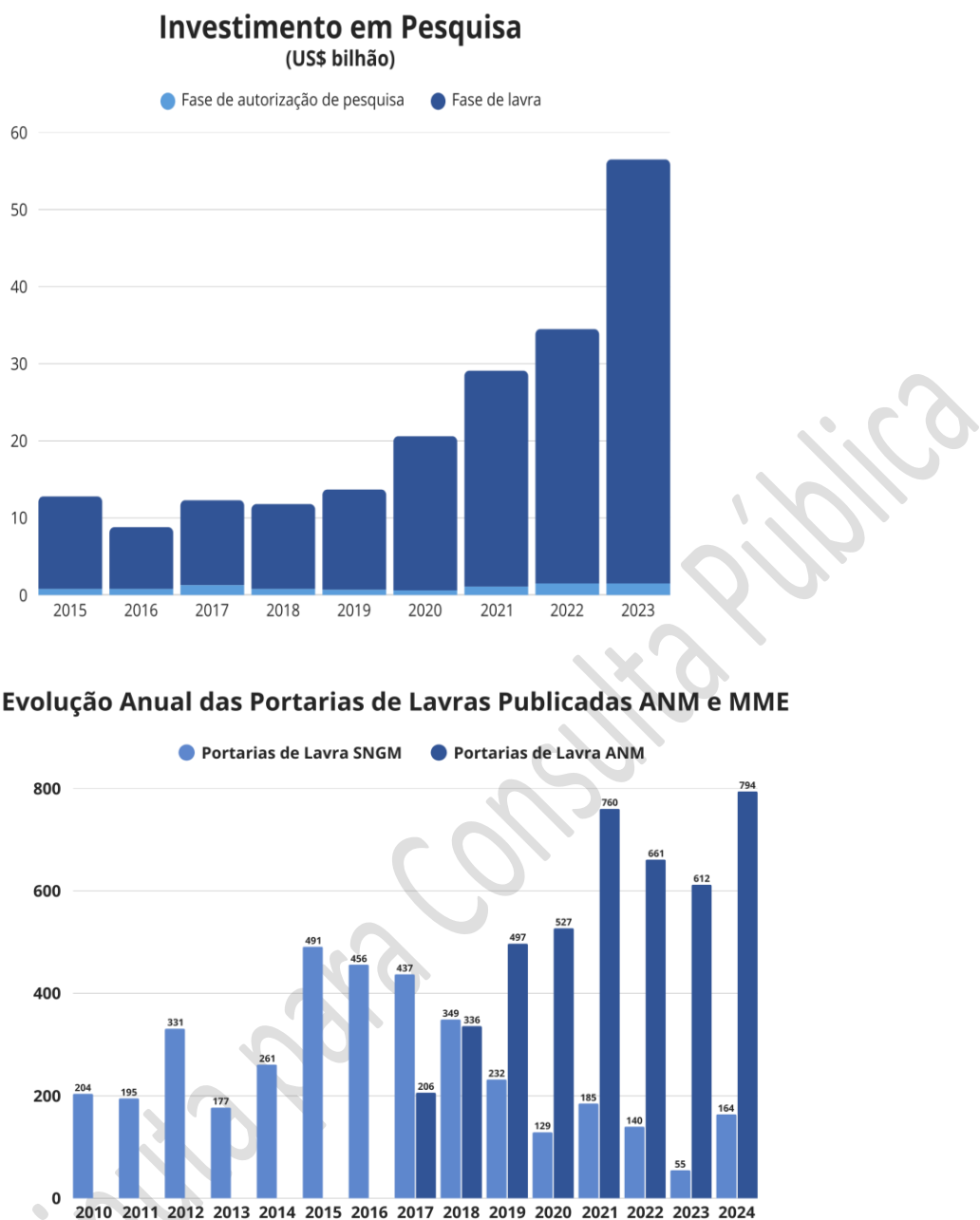


Figura 18. Investimento e evolução de portarias de lavra publicadas - Desenvolvido pela SNGM/MME a partir de dados divulgados pelo COMEXSTAT e ANM

Estimativa de Investimento em Pesquisa (US\$ Bilhões)

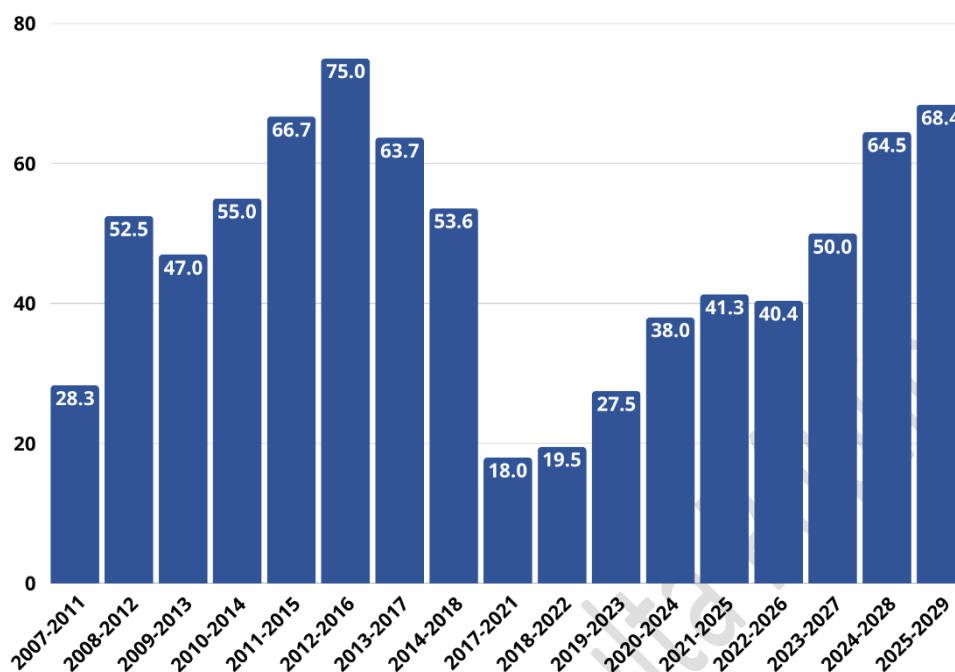


Figura 19. Estimativa de Investimento em Pesquisa – Fonte: Anuário IBRAM mineração do Brasil ano base 2024 (https://ibram.org.br/wp-content/uploads/2025/10/IBRAM_Anuario_IBRAM_Mineracao_do_Brasil_WEB.pdf em 05/01/2025)

No que se refere às receitas geradas pela atividade mineral, destaca-se a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), que corresponde ao pagamento devido ao proprietário do recurso mineral, no caso a União, pelo seu aproveitamento econômico, correspondendo ao conceito internacional de *royalty*. Arrecadada pela ANM, a CFEM é distribuída, atualmente, entre os municípios produtores de bens minerais e aqueles afetados pela atividade de mineração, além de estados produtores e a própria União (Figura 19). As alíquotas incidentes variam de acordo com a substância aproveitada, conforme definido na Lei nº 8.001/1990.

Mesmo diante do histórico favorável do setor mineral, diversas variáveis exógenas – como o contexto macroeconômico nacional e internacional, o comportamento da demanda interna e externa, a oferta global de minérios e a dinâmica de preços internacionais – continuam a influenciar a construção de cenários de longo prazo para o setor mineral brasileiro.

Para o futuro do setor destacam-se pontos de estrangulamento relacionados à oferta de minerais considerados críticos e estratégicos para o Brasil, como aqueles essenciais para a transição energética e para a segurança alimentar, bem como a evolução de seus preços no mercado internacional. Além disso, o perfil e o grau de expansão da demanda, por sua vez, serão também influenciados

pelos costumes e valores que a sociedade tenderá a assumir, considerando as novas exigências dos consumidores pela criação de novos materiais substitutivos e pelas inovações tecnológicas.

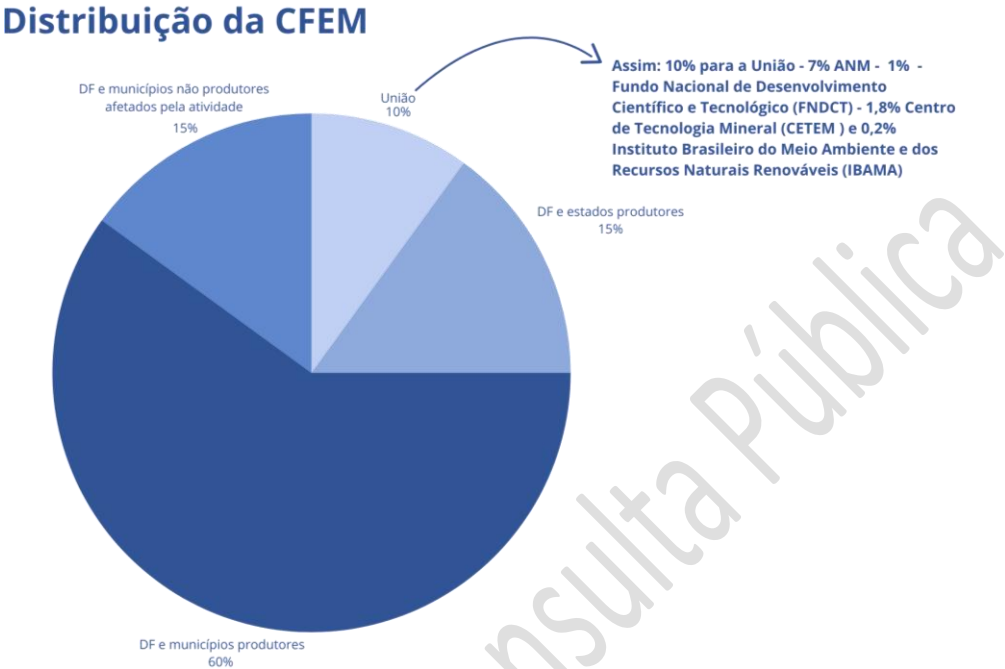


Figura 20. Regra de distribuição da CFEM entre os entes da Federação.



Figura 21. Série histórica da arrecadação de CFEM. Fonte:Desenvolvido pela SNGM/MME a partir de dados divulgados pelo COMEXSTAT e ANM

O Brasil tem condições de responder competitivamente à demanda por minerais, tanto interna quanto externamente, bem como de contornar parte da dependência externa em importação de bens minerais. Contudo, esse avanço

depende da superação de desafios estruturais, entre os quais se destacam a ampliação e a difusão do conhecimento geológico nacional, fundamentais para a identificação de novos depósitos minerais e para a disponibilização de informações ao setor; o fortalecimento da capacidade produtiva; a disponibilidade e a adequação da infraestrutura necessária ao desenvolvimento das atividades, incluindo logística, energia e demais serviços essenciais; a ampliação dos mecanismos de financiamento; o aprimoramento do ambiente institucional; e a necessidade de operar com elevados padrões de segurança e responsabilidade, promovendo o contínuo aperfeiçoamento das práticas do setor e a transformação de sua percepção pela sociedade.

2.3 Cenários

A elaboração do PNM 2050 teve como ponto de partida a identificação dos pilares e dos principais desafios do setor mineral brasileiro, considerando tanto a conjuntura doméstica quanto o contexto econômico e geopolítico global. Esses aspectos subsidiaram a definição dos cenários prospectivos e das metas de longo prazo que compõem a visão de futuro do setor, a qual orientará a implementação da estratégia para o desenvolvimento sustentável do setor mineral brasileiro no horizonte 2025-2050. Além dessas condicionantes conjunturais, no caso brasileiro, consideram-se ainda as megatendências, os cenários e as diferentes projeções e análises da Estratégia Brasil 2050 (EB 2050), elaborada pelo Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).

A Estratégia Brasil 2050 – estratégia nacional de longo prazo elaborada pela Secretaria Nacional de Planejamento, do Ministério de Planejamento e Orçamento – busca garantir maior previsibilidade na atuação governamental, melhora do ambiente de negócios e aumento da transparência. Estabelecida pela Portaria GM/MPO N°244/202, esta estratégia tem em seu cerne a análise de estratégias ou planos nacionais, regionais e setoriais, como retratado pelo Artigo 4º da portaria que estabeleceu este instrumento.

A EB2050 almeja assegurar o desenvolvimento sustentável e inclusivo, com redução das desigualdades sociais e regionais e da extrema pobreza, em consonância com o art. 3º da Constituição Federal de 1988. A Estratégia se apoia em quatro premissas fundamentais:

- Redução de desigualdades sociais e regionais;
- Aumento da produtividade total dos fatores, da formação bruta de capital fixo e da inovação na economia brasileira;
- Consideração dos efeitos econômicos, sociais e ambientais da mudança do clima; e
- Transição demográfica.

Seu processo de elaboração envolveu análise situacional, fundamentação de megatendências e incertezas críticas, estudos temáticos e prospectivos, análise de planos setoriais, formulação do cenário desejado para 2050, identificação de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (SWOT) e a definição de atributos estratégicos, incluindo: visão de futuro, valores, diretrizes, eixos, desafios, orientações, indicadores-chave nacionais e metas.

Primeiramente, este tópico sintetiza as megatendências, incertezas, oportunidades e riscos ao setor mineral, em alinhamento à Estratégia Brasil 2050. Partindo deste embasamento, ao final, apresentam-se os cenários do setor mineral – construídos a partir de estudos da EB2050, dos estudos setoriais e de proposições que dialogam com os pilares, desafios e diretrizes que orientam este Plano e consolidam a visão de futuro para o setor.

Megatendências

Entendidas como movimentos com elevado poder de impacto e capacidade de transformação na economia e na sociedade, as Megatendências irradiam efeitos sobre tendências setoriais específicas e, por se tratar de instrumento de planejamento de longo prazo (horizonte de 25 anos), foram consideradas no ambiente decisório e na elaboração do PNM 2050. A Figura 21 traz, hierarquicamente, as 14 megatendências mundiais com impacto para o Brasil até 2050 mapeadas pelo MPO.

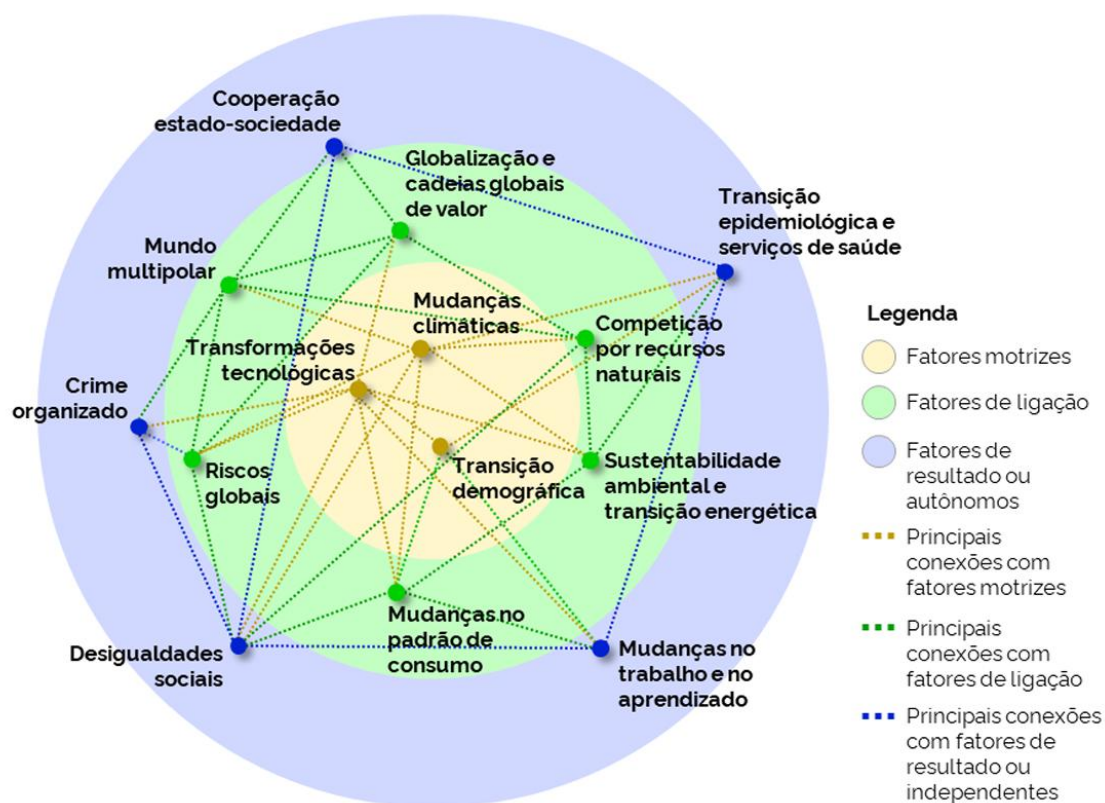


Figura 22 - Megatendências **motrizes** (com alto grau de influência sobre o conjunto das megatendências), de **ligação** (bastante influenciadoras, mas também influenciadas por outras

megatendências), de **resultado** (pouco influenciadoras, mas que recebem muita influência das demais) e **autônomas** (com poucas conexões com as demais megatendências). **Fonte:** BRASIL, Ministério do Planejamento e Orçamento, Megatendências mundiais e incertezas para o Brasil 2050. Brasília: Ministério do Planejamento e Orçamento, 2025. 132 p

Para efeito de foco e materialidade, a partir do conjunto de 14 megatendências mapeadas pelo MPO, foram realçadas, nos quadros-síntese a seguir, aquelas com maior interface e efeito de encadeamento sobre o setor mineral, considerando relevância setorial, intensidade dos canais de transmissão (tecnologia, clima, logística, mercado e regulação) e horizonte de impacto até 2050. Essa seleção não exclui a pertinência das demais megatendências, apenas organiza a leitura para o planejamento do Plano. A análise detalhada de cada megatendência destacada – com contextualização, fundamentos, evidências, desdobramentos e implicações para políticas públicas – está disponível no sítio eletrônico do PNM 2050.

Os quadros apresentam uma análise holística das megatendências selecionadas, buscando articular os fatos apresentados nos estudos direcionados à EB-2050 com aqueles encomendados para a elaboração do PNM 2050, a partir de análises voltadas ao setor mineral e à sua conjuntura. A partir dessa abordagem, estabelece-se uma “ponte de análise” entre o panorama econômico-setorial da mineração brasileira previamente apresentado e os cenários prospectivos.

Os fenômenos-chave e os impactos diretos apresentados na Figura 22 constituem o diagnóstico de como cada megatendência incide sobre a mineração brasileira. Com base nesse diagnóstico, a Figura 23 organiza, para as mesmas megatendências, as oportunidades prioritárias de captura de valor e os riscos críticos a mitigar, traduzindo esses efeitos em linhas de ação e subsidiando a construção dos cenários setoriais subsequentes.

MEGATENDÊNCIA	FENÔMENOS-CHAVE	IMPACTOS DIRETOS NO SETOR MINERAL
Aceleração das transformações tecnológicas e da digitalização da economia e da sociedade	1. Aceleração do desenvolvimento e convergência de tecnologias; 2. Expansão de tecnologias da indústria 4.0 e 5.0; 3. Aumento da conectividade e disseminação da internet de alta velocidade (5G).	1. Mineração 4.0 ao longo da cadeia de valor; 2. Blockchain como infraestrutura de rastreabilidade e conformidade nas exportações.
Intensificação das mudanças climáticas e dos eventos extremos	1. Intensificação dos eventos climáticos extremos; 2. Valorização da sustentabilidade ambiental e transição energética.	1. Pressão em infraestruturas críticas (água, acessos e energia); 2. Ampliação dos custos de seguros e de capital; 3. Alterações em janelas de operação.
Valorização da sustentabilidade ambiental e transição energética	1. Valorização da sustentabilidade ambiental e transição energética; 2. Maior disponibilidade de recursos internacionais para a descarbonização; 3. Aumento dos investimentos em energia limpa; 4. Aumento da eficiência energética e uso sustentável dos recursos.	1. Mudança de paradigma operacional: de reação a incidentes para compliance, sustentabilidade e resiliência climática; 2. Ampliação da governança ESG;
Manutenção da globalização e da interdependência das cadeias globais de valor	1. Impactos de crises globais na segurança do suprimento; 2. Crescente interdependência dos países para o suprimento dos insumos críticos; 3. Aumento do protecionismo e de tensões comerciais ao longo desta década; 4. Pressão por cadeias produtivas mais resilientes e sustentáveis; 5. Reconfiguração das cadeias de suprimento e produção mundial.	1. Diversificação de portfólios de projetos por geografia, segurança energética, clima e geologia; 2. Reorganização de fluxos de capital, tecnologia e informação através de movimentos de reshoring, nearshoring, powershoring e friendshoring.
Aumento da demanda e da competição por recursos naturais	1. Aumento da demanda por minerais, alimentos e energia; 2. Maior exploração do espaço marítimo como fonte de minerais, recursos energéticos e alimentos.	1. Reforço de nacionalizações e de acordos bilaterais; 2. Expansão da fronteira de mineração terrestre e marítima; 3. Desenvolvimento acelerado da "economia azul" no setor.

Figura 23. Megatendências Brasil 2050: Fenômenos-chave e impactos no setor mineral. Síntese dos principais vetores de mudança e seus efeitos diretos/indiretos sobre a mineração brasileira. **Fonte:** Elaboração própria.

MEGATENDÊNCIA	OPORTUNIDADES PRIORITÁRIAS (BRASIL)	RISCOS CRÍTICOS (BRASIL)
Aceleração das transformações tecnológicas e da digitalização da economia e da sociedade	1. Estabelecimento de ecossistema de ciência e alta tecnologia nacional robusto; 2. Incentivo a parcerias entre empresas, universidades e centros de pesquisa.	1. Ampliação do gap tecnológico frente a países líderes; 2. Substituição de mão de obra nacional; 3. Expulsão de segmentos tradicionais/empreendedores locais por altos custos de transição tecnológica.
Intensificação das mudanças climáticas e dos eventos extremos	1. Fornecimento de bens primários para a transição energética; 2. Avanço na definição de políticas integradas de conservação e desenvolvimento sustentável.	1. Aumento do risco de falhas em estruturas de mineração deflagrados por eventos extremos, com impactos humanos, financeiros e reputacionais; 2. Impacto logístico da interrupção de rodovias em um setor altamente dependente deste modal (da pesquisa mineral ao escoamento da produção).
Valorização da sustentabilidade ambiental e transição energética	1. Fornecimento de bens primários para a transição energética; 2. Incentivo ao estabelecimento de empreendimentos e práticas sustentáveis na mineração (mineração circular e gestão de recursos hídricos).	1. Exclusão de produtos brasileiros do mercado internacional por barreiras não tarifárias; 2. Conformidade ambiental cara e crédito oneroso penalizam cadeias de baixa intensidade tecnológica e margens estreitas (ex.: insumos da construção civil) e PMEs; 3. Vulnerabilidade a vieses externos no âmbito de legislação, financiamento e tecnologia.
Manutenção da globalização e da interdependência das cadeias globais de valor	1. Consolidação do Brasil como fornecedor-chave de insumos críticos para diversas economias; 2. Diversificação da pauta exportadora da mineração brasileira (em substância e direcionamento); 3. Desenvolvimento de capacidade doméstica de beneficiamento e agregação de valor de substâncias chave.	1. Exposição elevada a choques de oferta e preço causados por diversas crises nos territórios de países fornecedores; 2. Elevada dependência da importação de insumos críticos, como minerais para a agricultura.
Aumento da demanda e da competição por recursos naturais	1. Valorização de ativos minerais; 2. Atração de investimentos estrangeiros e domésticos para o setor mineral brasileiro; 3. Crescimento da relevância do Brasil em acordos comerciais globais.	1. Riscos macroeconômicos diversos: volatilidade cambial e fiscal, ciclos de alta e baixa, desequilíbrios na balança comercial; 2. Prejuízo à percepção pública da mineração pela ampliação da degradação ambiental, de conflitos fundiários e da mineração ilegal.

Figura 24. Megatendências Brasil 2050: Oportunidades prioritárias e riscos críticos para o Brasil no setor mineral. Síntese, por megatendência, das principais frentes de captura de valor e das vulnerabilidades associadas que requerem mitigação e preparo institucional. Fonte: Elaboração própria.

O Setor Mineral Brasileiro em 2050

Consideradas a conjuntura e as megatendências apresentadas, bem como as diretrizes para a elaboração deste PNM 2050 — que se baseiam em análises prospectivas sobre a evolução do setor mineral e seus contextos econômico, tecnológico, ambiental e social, com vistas a orientar decisões estratégicas de

longo prazo —, apresentam-se a seguir os cenários que refletem diferentes trajetórias de evolução do setor mineral brasileiro.

1. Cenário Desejado – Crescimento Sustentado e Liderança Estratégica

No horizonte 2025–2050, após um período inicial marcado por tensões comerciais e elevada incerteza geopolítica, a economia mundial entra em uma trajetória de estabilização. Os fluxos de comércio internacional são retomados em bases reconfiguradas, com cadeias globais de valor mais diversificadas e resilientes. Inovações tecnológicas, reestruturações produtivas, expansão de serviços avançados e ganhos de eficiência no uso de recursos sustentam um crescimento moderado do PIB global, ligeiramente acima da taxa média de 2,3% ao ano projetada pela OCDE (2023).

Paralelamente, o enfrentamento da emergência climática avança de forma coordenada, ainda que não isenta de tensões distributivas entre países. O fortalecimento de mecanismos multilaterais e a ampliação do financiamento climático permitem acelerar a transição para uma economia de baixo carbono, especialmente em países em desenvolvimento. No setor mineral, esse movimento se traduz em aumento expressivo da demanda por substâncias críticas (Figura 24), em um contexto no qual os compromissos climáticos globais são majoritariamente cumpridos. Para o Brasil, detentor de reservas relevantes de diversos desses minerais, abre-se uma janela estratégica de oportunidades, condicionada à capacidade de converter potencial geológico em produção sustentável e valor agregado.

A materialização dessas oportunidades não ocorre automaticamente. Ela decorre de decisões deliberadas e coordenadas do Estado brasileiro, que passa a tratar tecnologia, informação geológica e inovação como infraestrutura estratégica. A União fortalece o planejamento de longo prazo, a regulação e o financiamento; estados e municípios alinham políticas territoriais, ambientais e de desenvolvimento local; e agências reguladoras ampliam previsibilidade e capacidade técnica.

Nesse contexto, consolida-se um núcleo doméstico de capacidades produtivas e tecnológicas. Universidades, centros de pesquisa, empresas públicas, agências reguladoras e empresas privadas estruturam consórcios e parcerias estáveis, capazes de transformar dados e conhecimento geocientífico em ativos produtivos — como novos alvos exploratórios, modelos preditivos, rotas de processamento e soluções digitais. Parte relevante do ecossistema de startups escala suas operações, integrando-se às cadeias produtivas da mineração e ampliando a oferta doméstica de tecnologia. Ainda assim, reconhece-se a persistência de riscos tecnológicos, a competição internacional e a necessidade

de instrumentos públicos de mitigação de risco (crédito, compras públicas, compartilhamento de infraestrutura).

O fortalecimento do capital humano acompanha esse movimento. Investimentos contínuos em educação técnica, superior e em requalificação profissional, articulados às demandas do setor, ampliam a oferta de mão de obra qualificada. Como resultado, a produtividade total dos fatores cresce de forma sustentada, acumulando aumento de cerca de 33,7% no período 2025–2050, com variação média anual de 1,1% ao ano, embora com heterogeneidades regionais e setoriais.

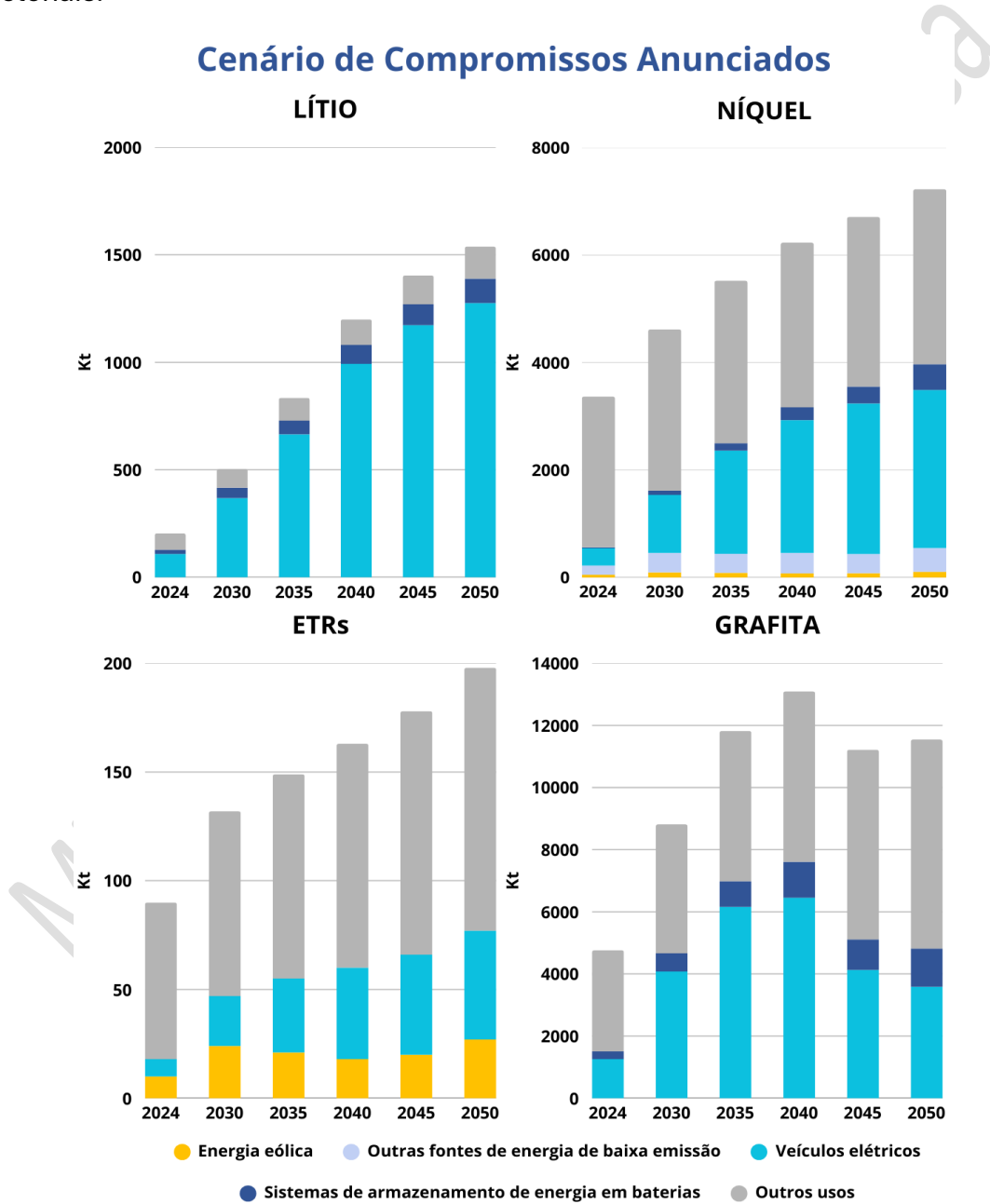


Figura 25: demanda global de alguns minerais chave para a transição energética em um cenário de cumprimento de compromissos firmados para redução de emissões pelas diferentes nações <https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/critical-minerals-data-explorer>

Na agenda ambiental e climática, políticas integradas reduzem incertezas sem eliminar *trade-offs*. O licenciamento ambiental torna-se mais previsível e célere, apoiado em métricas padronizadas e transparência, mas mantém rigor técnico e salvaguardas territoriais. A fiscalização se fortalece, reduzindo significativamente a mineração ilegal e ampliando o controle de estruturas de risco. Ainda que eventos adversos não sejam totalmente eliminados, a governança setorial reduz drasticamente a incidência de acidentes graves ao longo do período.

A mineração brasileira passa a ocupar posição de destaque na transição energética, fornecendo tanto insumos minerais estratégicos (ferro, cobre, níquel, lítio, grafita, entre outros) quanto soluções tecnológicas. Práticas como reciclagem de baterias, reaproveitamento de rejeitos, eletrificação de frotas, automação e logística inteligente tornam-se amplamente difundidas, embora sua adoção plena exija esforços diferenciados para pequenas e médias empresas.

A sustentabilidade deixa de ser exceção e se torna padrão regulatório e competitivo. Avançam a mineração circular, a gestão hídrica com monitoramento em tempo real, planos de contingência climática e fechamento de minas planejado desde o início dos projetos. A aplicação mais eficiente e transparente da CFEM fortalece o desenvolvimento local, mas exige capacitação contínua dos municípios e mecanismos de controle social para evitar assimetrias regionais.

No plano externo, o Brasil diversifica sua inserção internacional: amplia beneficiamento e transformação mineral, integra-se a novas rotas comerciais e consolida acordos que combinam previsibilidade de fornecimento, desempenho ambiental e compartilhamento tecnológico. A política de minerais críticos e estratégicos é implementada de forma robusta, reduzindo vulnerabilidades externas e ampliando o poder de barganha do país.

Investimentos no setor são ampliados e a vocação territorial do país se traduz em desenvolvimento de longo prazo com a expansão da fronteira mineral brasileira, aumento na produção do setor, mais produtividade, mais encadeamentos locais e reputação de fornecedor mineral que entrega qualidade, previsibilidade e impacto social positivo.

A expansão da fronteira mineral ocorre de forma seletiva e governada. O avanço em áreas sensíveis e na Amazônia Azul é acompanhado de prudência regulatória, produção de conhecimento e avaliação permanente de riscos ambientais, geopolíticos e reputacionais.

Como resultado, o Brasil alcança crescimento econômico sustentado, com taxa média anual em torno de 2,8% até 2050. Crescimento este que enfrenta, nos anos iniciais, um contexto global de maior incerteza e permanece convivendo com estrangulamentos estruturais que vão sendo equacionados no decorrer do período

de modo que, até 2050, seja possível dobrar a renda per capita dos brasileiros, com variação média anual de 2,7%. O setor mineral se consolida como vetor de competitividade sistêmica, inovação e desenvolvimento territorial de longo prazo.

Tabela 4. Taxa de crescimento das principais variáveis macroeconômicas no Cenário Desejado.

Variação:	Projeção		Observado	
	acumulada 2025-2050	anual 2025-2050	anual 2014-2024	anual 2022-2024
PIB	105,4	2,8	0,8	3,2
PIB per capita	100,0	2,7	0,2	2,8
Produtividade total dos fatores	33,7	1,1	-0,1	1,3
FBCF	161,0	3,8	-0,4	2,4
Horas + Capital Humano	14,1	0,5	1,2	2,7

Fonte: BRASIL. Ministério do Planejamento e Orçamento. Relatório de participação social. Brasília: Ministério do Planejamento e Orçamento, 2025. 74 p. (Estratégia Brasil 2050; v. 5)

II. Cenário Intermediário - Avanços Parciais e Assimetrias Persistentes

No horizonte 2025–2050, após um período inicial de turbulências associado a tensões comerciais e incertezas geopolíticas, a economia mundial gradualmente se estabiliza. Os fluxos de comércio internacional são retomados, mas em bases parcialmente reconfiguradas: cadeias globais de valor se tornam mais diversificadas e regionalizadas, enquanto a cooperação internacional permanece limitada. A inovação tecnológica avança, mas de forma desigual, sustentando um crescimento mediano do PIB global, ligeiramente acima da taxa média de 2,3% ao ano projetada pela OCDE (2023) para o período até 2050, porém inferior ao observado em cenários de ampla coordenação internacional.

O enfrentamento da emergência climática avança de forma parcial e desigual. Principais emissores de gases de efeito estufa (GEE) adotam medidas de mitigação, e novos acordos são negociados, mas as metas globais de redução de emissões são cumpridas apenas parcialmente. Como resultado, a demanda por minerais críticos para a transição energética cresce, mas permanece abaixo dos patamares projetados em cenários de pleno cumprimento dos compromissos climáticos (Figura 24). Países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, enfrentam restrições de financiamento climático, limitando a velocidade da transição para uma economia de baixo carbono.

No Brasil, essas condições externas se combinam com reformas estruturantes incompletas e descontinuidade na ação pública. O ajuste das contas públicas ocorre de forma irregular: a dívida cresce nos primeiros anos e recua lentamente até 2050, restringindo a capacidade de investimento estatal. A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) atinge, em média, 19% do PIB entre 2025 e

2050, valor acima da média da última década, mas insuficiente para impulsionar uma transformação estrutural profunda no setor produtivo.

Nesse contexto, a mineração brasileira apresenta avanços reais, porém concentrados e seletivos. Ações do Estado e do setor privado — muitas vezes fragmentadas e com coordenação limitada — permitem que parte do setor capture oportunidades decorrentes das tendências globais, enquanto segmentos menos integrados permanecem próximos ao padrão histórico de especialização. Os ganhos se concentram em minerais específicos, regiões com maior maturidade institucional e empresas com maior escala financeira, enquanto médias e pequenas empresas avançam lentamente, muitas vezes dependentes de tecnologia importada e com inserção limitada em encadeamentos produtivos locais.

A tecnologia é tratada como prioridade estratégica, com polos de excelência que conectam universidades, centros de pesquisa, consórcios e empresas. Esses núcleos conseguem transformar conhecimento geológico e técnico em ganhos produtivos e produtos de maior valor agregado. Entretanto, a difusão dessas capacidades é desigual, resultando em uma cadeia produtiva heterogênea: operações líderes avançam mais rapidamente, enquanto outras permanecem com baixa densidade tecnológica e limitada capacidade de inovação.

No campo ambiental e climático, avanços regulatórios e políticas integradas melhoram a previsibilidade do licenciamento e introduzem métricas ESG mais claras. Apesar disso, a complexidade regulatória e os custos de conformidade impactam de forma desproporcional pequenas e médias empresas, ampliando assimetrias internas. A sustentabilidade avança mais rapidamente em operações líderes, com práticas de mineração circular, reuso de água e monitoramento em tempo real. Em regiões com presença institucional estruturada e gestão eficiente da CFEM, observa-se melhoria na comunicação social, geração de renda e qualificação profissional. Em contrapartida, áreas com menor capacidade institucional enfrentam desafios como mineração ilegal e degradação ambiental, que prejudicam a imagem do setor.

A logística apresenta avanços parciais. Investimentos, majoritariamente privados, promovem melhorias em infraestrutura de transporte e comunicação, reduzindo alguns gargalos históricos. No entanto, eventos climáticos extremos continuam expondo vulnerabilidades e impondo custos adicionais e necessidade de contingências operacionais, especialmente em regiões menos integradas.

No plano macroeconômico, a implementação parcial de reformas estruturantes, combinada a investimentos moderados em infraestrutura e capital humano, resulta em ganhos graduais de produtividade. A produtividade total dos fatores cresce a uma taxa acumulada de 16,7% no período 2025–2050 (0,6% ao

ano), insuficiente para alterar de forma estrutural o padrão de crescimento de longo prazo. A economia brasileira cresce medianamente, a taxas anuais de 2,0% no período 2025-2050, com geração moderada de empregos, redução gradual da informalidade e aumento da renda per capita de 62,1% no período (1,9% ao ano).

No plano internacional, o Brasil diversifica parcialmente sua inserção, ampliando beneficiamento mineral e estabelecendo novas rotas comerciais. Avançam ações de mapeamento geológico e se estrutura uma política de minerais críticos e estratégicos, que até 2050 está formalmente instituída, mas ainda enfrenta desafios de implementação e coordenação. Persistem dependências externas em insumos específicos e assimetrias regulatórias, embora acordos internacionais que valorizam desempenho ambiental e compartilhamento tecnológico ganhem espaço.

A expansão da fronteira mineral ocorre de forma seletiva e desigual: regiões com maior maturidade institucional e capacidade produtiva registram licenciamento mais célere e incentivos à transformação local; outras avançam mais lentamente, sujeitas a sobressaltos. Ao final do período, surgem os primeiros avanços relevantes na exploração mineral da Plataforma Continental Jurídica Brasileira, ainda em estágio inicial e acompanhados de prudência regulatória.

O resultado é um setor mineral funcional, mas incompleto. Ganhos reais são observados em empresas líderes, minerais estratégicos e regiões selecionadas, com melhoria gradual da reputação internacional. No entanto, persistem assimetrias regionais, tecnológicas e institucionais significativas, reforçando a necessidade de coordenação, políticas públicas consistentes e fortalecimento institucional para transformar avanços parciais em competitividade estrutural duradoura.

Tabela 5. Taxa de crescimento das principais variáveis macroeconômicas no Cenário Intermediário

	Projeção		Observado	
	Variação acumulada 2025-2050	Variação anual 2025-2050	Variação anual 2014-2024	Variação anual 2022-2024
PIB	66,5	2,0	0,8	3,2
PIB per capita	62,1	1,9	0,2	2,8
Produtividade total dos fatores	16,7	0,6	-0,1	1,3
FBCF	100,9	2,7	-0,4	2,4
Horas + Capital Humano	14,1	0,5	1,2	2,7

Fonte: BRASIL. Ministério do Planejamento e Orçamento. Relatório de participação social. Brasília: Ministério do Planejamento e Orçamento, 2025. 74 p. (Estratégia Brasil 2050; v. 5).

III. Cenário de Crescimento Lento - Estagnação Relativa e Vulnerabilidade Sistêmica

No horizonte 2025–2050, a economia mundial enfrenta um período inicial de elevada incerteza associado a tensões comerciais e geopolíticas. Essa fase gera desconfiança nos fluxos de comércio internacional e impacta a reorganização das cadeias globais de valor. A revolução tecnológica avança em ritmo acelerado, mas sob forte competição pela liderança em inovação e proteção de propriedade intelectual, resultando em menor cooperação científica internacional e maior interesses das grandes potências sobre o controle de insumos críticos e novos materiais. Apesar desses desafios, surgem nichos resilientes: empresas integradas globalmente e cadeias de minerais estratégicos mantêm avanços tecnológicos e operações estáveis, criando bolsões de crescimento e inovação mesmo em um contexto mais restritivo.

O crescimento econômico global permanece moderado, abaixo da taxa média de 2,3% ao ano projetada pela OCDE (2023), e as desigualdades econômicas, sociais e tecnológicas entre países se ampliam. O enfrentamento da emergência climática avança de forma irregular: acordos multilaterais são parcialmente cumpridos e eventos climáticos extremos tornam-se mais frequentes, afetando cadeias produtivas e infraestrutura global. Nesse cenário, a transição para uma economia de baixo carbono evolui lentamente, com restrições de financiamento e oportunidades limitadas, embora alguns investimentos estratégicos em minerais críticos para energia limpa se mantenham, impulsionados por empresas que aplicam estratégias defensivas, como joint ventures e exportação especializada.

No Brasil, a trajetória doméstica combina avanços pontuais com limitações institucionais persistentes. O ajuste das contas públicas ocorre de forma gradual e irregular, com a Dívida Bruta do Governo Geral alcançando 114,5% do PIB nos primeiros anos, limitando a capacidade de investimento público. A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) registra média de 17,7% do PIB, suficiente para manter atividades produtivas, mas insuficiente para transformar de maneira estrutural o setor produtivo.

A volatilidade cambial se torna mais grave nos momentos de maior turbulência internacional e afeta diretamente os investimentos em exploração mineral, historicamente atrelados a variações cambiais e aos preços das *commodities*. Como consequência, os governos continuam com restrições na capacidade de investimentos públicos e devem lidar com tendências de expansão dos gastos e rigidez orçamentária.

No Brasil, observa-se grande pressão orçamentária, em conjunto às emergências climáticas, sociais e econômicas. A deficiência em ações estruturadas e baixa cooperação global levam à priorização de ações compensatórias e de projetos com resultados no curto prazo que, quase sempre,

se desviam dos problemas centrais e das causas estruturais do atraso econômico e social do país.

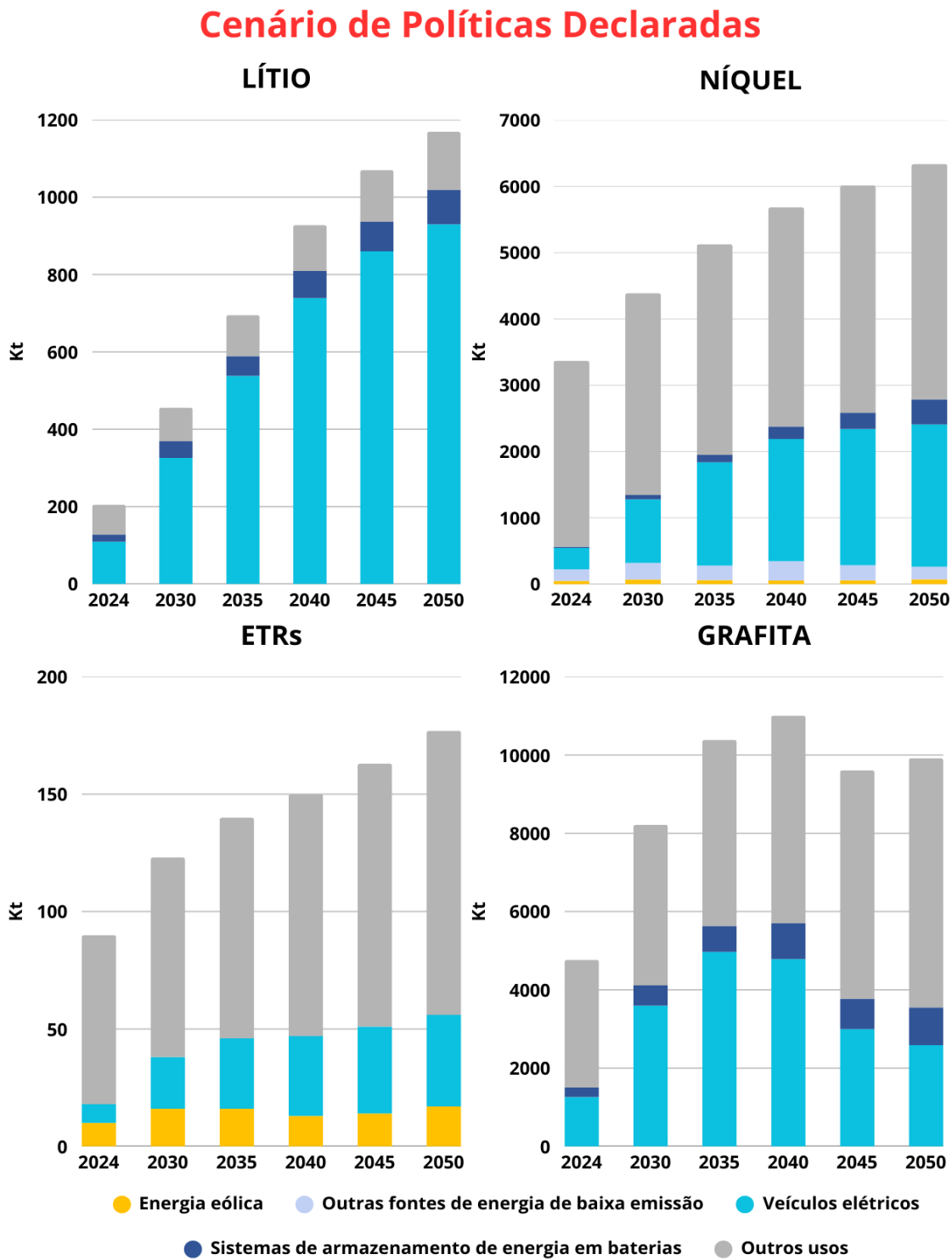


Figura 26: demanda global de alguns minerais chave para a transição energética em um cenário considerando apenas a aplicação de políticas vigentes de redução de emissões de GEE <https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/critical-minerals-data-explorer>

O setor mineral brasileiro apresenta desempenho funcional, porém fragmentado. Ações coordenadas do Estado e iniciativas do setor privado permitem capturar parcialmente oportunidades globais, mas a maior parte das operações enfrenta baixa densidade tecnológica, alto risco e coordenação limitada. Ganhos se concentram em minerais estratégicos (ferro, cobre, níquel, lítio e outros insumos para a transição energética) e em empresas de maior escala, enquanto segmentos menores mantêm tecnologias defasadas e dependência de soluções externas. Estratégias defensivas, como consórcios de P&D e exportação especializada, contribuem para a resiliência de alguns grupos, mesmo diante de incertezas macroeconômicas e climáticas.

A carência de recursos e as iniciativas erráticas na política de ciência e tecnologia levam à fragilidade do Sistema Nacional de Inovação em um cenário de crescimento lento, o que limita a Pesquisa, o Desenvolvimento e a Inovação no âmbito nacional e faz com que o surgimento de fornecedores tecnológicos domésticos e a difusão de práticas como mineração circular, gestão de recursos hídricos e rastreabilidade seja lenta. A falta de investimentos estruturantes em educação básica, técnica e superior no âmbito nacional compromete a formação de mão de obra qualificada, com a persistência de ilhas de excelência regionais em áreas do conhecimento específicas, mas isso não se adequa às exigências do mercado de trabalho da mineração, comprometendo os investimentos produtivos e a produtividade do trabalho do setor mineral brasileiro.

Diferentes vetores de desenvolvimento tecnológico no setor sofrem com a falta de mão de obra qualificada, registrando-se: (i) a falta de proeminência do setor privado nacional em P&D na mineração, (ii) o aumento do gap tecnológico do Brasil em relação aos países desenvolvidos (com exceção de alguns outliers mais integrados às cadeias globais de valor) e (iii) a concentração de tecnologias como a digitalização, a automação e demais frentes da mineração 4.0 em poucas operações de grandes empresas, enquanto a maior parte da cadeia permanece utilizando tecnologias defasadas e dependente de soluções de baixa tecnologia e de mão de obra importada. Consequência direta dessa estagnação é a dificuldade na geração de demanda interna por diferentes substâncias minerais de interesse, o que prejudica as perspectivas de desenvolvimento de projetos de alto valor agregado.

No plano logístico, a infraestrutura garante o escoamento de ferro, mas cadeias como cobre, alumínio/bauxita, fosfato, manganês e potássio ainda enfrentam gargalos e custos elevados, agravados por eventos climáticos extremos. No campo regulatório, a heterogeneidade do licenciamento ambiental e a assimetria de padrões ESG internacionais aumentam riscos jurídicos e pressionam investimentos de maior CAPEX, destacando a governança ambiental frágil como fator de risco reputacional e econômico.

O conhecimento geológico avança de forma lenta e localizada. Programas de mapeamento geoquímico, aerogeofísico e marinho permanecem subfinanciados, limitando a identificação de novos depósitos de classe mundial até 2050. A política de minerais críticos e estratégicos evolui de forma tímida, com avanços institucionais ainda insuficientes para reduzir dependências externas - como no caso de minerais insumos para fertilizantes - ou alavancar vantagens competitivas no fornecimento de produtos de exportação - como nióbio, ouro, grafita e cobre. A pesquisa na Amazônia Azul permanece em estágio inicial, mantendo incertezas sobre oportunidades e riscos da mineração marinha.

Frente a uma política ambiental errática, carente de recursos e com instituições frágeis, o país não consegue orientar os investimentos e as atividades econômicas para o uso sustentável dos recursos naturais. Municípios mineradores enfrentam volatilidade nas receitas da CFEM e capacidade desigual de planejamento e transparência, o que enfraquece o controle social e a transformação de renda mineral em legado de desenvolvimento ao mesmo tempo em que prejudica a percepção da sociedade sobre mineração e deteriora a imagem e a comunicação de instituições públicas e privadas setoriais.

Os pequenos e médios produtores, mais expostos a custos de conformidade e crédito caro, perdem espaço para operações maiores e, em áreas de fiscalização frágil, para a informalidade e para a mineração ilegal, cenário que - em conjunto com a degradação do tecido social, que eleva a degradação ambiental por necessidade imediatista de utilização irracional dos recursos naturais - apresenta relevantes riscos ambientais e de segurança às operações minerais.

O resultado é um setor que continua relevante na pauta externa, mas com ganhos concentrados, com avanços tecnológicos e produtivos limitados a nichos resilientes, acompanhado de vulnerabilidade a choques climáticos, logísticos, regulatórios e reputacionais. Trata-se de um cenário que alerta para perdas cumulativas de competitividade caso fragilidades institucionais, tecnológicas e de governança não sejam endereçadas, sem caracterizar ausência total de atividade, mas sim baixa densidade tecnológica, risco elevado e coordenação insuficiente.

Tabela 6. Taxa de crescimento das principais variáveis macroeconômicas no Cenário de Crescimento Lento.

	Projeção		Observado	
	Variação acumulada 2025-2050	Variação anual 2025-2050	Variação anual 2014-2024	Variação anual 2022-2024
PIB	33,3	1,1	0,8	3,2
PIB per capita	29,7	1,0	0,2	2,8
Produtividade total dos fatores	8,3	0,3	-0,1	1,3
FBCF	40,0	1,3	-0,4	2,4
Horas + Capital Humano	5,1	0,2	1,2	2,7

Fonte: BRASIL. Ministério do Planejamento e Orçamento. Relatório de participação social. Brasília: Ministério do Planejamento e Orçamento, 2025. 74 p. (Estratégia Brasil 2050; v. 5)

Minuta para Consulta Pública

3. PILARES DO PNM 2050

A elaboração da estratégia de longo prazo para o desenvolvimento sustentável do setor mineral brasileiro teve como ponto de partida a definição dos pilares que orientarão a Política Mineral Brasileira no horizonte 2025-2050. Nesse contexto, os desafios do setor e as diretrizes de política apresentadas neste Plano se vinculam, em maior ou menor grau, a três pilares fundamentais:

- i. sustentabilidade e valor social na mineração;
- ii. aproveitamento responsável dos recursos minerais; e
- iii. governança estratégica,

A escolha desses pilares foi resultado de avaliação abrangente do cenário da mineração no Brasil, considerando o seu contexto econômico, social e ambiental, bem como as dinâmicas geopolíticas contemporâneas e as principais tendências internacionais do setor. Com base nessa análise e na definição dos desafios do setor mineral brasileiro, foi delineada a visão prospectiva para 2050, que será apresentada no próximo capítulo, evidenciando como cada pilar contribui para o alcance de uma mineração responsável, eficiente e alinhada com os interesses do país.

3.1 Sustentabilidade e Valor Social na Mineração

O pilar Sustentabilidade e Valor Social na Mineração consolida e amplia a abordagem anteriormente tratada apenas como sustentabilidade, refletindo a evolução das demandas sociais, ambientais e institucionais que incidem sobre o setor mineral no horizonte do PNM 2050. Mais do que uma condição necessária para a continuidade da atividade, a sustentabilidade passa a ser compreendida de forma integrada à geração de valor social nos territórios mineradores, reconhecendo que a legitimidade da mineração estará cada vez mais associada à sua capacidade de produzir benefícios duradouros para a sociedade, para o meio ambiente e para as economias locais.

A manutenção desse pilar como elemento estruturante da Política Mineral Brasileira decorre, de um lado, da persistência de desafios como a gestão de impactos ambientais, o fechamento de mina e a relação com comunidades locais, e, de outro, do surgimento de novas exigências relacionadas às mudanças climáticas, à transição para uma economia de baixo carbono, à economia circular e ao fortalecimento da governança socioambiental. Nesse contexto, a sustentabilidade deixa de ser apenas um vetor de mitigação de riscos e passa a orientar estratégias de longo prazo para o desenvolvimento do setor.

A incorporação do valor social coloca os territórios e as populações no centro da estratégia. A atividade mineral, marcada por sua rigidez locacional e pela

exploração de recursos naturais finitos, impõe o desafio de transformar a riqueza gerada em melhorias efetivas e duradouras nas condições de vida das comunidades, reduzindo vulnerabilidades socioeconômicas, promovendo inclusão e fortalecendo capacidades institucionais locais. Essa perspectiva amplia o foco da sustentabilidade, integrando dimensões econômicas, sociais, ambientais e territoriais de forma indissociável. Nesse cenário, a Consulta Livre, Prévia e Informada (CLPI) é instrumento para assegurar a participação social qualificada, sobretudo de povos tradicionais, a exemplo das comunidades indígenas. O objetivo deve ser construir relações de confiança, mitigar conflitos e compatibilizar a mineração com o planejamento territorial e as áreas protegidas.

A agenda climática também passa a ocupar posição de destaque nesse pilar, considerando os compromissos nacionais e internacionais assumidos pelo Brasil. A redução das emissões de gases de efeito estufa, a melhoria da eficiência energética e hídrica e o aumento da resiliência das operações frente aos efeitos das mudanças climáticas configuram desafios estratégicos para a mineração brasileira. Esse cenário exige previsibilidade regulatória, inovação tecnológica e políticas públicas capazes de estimular uma transição gradual e tecnicamente viável, considerando a diversidade de substâncias minerais, escalas produtivas e contextos regionais.

Além disso, adoção dos princípios da economia circular, com foco na redução da geração de resíduos, no reaproveitamento e na valorização de rejeitos, representa uma mudança de paradigma essencial para a redução de riscos e para o aumento da eficiência produtiva do setor. A transição tecnológica para o empilhamento de rejeitos a seco, em substituição às barragens, é o exemplo mais efetivo dessa mudança. Essa prática maximiza a recuperação de água e assegura uma disposição final sólida, transformando a gestão de resíduos em um diferencial de segurança e sustentabilidade.

A integração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) às práticas minerárias e aos instrumentos de planejamento, monitoramento e avaliação contribui para alinhar o setor mineral às agendas globais de sustentabilidade. A adoção de indicadores e sistemas de monitoramento que reforcem a transparência, a prestação de contas e a melhoria contínua fortalece a governança socioambiental do setor e amplia sua legitimidade perante a sociedade, investidores e instituições públicas.

Por fim, o pilar Sustentabilidade e Valor Social na Mineração reconhece que a construção de uma mineração sustentável e socialmente legítima é um esforço compartilhado entre setor privado, poder público e sociedade. Cabe ao Estado criar condições regulatórias, institucionais e de governança que viabilizem essa transição, assegurando que empreendimentos de diferentes portes avancem em

padrões mais elevados de responsabilidade socioambiental, ao mesmo tempo em que se preserva a competitividade do setor e se constrói um legado positivo para as gerações presentes e futuras.

3.2 Aproveitamento Responsável dos Recursos Minerais

O pilar Aproveitamento Responsável dos Recursos Minerais reafirma o papel estratégico do patrimônio mineral brasileiro para o desenvolvimento e a soberania nacional, incorporando de forma explícita a noção de responsabilidade econômica, social, ambiental e territorial no uso dos recursos minerais.

Atualmente, vivemos no paradigma da Nova Mineração, que representa a transição da exploração de grandes volumes de minério de alto teor para operações de alta precisão técnica e eficiência tecnológica, integrando práticas mais sustentáveis, inovadoras e socialmente responsáveis. É fundamental posicionar o Brasil de forma definitiva nessa rota. Nesse cenário, o aproveitamento mineral deve ser orientado por políticas que vão além da mera exploração econômica, incorporando decisões estratégicas sobre ordenamento territorial, segurança jurídica, sustentabilidade ambiental, desenvolvimento tecnológico e compatibilização com outros usos do solo.

A relevância da mineração para a economia brasileira é amplamente reconhecida, por sua contribuição direta ao Produto Interno Bruto, à geração de emprego e renda e à arrecadação pública. Como produtor de destaque de algumas *commodities* minerais e detentor de reservas de classe mundial, o Brasil deve ampliar sua responsabilidade no uso racional desse potencial, buscando uma posição de autonomia nas novas cadeias de suprimento, vinculando a mineração à industrialização nacional e às novas demandas globais, ao mesmo tempo em que amplia seus benefícios para territórios e comunidades.

Portanto, diante deste elevado potencial geológico do território nacional, torna-se necessário avançar na ampliação do conhecimento geológico e de recursos minerais como base para decisões públicas e privadas mais qualificadas. O fortalecimento da base de dados geocientíficos, a intensificação do mapeamento e da caracterização de províncias minerais, inclusive na Plataforma Continental Jurídica Brasileira, e a integração dessas informações ao planejamento territorial e ao ordenamento do uso do solo são elementos centrais para reduzir incertezas, atrair investimentos e orientar um aproveitamento responsável dos recursos.

No campo da pesquisa mineral e do desenvolvimento da produção, o pilar enfatiza a necessidade de garantir oferta contínua de áreas para pesquisa e lavra, estimular investimentos em atividades exploratórias e prevenir a ociosidade e o abandono de jazidas. O aprimoramento da regulação, associado a mecanismos de monitoramento e fiscalização, contribui para assegurar que os recursos outorgados

sejam efetivamente aproveitados de forma produtiva, eficiente e alinhada às melhores práticas socioambientais, promovendo a diversificação da matriz mineral brasileira.

A transição energética, a segurança alimentar e o desenvolvimento tecnológico ampliam a importância estratégica de determinados bens minerais, como aqueles associados a baterias, energias renováveis, fertilizantes e aplicações nucleares. Nesse contexto, o aproveitamento responsável demanda políticas específicas voltadas ao fortalecimento das cadeias produtivas de minerais críticos e estratégicos, à redução da dependência externa e ao estímulo à inovação tecnológica, garantindo que a exploração desses recursos contribua para objetivos nacionais de desenvolvimento, soberania e sustentabilidade.

O pilar também reconhece a importância da agregação de valor e do avanço tecnológico na mineração, destacando o fortalecimento das cadeias de beneficiamento e transformação mineral como vetores de competitividade e desenvolvimento industrial, tecnológico e científico. O estímulo à inovação, às parcerias entre empresas, universidades e centros de pesquisa, bem como à capacitação tecnológica, contribui para ampliar a eficiência produtiva, reduzir desperdícios e posicionar o Brasil de forma mais competitiva em mercados de maior valor agregado.

Ao promover a descoberta de novos depósitos, ampliar e diversificar a produção e fortalecer as cadeias de valor, em consonância com critérios de responsabilidade socioambiental e planejamento territorial, esse pilar reafirma seu papel central na Política Mineral Brasileira para o horizonte do PNM 2050.

3.3 Governança Estratégica

O pilar Governança Estratégica orienta a atuação do Estado e do setor mineral com base em instituições sólidas, marcos regulatórios estáveis, transparência e integridade, reconhecendo que a boa governança é condição essencial para o desenvolvimento sustentável e responsável da mineração brasileira no horizonte do PNM 2050. A qualidade das decisões públicas e privadas no setor depende da capacidade institucional de planejar, regular, fiscalizar e coordenar políticas de forma eficiente, sempre orientada ao interesse público e à geração de valor para a sociedade.

A governança estratégica pressupõe, portanto, o fortalecimento das capacidades técnicas, regulatórias e administrativas dos órgãos responsáveis pela mineração, além da articulação efetiva entre entes federativos e demais Poderes. A coordenação institucional e a coerência normativa promovem previsibilidade, segurança jurídica e eficiência nos processos decisórios, criando um ambiente mais estável para investimentos responsáveis e para o planejamento de longo prazo das atividades minerárias.

A transparência e o acesso a informações qualificadas constituem elementos centrais desse pilar. A ampliação da geração, organização e difusão de dados sobre geologia, pesquisa mineral e operações de mineração, em plataformas de acesso público, fortalece o controle social, a prestação de contas e a tomada de decisão baseada em evidências. Informações confiáveis e atualizadas contribuem para aumentar a confiança da sociedade, dos investidores e das instituições na gestão do setor mineral.

A incorporação dos princípios de governança ambiental, social e corporativa (ESG) às políticas públicas e às práticas empresariais do setor mineral reforça padrões mais elevados de responsabilidade, integridade e gestão de riscos. A adoção de critérios ESG, apoiada por instrumentos técnicos e regulatórios, contribui para alinhar a mineração brasileira às melhores práticas internacionais, promover condutas éticas e prevenir impactos socioambientais adversos ao longo de toda a cadeia produtiva.

O fortalecimento das ações de fiscalização e dos mecanismos de controle é fundamental para assegurar a legalidade e a integridade das atividades minerárias. O uso de tecnologias de monitoramento, inteligência e rastreabilidade da produção mineral, aliado à integração entre órgãos governamentais, permite prevenir e combater a mineração ilegal, o crime organizado, a corrupção e a lavagem de dinheiro, assegurando maior efetividade às ações de Estado e proteção ao patrimônio mineral nacional.

No campo regulatório, a Governança Estratégica orienta a construção de um ambiente institucional previsível, transparente e coerente, com regras claras, prazos definidos e processos administrativos eficientes. A estabilidade regulatória e a avaliação contínua da qualidade das normas contribuem para reduzir riscos, aumentar a confiança dos agentes econômicos e alinhar o setor mineral às políticas nacionais de infraestrutura, indústria e transição energética.

A comunicação institucional e o relacionamento com a sociedade também integram esse pilar. Estratégias de comunicação transparentes, educativas e participativas, aliadas ao diálogo permanente com comunidades locais, instituições públicas e investidores, fortalecem a legitimidade da mineração e contribuem para a construção de uma imagem pública baseada em confiança, responsabilidade e compromisso com o desenvolvimento do país.

Por fim, o pilar Governança Estratégica estabelece as bases para uma mineração mais eficiente, íntegra e orientada ao futuro, ao promover instituições fortalecidas, transparência, coordenação interinstitucional e alinhamento estratégico das políticas públicas. Esses elementos são determinantes para que o setor mineral contribua de forma consistente e sustentável para o desenvolvimento nacional e para os objetivos de longo prazo da Política Mineral Brasileira.

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Os Objetivos Estratégicos de Longo Prazo do PNM 2050 foram definidos para consolidar uma visão integrada do setor mineral, promovendo simultaneamente crescimento econômico, desenvolvimento social e sustentabilidade ambiental. Para isso, os objetivos foram taticamente alinhados aos pilares do Plano: sustentabilidade e valor social; aproveitamento responsável dos recursos minerais; e governança estratégica.

Como já explicitado, os Pilares do PNM 2050 orientaram a identificação dos principais desafios setoriais, que, por sua vez, fundamentaram a definição das diretrizes de política voltadas à sua superação ou mitigação. Esse arcabouço estruturou a definição dos objetivos estratégicos de longo prazo, evidenciando uma articulação consistente entre desafios, diretrizes de políticas e visão prospectiva, assegurando coerência e alinhamento em toda a estrutura do documento.

Embora o Plano contemple nove temas distintos — responsabilidade socioambiental; mineração com valor social; conhecimento geológico e de recursos minerais; pesquisa mineral e desenvolvimento da produção; minerais críticos e estratégicos; mineração, tecnologia e agregação de valor; governança e integridade; ambiente regulatório e oportunidades de mercado; e imagem e comunicação institucional — foram selecionados três objetivos centrais em razão de sua transversalidade em relação aos diferentes temas, cada um alinhado a um dos pilares do Plano. Essa abordagem que a visão prospectiva para 2050 fosse estruturada em consonância com os pilares, garantindo coerência estratégica e articulação entre objetivos, temas e pilares.

4.1 Objetivo Estratégico 1 - Sustentabilidade e Valor Social na Mineração

“Consolidar a mineração brasileira em uma atividade economicamente estratégica, socialmente inclusiva e ambientalmente responsável, que contribua para o desenvolvimento regional, a geração de empregos e a melhoria da qualidade de vida das comunidades impactadas, integrando práticas de governança, integridade e responsabilidade socioambiental”

O “Objetivo Estratégico 1: Mineração Responsável com Valor Social” busca consolidar a mineração brasileira como uma atividade economicamente estratégica, socialmente inclusiva e ambientalmente responsável. Ele destaca a importância de gerar impactos positivos nas regiões onde a mineração ocorre, promovendo desenvolvimento local e regional, criação de empregos de qualidade, inclusão social e melhoria da qualidade de vida das comunidades. A integração de práticas de governança, integridade e responsabilidade socioambiental assegura que os projetos minerários operem com transparência e compliance, mitigando conflitos e fortalecendo a confiança das comunidades, investidores e órgãos

públicos. Metas como planos de desenvolvimento regional, participação da força de trabalho local e monitoramento de indicadores de qualidade de vida refletem o compromisso do setor em entregar benefícios concretos e tangíveis à sociedade.

Visão de Futuro da Mineração Responsável e com Valor Social (2050)

- Desenvolvimento local
 - o Os projetos minerários promovem impactos positivos duradouros nas comunidades, contribuindo para o desenvolvimento local, em alinhamento às políticas públicas e prioridades sociais.
- Geração de empregos e inclusão social
 - o Os empreendimentos minerários geram mais empregos, contratam localmente e promovem a inclusão social, com a força de trabalho composta de maneira significativa por jovens, mulheres e grupos historicamente sub-representados, fortalecendo a diversidade e o desenvolvimento das regiões impactadas.
- Responsabilidade socioambiental
 - o As operações minerárias, de maneira geral, são reconhecidas por sua sustentabilidade e responsabilidade social, com impactos continuamente monitorados e comunicação transparente, garantindo benefícios para as comunidades e mitigação efetiva de quaisquer efeitos negativos.
- Governança e integridade
 - o O setor mineral é reconhecido pela excelência em governança, conduzindo projetos com transparência, integridade e ampla participação das comunidades, observando rigorosamente os princípios ESG e prevenindo corrupção e violações socioambientais.
- Impacto social e bem-estar
 - o As comunidades impactadas pela mineração desfrutam de uma qualidade de vida elevada, com amplo acesso à educação, saúde, saneamento e oportunidades econômicas, resultado de um desenvolvimento sustentável e inclusivo do setor.
- Fechamento de mina e restauração ambiental
 - o Os empreendimentos minerários realizam o fechamento de minas de forma responsável, com recuperação ambiental efetiva e uma transição socioeconômica sustentável para as comunidades e regiões impactadas.
- Economia circular e gestão de resíduos minerários
 - o Os empreendimentos minerários adotam práticas de economia circular na gestão de resíduos, implementando sistemas integrados que maximizam o reaproveitamento, minimizam impactos ambientais e promovem a sustentabilidade do setor.

- Segurança de barragens e estruturas de disposição
 - Os empreendimentos minerários garantem a segurança e a integridade de barragens, pilhas de rejeitos e outras estruturas de disposição, adotando práticas de engenharia de alta confiabilidade, monitoramento contínuo e manutenção preventiva. O planejamento e a operação dessas estruturas consideram não apenas a proteção ambiental, mas também a segurança das comunidades vizinhas, reduzindo riscos de acidentes com impactos socioeconômicos e humanos.
- Descarbonização
 - O setor mineral opera com baixas emissões de gases de efeito estufa, adotando tecnologias e processos limpos e sustentáveis que contribuem para a mitigação das mudanças climáticas e a proteção do meio ambiente.
- Fortalecimento da mineração de pequeno porte como vetor de inclusão econômica e sustentável
 - A grande maioria dos empreendimentos minerários de pequeno porte opera de forma regularizada e sustentável, contribuindo para a economia local e atuando em conformidade com normas ambientais e sociais.

4.2 Objetivo Estratégico 2 - Aproveitamento Responsável dos Recursos Minerais

“Ampliar o conhecimento geológico e fortalecer o aproveitamento sustentável dos recursos minerais do Brasil, promovendo a pesquisa mineral, a diversificação da produção nacional e a exploração responsável de minerais críticos e estratégicos, garantindo suporte à economia, à transição energética, à segurança alimentar e ao desenvolvimento regional, dentro de um cenário de crescimento econômico sustentável e uso eficiente de recursos.”

O “Objetivo Estratégico 2: Conhecimento Geológico e de Recursos Minerais” enfatiza a importância do mapeamento geológico, da pesquisa mineral e do aproveitamento eficiente do patrimônio mineral brasileiro, como foco em minerais críticos e estratégicos. Ele reconhece que a baixa diversificação da produção mineral, a ociosidade de muitas áreas minerárias e o baixo investimento em pesquisa mineral limitam o potencial econômico do setor. Ao ampliar o conhecimento geológico, reduzir áreas ociosas, diversificar a produção e priorizar minerais estratégicos como lítio, cobre, grafita, potássio e fosfato, dentre outros, o Brasil assegura insumos fundamentais para a transição energética e segurança alimentar, além de outros diversos segmentos.

Visão de Futuro do Conhecimento Geológico e do Aproveitamento dos Recursos Minerais (2050)

- Ampliação do conhecimento geológico e de recursos minerais
 - o O SGB expande o mapeamento geológico na escala 1:100.000, bem como amplia a aquisição de dados via geofísica, novas tecnologias e integração com a ANM, fornecendo dados públicos pré-competitivos. O setor privado amplia sua participação na geração e validação dessas informações, consolidando um ecossistema transparente e acessível que reduz o risco exploratório e atrai novos investimentos para o país.
- Aumento da pesquisa mineral
 - o O setor mineral brasileiro realiza investimentos crescentes e estratégicos em pesquisa mineral, focando em regiões prioritárias e minerais críticos e estratégicos, posicionando o país entre os principais destinos de investimentos em pesquisa mineral.
- Aproveitamento dos recursos outorgados
 - o As áreas outorgadas são plenamente aproveitadas, com foco na produção de minerais de relevância estratégica e alto potencial de valorização.
- Diversificação da produção mineral
 - o Uma parcela significativa da produção mineral nacional é composta por minerais críticos e estratégicos, diversificando a pauta exportadora do setor (em direcionamento e conteúdo) e apoiando setores estratégicos da indústria, energia e agricultura, fortalecendo a competitividade e a sustentabilidade do país.
- Desenvolvimento de cadeias de valor e produtos de maior agregação tecnológica
 - o O setor promove a verticalização de parcela significativa da produção de minerais críticos e estratégicos, transcendendo a etapa extrativa para integrar processos avançados de refino, purificação e transformação metalúrgica no país. Esse adensamento produtivo viabiliza a fabricação de materiais de alta pureza e especialidade, além de fertilizantes essenciais, fortalecendo a autonomia estratégica, a competitividade e a inserção da indústria nacional em cadeias globais de alta tecnologia e alto valor agregado.
- Sustentabilidade e governança
 - o As operações de pesquisa, produção e transformação mineral são conduzidas em conformidade com elevados padrões de sustentabilidade, governança e responsabilidade social, com monitoramento contínuo e comunicação transparente dos

resultados, garantindo impactos positivos para o setor, territórios e comunidades.

4.3 Objetivo Estratégico 3 - Governança Estratégica

“Fortalecer a governança, a integridade e a transparência do setor mineral brasileiro, promovendo um ambiente regulatório seguro e competitivo, práticas de ESG integradas, fiscalização eficiente e mecanismos de controle para prevenção e combate à mineração ilegal, corrupção e lavagem de dinheiro, assegurando confiança de investidores, proteção dos recursos minerais e fortalecimento da imagem pública do setor.”

O “Objetivo Estratégico 3: Governança Estratégica” concentra-se no fortalecimento da integridade, transparência, eficiência regulatória e *compliance* no setor mineral. Ele aborda a necessidade de um ambiente regulatório seguro e competitivo, com fiscalização eficiente e mecanismos de controle para prevenção e combate à mineração ilegal, à corrupção e à lavagem de dinheiro. Além disso, incorpora a integração dos princípios ESG às práticas do setor, assegurando que todas as operações estejam alinhadas a padrões internacionais de governança e responsabilidade social e ambiental. Este objetivo mostra que o desenvolvimento sustentável e o valor social da mineração só podem ser plenamente alcançados quando há instituições fortes, regras claras e mecanismos de controle efetivos, capazes de gerar confiança para investidores, comunidades e sociedade em geral.

Visão de Futuro da Governança Estratégica na Mineração (2050):

- Fortalecimento institucional e regulatório
 - o A regulação e a fiscalização do setor mineral operam com padrões internacionais de eficiência, integridade e transparência, com integração plena de dados e processos, fortalecendo a governança, a confiabilidade e a eficácia da regulação.
- Combate à ilegalidade e corrupção
 - o Os empreendimentos do setor mineral operam de forma plenamente integrada a sistemas digitais de rastreabilidade, georreferenciamento e monitoramento em tempo real, assegurando transparência, integridade e a prevenção efetiva de práticas ilegais, fraudes, corrupção e lavagem de dinheiro.
- Transparência e dados abertos
 - o As informações públicas do setor mineral, incluindo concessões, licenças, produção e fiscalização, são plenamente acessíveis, organizadas e integradas em plataformas digitais de fácil consulta, garantindo transparência e amplo acesso a cidadãos, empresas, pesquisadores e demais interessados.

- Consolidação da imagem e comunicação do setor
 - o O setor mineral é amplamente reconhecido e valorizado por seus atores – incluindo comunidades, investidores, órgãos públicos e formadores de opinião – pela sua atuação responsável, transparente e comprometida com o desenvolvimento sustentável.
- Integração de ESG e sustentabilidade
 - o As operações minerárias são conduzidas em conformidade com elevados padrões de governança, responsabilidade socioambiental e práticas ESG, com relatórios transparentes e auditáveis que reforçam a credibilidade e a confiança no setor.

A escolha desses três objetivos estratégicos permite que diferentes temas do PNM 2050 se articulem de forma complementar. Por exemplo, metas relacionadas à pesquisa mineral, diversificação da produção e exploração de minerais estratégicos contribuem simultaneamente para conhecimento geológico, valor social e competitividade econômica. Da mesma forma, ações de governança, *compliance* e comunicação institucional fortalecem a imagem pública do setor, reduzem riscos legais e ambientais e promovem a transparência social, mostrando que múltiplas dimensões podem convergir para um mesmo resultado estratégico. Essa abordagem integrada permite maximizar os impactos positivos da mineração, mesmo diante de limitações de recursos e desafios regulatórios.

4.4 Indicadores para o Monitoramento do PNM 2050

Considerando o horizonte temporal de longo prazo do planejamento proposto, com visão projetada até 2050, o acompanhamento de sua implementação e de seus efeitos deve se apoiar em indicadores capazes de refletir transformações estruturais e impactos duradouros, e não apenas resultados operacionais ou de curto prazo. Nesse sentido, o monitoramento do plano deve priorizar indicadores de impacto, que permitam avaliar, ao longo do tempo, se as trajetórias desejadas para o setor mineral estão sendo efetivamente construídas, em consonância com as diferentes visões de futuro estabelecidas.

Os indicadores apresentados a seguir foram selecionados com base em três critérios principais: (i) aderência direta às visões de futuro do plano; (ii) capacidade de refletir impactos econômicos, sociais, ambientais e institucionais de longo prazo; e (iii) existência de bases públicas consolidadas, com dados regularmente produzidos, acompanhados e disponibilizados por instituições oficiais.

Indicadores propostos

Indicadores macroeconômicos transversais

- Participação da mineração no Produto Interno Bruto (PIB) nacional
Indicador do impacto estrutural do setor mineral na economia brasileira.
Fonte: IBGE – Contas Nacionais.
- Emprego formal no setor mineral
Indicador do impacto socioeconômico do setor em termos de geração de emprego e formalização do trabalho.
Fonte: RAIS/CAGED – Ministério do Trabalho e Emprego.

Sustentabilidade e Valor Social

- Percentual de minas com planos de fechamento progressivamente implementados e fiscalizados
Indicador de grau de execução efetiva das medidas de fechamento de mina ao longo de toda a vida útil do empreendimento, incluindo monitoramento ambiental e social contínuo.
Fonte: ANM – Relatórios de monitoramento de planos de fechamento de mina e inspeções periódicas; órgãos ambientais estaduais.
- Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) em municípios com atividade minerária
Indicador sintético dos efeitos da mineração sobre renda, educação e saúde nos territórios impactados.
Fonte: PNUD, IBGE e IPEA.

Aproveitamento Responsável dos Recursos Minerais

- Percentual do território nacional mapeado em escala igual ou superior a 1:100.000
Indicador do avanço do conhecimento geológico e da disponibilidade de informações para pesquisa e planejamento mineral.
Fonte: Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM).
- Investimentos em pesquisa mineral
Indicador do dinamismo do setor, da priorização de áreas e minerais críticos e estratégicos e da sustentabilidade da base produtiva.
Fonte: Agência Nacional de Mineração (ANM) e relatórios setoriais oficiais.

Governança Estratégica na Mineração

- Tempo médio de análise de processos minerários
Indicador de eficiência, previsibilidade regulatória e capacidade administrativa.
Fonte: Agência Nacional de Mineração (ANM).
- Indicadores de transparência ativa do setor mineral
Indicador da disponibilidade, acessibilidade e integração das informações públicas relacionadas à mineração.

Fonte: Controladoria-Geral da União (CGU) e plataformas federais de dados abertos.

É importante ressaltar que os indicadores propostos neste plano têm natureza predominantemente estrutural e de impacto, sendo, portanto, adequados ao horizonte de longo prazo estabelecido até 2050. Esses indicadores não substituem os indicadores de resultado e de desempenho operacional, que deverão ser definidos e utilizados no âmbito dos planos executivos de médio e curto prazo, a exemplo do Plano de Metas e Ações (PMA). A combinação entre indicadores de impacto, no nível estratégico, e indicadores de resultado, no nível operacional, é essencial para garantir coerência, efetividade e capacidade de ajuste ao longo do tempo.

Os indicadores apresentados neste documento têm caráter sugestivo e poderão ser substituídos, ajustados ou complementados nos planos de monitoramento, conforme a definição e a escolha dos gestores responsáveis pelo acompanhamento do plano.

Planos de Monitoramento

O acompanhamento sistemático dos indicadores deverá ser realizado por meio de planos de monitoramento periódicos, com definição clara de responsabilidades institucionais, periodicidade de atualização, fontes oficiais de dados e mecanismos de divulgação dos resultados. Esses planos deverão permitir a análise de tendências, a identificação de desvios em relação às trajetórias desejadas e o suporte à tomada de decisão, assegurando transparência, aprendizado contínuo e o alinhamento permanente das políticas e ações setoriais às visões de futuro estabelecidas para o setor mineral.

5. DESAFIOS E DIRETRIZES DE POLÍTICA

Este capítulo apresenta os principais desafios contemporâneos do setor mineral brasileiro e as diretrizes de política definidas para enfrentá-los no horizonte do PNM 2050. A estruturação do Plano em pilares estratégicos e temas transversais reflete a complexidade e a diversidade do setor mineral, que exige uma abordagem integrada, capaz de considerar simultaneamente dimensões econômicas, sociais, ambientais, institucionais e territoriais, de modo a orientar o desenvolvimento sustentável e responsável da mineração no país.

Os desafios e diretrizes foram organizados em nove temas principais, concebidos para atuar de forma transversal aos pilares do Plano. Essa abordagem metodológica reconhece que os desafios do setor mineral são interdependentes e que soluções eficazes exigem a coordenação entre políticas, instrumentos e atores, evitando estratégias fragmentadas. Essa transversalidade também se reflete nas diretrizes de política, visto que uma mesma diretriz, quando implementada, pode contribuir simultaneamente para diferentes desafios, reforçando a abordagem sistêmica do PNM 2050.

Essa transversalidade, assim como a necessidade de se adotar estratégias integradas na implementação de políticas públicas, decorre da complexidade própria do setor mineral, especialmente em um país com ampla diversidade geológica e dimensões continentais. Diversos fatores contribuem para essa peculiaridade, como a rigidez locacional, a grande diversidade de substâncias produzidas, a coexistência de empreendimentos de diferentes portes e naturezas, a ampla distribuição territorial e as assimetrias regionais. Além disso, embora a mineração seja regulada pelo poder público, sua operação é majoritariamente privada, o que impõe desafios adicionais de coordenação, governança e alinhamento entre interesses públicos e privados.

As diretrizes de política foram formuladas para orientar o crescimento sustentável e competitivo do setor mineral, alinhando produção, valor social, governança e fortalecimento institucional à visão de futuro para 2050. Elas não se confundem com ações específicas, mas fornecem orientação estratégica para subsidiar gestores públicos na definição, priorização e implementação de ações concretas, como o Plano de Metas e Ações (PMA), além de programas e instrumentos regulatórios. Além disso, contribuem para integrar o planejamento do setor mineral com outros setores, promovendo coerência e coordenação das políticas públicas. Assim, o conjunto de desafios e diretrizes oferece um referencial estratégico para uma atuação pública mais integrada, adaptativa e orientada a resultados.

5.1 Responsabilidade Socioambiental

A responsabilidade socioambiental é fundamental para o planejamento de longo prazo do setor mineral brasileiro. Em um contexto marcado por crescente exigência social, ambiental e institucional, a mineração é chamada a ampliar sua capacidade de prevenir impactos, gerir riscos, restaurar áreas degradadas e contribuir para o desenvolvimento dos territórios onde se insere. A legitimidade do setor, no horizonte de 2050, estará associada não apenas ao seu desempenho econômico, mas também à forma como internaliza custos socioambientais, promove relações responsáveis com comunidades e assegura a sustentabilidade dos recursos naturais.

O planejamento e a execução do fechamento de mina são determinantes para a sustentabilidade da mineração no Brasil. Estudos recentes identificaram 3.943 minas com indícios de abandono, cerca de 11% dos empreendimentos autorizados, sem medidas de restauração ambiental e social, o que indica lacunas significativas na gestão de passivos e na aplicação das obrigações legais de recuperação de áreas degradadas. Esses casos expõem riscos ambientais, sociais e financeiros para os territórios impactados e reforçam a necessidade de modelos de fechamento que integrem recuperação ambiental, segurança física das estruturas e transição socioeconômica, transformando o encerramento de operações em uma oportunidade de legado positivo até 2050.

A gestão de resíduos minerários também exige transformação estrutural. A mineração contribui para um volume expressivo de rejeitos e resíduos, e a predominância de modelos tradicionais de disposição tem sido associada a passivos ambientais e restrições no aproveitamento de recursos. A adoção de estratégias integradas ao ciclo de vida mineral e incentivos à inovação tecnológica pode ajudar a converter resíduos em ativos produtivos, aumentando a eficiência do uso de recursos e reduzindo impactos ambientais. Nessa linha, práticas de economia circular já estão sendo exploradas pelo setor. Segundo dados do IBRAM, em 2023, as empresas associadas ao Instituto reportaram a geração de aproximadamente 4,9 milhões de toneladas de resíduos não minerais, das quais 3,5 milhões de toneladas foram recicladas, reprocessadas e reutilizadas, além de terem investido cerca de R\$ 420 milhões em iniciativas de economia circular. Este mesmo levantamento apontou que apenas 27% das empresas declararam consumir rejeitos e estéréis em práticas circulares, evidenciando o potencial significativo de expansão dessas estratégias até 2050.

No plano climático, a mineração brasileira apresenta desafios específicos de descarbonização. Segundo o Inventário de Emissões de GEE do Setor Mineral 2024, também publicado pelo IBRAM, a indústria mineral respondeu por cerca de

0,55% das emissões de gases de efeito estufa no Brasil em 2022 (aproximadamente 12,77 milhões de toneladas de CO₂ equivalente) com a queima de combustíveis fósseis sendo responsável pela maior parte dessas emissões. Embora essa participação seja relativamente baixa em comparação com outros setores da economia, a intensidade energética das operações e o uso de combustíveis fósseis em etapas críticas como transporte e processamento destacam a necessidade de acelerar a adoção de tecnologias e práticas de baixa emissão, além de estratégias de eficiência hídrica e energética.

Ainda no campo da responsabilidade socioambiental, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) oferecem um referencial global para orientar práticas mais sustentáveis. No entanto, sua incorporação sistemática às operações minerárias é limitada pela ausência de indicadores padronizados e de mecanismos robustos de acompanhamento. Integrar os ODS aos instrumentos de planejamento, monitoramento e avaliação pode alinhar a atividade mineral às agendas globais de sustentabilidade, fortalecendo sua legitimidade social e ambiental e promovendo desenvolvimento inclusivo no longo prazo.

***Desafio:** Planejamento e execução responsáveis do fechamento de mina, visando à restauração ambiental e a construção de um legado social positivo*

O planejamento e a execução do fechamento de mina são essenciais para a sustentabilidade da mineração brasileira. O encerramento das atividades envolve riscos ambientais, sociais e econômicos que se prolongam ao longo do tempo, especialmente quando não considerados desde as fases iniciais do empreendimento. No Brasil, a existência de minas antigas sem planos estruturados de fechamento e a heterogeneidade das práticas adotadas evidenciam a necessidade de fortalecer instrumentos que assegurem a recuperação ambiental, a segurança das estruturas remanescentes e a requalificação dos territórios impactados.

Além dos passivos ambientais, o fechamento de mina impacta diretamente a dinâmica socioeconômica local, sobretudo em municípios com elevada dependência da mineração. A descontinuidade das operações pode gerar perda de empregos, redução da arrecadação pública e enfraquecimento da economia local, ampliando vulnerabilidades sociais existentes. A ausência de estratégias de transição econômica e de participação das comunidades no planejamento do pós-fechamento compromete a construção de soluções duradouras e a legitimidade social da atividade mineral.

O aprimoramento da regulamentação do fechamento de mina, integrando recuperação ambiental e transição socioeconômica, é fundamental. Garantias financeiras são essenciais para assegurar recursos às etapas de encerramento e

recuperação, enquanto guias nacionais de boas práticas podem padronizar procedimentos, orientar agentes públicos e privados e promover a construção de um legado social e ambiental positivo.

Diretrizes de Política:

1. *Promover o aprimoramento da regulamentação do fechamento de mina, considerando aspectos de recuperação ambiental e a inclusão das comunidades no processo*

Fundamental para assegurar que o encerramento das atividades minerárias ocorra de forma ambientalmente segura e socialmente responsável, o aprimoramento da regulamentação do fechamento de mina visa corrigir erros relacionados à ausência de regras suficientemente detalhadas e integradas, o que tem contribuído para a geração de passivos ambientais e para a descontinuidade abrupta de dinâmicas econômicas locais.

Regulamentações mais robustas permitem estabelecer critérios claros a serem observado ao longo de todo o processo de fechamento e não apenas em sua etapa final. A participação social qualificada, por sua vez, contribui para a identificação de vocações territoriais, para a construção de soluções de transição socioeconômica e para o fortalecimento da legitimidade das decisões. Dessa forma, o fechamento de mina deixa de ser apenas uma obrigação técnica e passa a integrar uma estratégia mais ampla de desenvolvimento territorial sustentável.

2. *Estimular a adoção de garantias financeiras para assegurar os recursos necessários às ações de recuperação e às etapas posteriores ao fechamento*

A adoção de garantias financeiras é um instrumento central para assegurar a efetividade das ações de recuperação ambiental e das medidas previstas para o período pós-fechamento de mina. Essas garantias reduzem o risco de que os custos da remediação recaiam sobre o poder público ou sobre as comunidades locais, especialmente em situações de insolvência, abandono ou encerramento prematuro das atividades. Ao internalizar os custos ambientais e sociais, esse mecanismo reforça o princípio do poluidor-pagador e aumenta a previsibilidade do processo.

Para que esse instrumento seja efetivo, é necessário que as garantias financeiras sejam adequadamente dimensionadas, atualizadas periodicamente e vinculadas a planos de fechamento tecnicamente consistentes. A definição de critérios claros, metodologias de cálculo e instrumentos financeiros compatíveis com diferentes portes e tipologias de empreendimentos contribui para fortalecer a

segurança jurídica e ambiental, ao mesmo tempo em que estimula uma gestão mais responsável ao longo de todo o ciclo de vida da mina.

3. *Criar guias nacionais de boas práticas para fechamento de mina voltadas à restauração ambiental e à transição socioeconômica das áreas impactadas*

A criação de guias nacionais de boas práticas para o fechamento de mina é um passo relevante para harmonizar procedimentos, reduzir assimetrias regionais e disseminar soluções técnicas e sociais já consolidadas. Esses guias podem orientar tanto o setor público quanto os empreendimentos minerários na elaboração e execução de planos de fechamento mais consistentes, alinhados às melhores referências nacionais e internacionais de recuperação ambiental e requalificação territorial.

Além do aspecto técnico, os guias devem incorporar diretrizes voltadas à transição socioeconômica das áreas impactadas, estimulando estratégias de diversificação produtiva, requalificação profissional e fortalecimento das economias locais. Ao sistematizar experiências bem-sucedidas e lições aprendidas, esses instrumentos contribuem para elevar o padrão das práticas adotadas no país e para transformar o fechamento de mina em uma etapa planejada de geração de valor ambiental e social.

Desafio: Implementação de práticas integradas de gestão de resíduos minerários alinhadas aos princípios da economia circular

A mineração gera grandes volumes de rejeitos e resíduos, e a predominância histórica de modelos focados no armazenamento de rejeitos, muitas vezes dissociados de estratégias de reaproveitamento, tem gerado passivos ambientais e elevado a percepção de risco da atividade. Nesse contexto, iniciativas de circularidade na mineração representam uma mudança estrutural na forma de lidar com os resíduos, transformando-os em potenciais ativos produtivos.

Apesar dos avanços regulatórios e tecnológicos observados nos últimos anos, a adoção de práticas integradas de gestão de resíduos ainda enfrenta limitações significativas. Barreiras econômicas, ausência de incentivos adequados, restrições tecnológicas e assimetrias de capacidade entre empreendimentos dificultam a implementação de soluções voltadas ao reprocessamento e à valorização dos rejeitos. Além disso, a fragmentação entre políticas ambientais, industriais e de inovação limita o aproveitamento pleno das oportunidades associadas à economia circular no setor mineral.

Para enfrentar esse desafio, é necessário promover ações que estimulem a redução da geração de resíduos e ampliem seu reaproveitamento, considerando abordagens integradas de gestão ao longo do ciclo produtivo, podendo se estender,

inclusive, ao reaproveitamento de resíduos urbanos. Mecanismos de apoio financeiro e instrumentos de incentivo à inovação tecnológica podem favorecer o desenvolvimento de soluções voltadas ao reprocessamento e à valorização de rejeitos. A adoção de modelos que ampliem a recuperação de minerais, a reutilização de materiais e a redução do volume acumulado de resíduos contribui para a diminuição de riscos ambientais e para o aumento da eficiência no uso de recursos.

Diretrizes de Política:

1. *Promover ações e abordagens integradas de gestão de resíduos da mineração, que estimulem a redução e o reaproveitamento, considerando princípios da economia circular*

A promoção da redução e do reaproveitamento dos resíduos da mineração, orientada pelos princípios da economia circular, demanda uma atuação ativa do poder público como indutor de mudanças nos modelos produtivos do setor. Cabe ao governo estabelecer marcos regulatórios que incorporem a gestão integrada de resíduos aos instrumentos de licenciamento, planejamento e fechamento de mina, definindo critérios, metas graduais e padrões técnicos que estimulem a redução na fonte, a recuperação de minerais e a reutilização de materiais, em consonância com as características dos diferentes empreendimentos.

Além da regulação, o poder público pode mobilizar instrumentos econômicos e de política industrial para incentivar a inovação e a adoção de soluções tecnológicas voltadas ao reaproveitamento de resíduos. O desenvolvimento de mecanismos específicos de apoio financeiro constitui uma das principais vias para viabilizar a criação e a adoção de tecnologias voltadas ao reprocessamento e à valorização de rejeitos. Esses mecanismos podem impulsionar a pesquisa aplicada, a implementação de projetos-piloto e a escalabilidade de soluções tecnológicas que ampliem a recuperação de minerais e a reutilização de materiais. Ao reduzir barreiras econômicas à inovação, o apoio financeiro contribui para transformar rejeitos em ativos produtivos, fortalecer a economia circular e mitigar riscos ambientais associados à acumulação de resíduos ao longo do tempo.

Ao articular planejamento operacional, instrumentos regulatórios e incentivos econômicos, o governo fortalece modelos de gestão que combinam eficiência produtiva, segurança ambiental e responsabilidade socioambiental, promovendo a transição do setor mineral para padrões mais sustentáveis.

2. Implementar ações que aprimorem a segurança de estruturas de mineração, incluindo pilhas de rejeitos, barragens, estoques e outras instalações

No Brasil, o histórico recente de acidentes envolvendo barragens de mineração, com significativos impactos ambientais, econômicos e, sobretudo, humanos, intensificou a preocupação da sociedade e das autoridades quanto à segurança dessas e de outras estruturas de disposição de rejeitos.

A implementação de ações voltadas ao aprimoramento da segurança das estruturas de mineração, incluindo pilhas de rejeitos, barragens, estoques e demais instalações, é fundamental para a prevenção de acidentes, a proteção de vidas humanas e a redução de impactos ambientais. Nesse contexto, cabe ao poder público exercer papel central por meio do fortalecimento da regulamentação aplicável a essas estruturas, estabelecendo critérios técnicos claros para projeto, operação, monitoramento, desativação e uso futuro, bem como exigências proporcionais ao porte, ao risco e às características de cada empreendimento.

Além da regulamentação, é essencial que o poder público promova a integração de ações de fiscalização, monitoramento e gestão de riscos, com a adoção de sistemas de informação, transparência de dados e mecanismos de resposta a emergências. A atualização periódica das normas, a incorporação de padrões internacionais de segurança, o estímulo ao uso de tecnologias avançadas de monitoramento e o fortalecimento da capacidade técnica dos órgãos reguladores contribuem para elevar o nível de segurança das estruturas de mineração e para consolidar uma governança baseada na prevenção, na responsabilidade e na sustentabilidade do setor.

Desafio: Redução das emissões de carbono (GEE) e aumento da eficiência no uso de recursos naturais nas operações minerárias

Embora o Brasil possua uma matriz elétrica majoritariamente renovável, o setor mineral ainda apresenta elevada intensidade energética e hídrica, com uso significativo de combustíveis fósseis e de água em etapas operacionais críticas, como transporte, beneficiamento e processamento mineral.

A diversidade de substâncias minerais, de escalas produtivas e de contextos regionais implica diferentes níveis de complexidade para a implementação de estratégias de descarbonização. Investimentos elevados, limitações tecnológicas e incertezas regulatórias podem dificultar a adoção de soluções de menor impacto climático, sobretudo em empreendimentos de pequeno e médio porte. Adicionalmente, os efeitos das mudanças climáticas, como eventos extremos e alterações no regime hídrico, impõem novos desafios à resiliência das operações minerárias.

Nesse contexto, torna-se necessário implementar políticas voltadas à descarbonização da mineração, estimulando a redução gradual das emissões por meio da adoção de práticas e tecnologias de menor impacto climático. A melhoria da eficiência energética nas operações deve ser incentivada, assim como a ampliação do reuso e da reciclagem da água, valorizando soluções que aumentem a eficiência hídrica e reduzam a dependência de novas captações. Essas ações contribuem para alinhar o setor mineral às estratégias de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

Diretrizes de Política:

- 1. Implementar políticas de descarbonização da mineração, voltadas à redução das emissões, estimulando a adoção gradual de práticas e tecnologias de menor impacto climático*

A implementação de políticas de descarbonização da mineração é estratégica para alinhar o setor às metas nacionais e internacionais de enfrentamento das mudanças climáticas. A redução das emissões de gases de efeito estufa exige a transformação progressiva de processos produtivos intensivos em energia e combustíveis fósseis, bem como a incorporação de soluções tecnológicas mais eficientes e limpas ao longo da cadeia mineral.

Nesse sentido, as políticas devem assegurar uma transição gradual, tecnicamente viável e compatível com a diversidade de substâncias minerais, escalas produtivas e contextos regionais. A previsibilidade regulatória, associada a instrumentos de incentivo à inovação e à valorização de boas práticas, contribui para a redução de emissões sem prejuízo à competitividade do setor, fortalecendo sua inserção em uma economia de baixo carbono.

- 2. Promover ações que favoreçam a melhoria da eficiência energética nas operações minerárias, com foco no uso racional dos recursos naturais e no aumento da competitividade do setor*

A melhoria da eficiência energética nas operações minerárias visa otimizar o uso de energia, reduzir perdas e aumentar a produtividade dos processos, especialmente em etapas de elevado consumo, como cominuição, bombeamento e transporte. A adoção de tecnologias mais eficientes e de sistemas de gestão energética contribui para a modernização das operações e para a redução de custos operacionais, fortalecendo a competitividade do setor mineral brasileiro.

A atuação do governo deve concentrar-se na criação de condições que estimulem a difusão dessas práticas, por meio de diretrizes regulatórias, incentivos econômicos e instrumentos de apoio à inovação e à gestão eficiente dos recursos naturais. Essas ações ampliam a resiliência das operações frente a riscos

energéticos, como variações de oferta e preço, e contribuem de forma complementar às políticas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

3. Estimular a ampliação do reuso e a reciclagem da água no setor mineral, valorizando soluções que aumentem a eficiência hídrica e reduzam a dependência de novas captações

A ampliação do reuso e da reciclagem da água é fundamental para reduzir a pressão da mineração sobre os recursos hídricos, especialmente em regiões sujeitas a escassez ou conflitos de uso. A atividade minerária pode demandar volumes significativos de água em diferentes etapas do processo produtivo, tornando a eficiência hídrica um elemento central da responsabilidade socioambiental do setor.

Nesse contexto, a adoção de soluções tecnológicas e operacionais que ampliem o reaproveitamento da água contribui para a redução da dependência de novas captações e para o fortalecimento da resiliência das operações frente a eventos climáticos extremos. A atuação governamental, por meio de diretrizes regulatórias, incentivos e instrumentos de apoio à inovação, é essencial para promover o uso mais eficiente da água e a compatibilização da atividade mineral com a gestão sustentável dos recursos hídricos nos territórios onde se desenvolve.

Desafio: Ampliar a atuação responsável da mineração no território, em especial naqueles vulneráveis social e/ou ambientalmente

Muitas áreas de interesse mineral coincidem com regiões que abrigam povos e comunidades tradicionais, apresentam elevada sensibilidade ambiental ou enfrentam fragilidades socioeconômicas históricas. A ausência de planejamento territorial integrado e de mecanismos adequados de governança pode intensificar conflitos sociais e ampliar impactos negativos sobre os modos de vida locais.

No contexto nacional, a mineração frequentemente se desenvolve em regiões com baixa capacidade institucional e limitada oferta de serviços públicos, o que aumenta as expectativas das comunidades em relação aos empreendimentos minerários. A insuficiência de processos estruturados de participação social e de diálogo contínuo compromete a construção de relações de confiança e pode resultar em judicialização de conflitos e instabilidade operacional. Além disso, a compatibilização da atividade mineral com áreas protegidas exige critérios claros de uso sustentável e monitoramento permanente.

Para enfrentar esse desafio, é fundamental incentivar a participação social e promover o diálogo permanente com as comunidades locais, observando, quando aplicável, os princípios da Consulta Prévia, Livre e Informada, conforme a

Convenção OIT nº 169. A definição de critérios para o uso sustentável em Unidades de Conservação de Uso Sustentável, com foco em baixo impacto e monitoramento contínuo, é igualmente necessária. O fortalecimento de programas de governança territorial participativa pode contribuir para a inclusão comunitária, o respeito à diversidade cultural e a construção de estratégias integradas de gestão local.

Diretrizes de Política:

- 1. Incentivar a participação social e promover diálogo permanente com comunidades locais, observando, quando couber, os princípios da Consulta Prévia, Livre e Informada (CPLI)*

A participação social e o diálogo permanente com as comunidades locais são elementos centrais para a legitimidade e a sustentabilidade da atividade minerária, especialmente em territórios que envolvem povos indígenas, comunidades tradicionais e outros grupos socialmente vulneráveis. A existência de mecanismos estruturados de comunicação, escuta e transparência contribui para a prevenção de conflitos e para o fortalecimento da governança territorial.

A observância dos princípios da Consulta Prévia, Livre e Informada, quando aplicável, fortalece a transparência, qualifica os processos decisórios e assegura o respeito aos direitos coletivos. A atuação do governo no estímulo a práticas participativas contínuas favorece a incorporação das demandas sociais ao planejamento e à operação dos empreendimentos minerários, promovendo relações mais equilibradas entre o setor mineral e os territórios onde se insere.

- 2. Definir critérios de uso sustentável em Unidades de Conservação de Uso Sustentável, priorizando baixo impacto e monitoramento contínuo*

A definição de critérios claros para o uso sustentável em Unidades de Conservação de Uso Sustentável é fundamental para compatibilizar a proteção ambiental com atividades econômicas legalmente autorizadas. No caso da mineração, a ausência de parâmetros objetivos pode gerar insegurança jurídica, conflitos institucionais e riscos ambientais, sobretudo em áreas de elevada sensibilidade ecológica.

O estabelecimento de critérios baseados em baixo impacto, monitoramento contínuo e avaliação periódica permite orientar decisões técnicas e regulatórias mais consistentes. Esses critérios contribuem para assegurar que eventuais atividades minerárias ocorram de forma controlada, transparente e compatível com os objetivos de conservação, fortalecendo a governança ambiental e territorial e contribuindo para maior previsibilidade e efetividade na gestão dessas unidades.

- 3. Fomentar programas de governança territorial participativa, estimulando a inclusão comunitária e estratégias integradas de gestão local*

O fomento a programas de governança territorial participativa é essencial para integrar a mineração às dinâmicas locais de desenvolvimento e reduzir fragmentações entre políticas setoriais. A limitada participação das comunidades nos processos decisórios compromete a construção de soluções sustentáveis, especialmente em territórios com vulnerabilidades sociais e institucionais.

Ao estimular a inclusão comunitária e estratégias integradas de gestão local, esses programas fortalecem capacidades institucionais, valorizam conhecimentos locais e promovem arranjos cooperativos entre poder público, empresas e sociedade civil. Nesse contexto, o governo atua como articulador e facilitador, promovendo diretrizes, incentivos e mecanismos de acompanhamento para ampliar a participação social, antecipar conflitos e construir trajetórias de desenvolvimento mais resilientes, inclusivas e sustentáveis.

Desafio: Adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU nas práticas minerárias

Os ODS oferecem um referencial para alinhar a mineração às agendas globais de sustentabilidade. Embora diversas iniciativas já dialoguem com temas contemplados pelos ODS, como trabalho decente, inovação, consumo responsável e proteção ambiental, essas ações ainda se apresentam de forma dispersa e pouco integradas às estratégias setoriais e territoriais de longo prazo.

A tradução dos ODS para o contexto da mineração nacional exige a consideração das especificidades regionais, das diferentes realidades produtivas e das dinâmicas sociais dos territórios mineradores. A ausência de indicadores padronizados, de mecanismos de monitoramento e de articulação entre empresas, poder público e comunidades limita o potencial dos ODS como instrumentos orientadores da tomada de decisão. Além disso, há o risco de abordagens meramente declarativas, dissociadas de resultados concretos e mensuráveis.

Nesse sentido, torna-se necessário promover a integração sistemática dos ODS às operações minerárias, estimulando práticas que minimizem impactos ambientais, fortaleçam a responsabilidade socioambiental e promovam o desenvolvimento econômico inclusivo das comunidades impactadas. A incorporação dos ODS aos instrumentos de planejamento, monitoramento e avaliação pode contribuir para alinhar a atuação do setor mineral aos compromissos nacionais e internacionais de desenvolvimento sustentável, reforçando sua legitimidade social e ambiental.

Diretrizes de Política:

1. *Promover a integração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) às operações minerárias*

A integração dos ODS às operações minerárias é essencial para alinhar o setor às agendas globais de sustentabilidade e aos compromissos assumidos pelo país. Os ODS oferecem um referencial abrangente para orientar práticas que conciliem desempenho econômico, proteção ambiental e inclusão social, especialmente em territórios impactados pela mineração.

Para que essa integração seja efetiva, é necessário incorporá-la aos instrumentos de planejamento, monitoramento e avaliação das operações minerárias. A adoção de indicadores, metas e mecanismos de acompanhamento associados aos ODS contribui para transformar compromissos globais em ações concretas, fortalecendo a responsabilidade socioambiental do setor e sua contribuição para o desenvolvimento sustentável.

2. Adotar indicadores e sistemas de monitoramento capazes de avaliar de forma contínua o desempenho das empresas, reforçando a transparência, prestação de contas e melhoria contínua

A adoção de indicadores consistentes e sistemas de monitoramento contínuo é fundamental para elevar o padrão de responsabilidade socioambiental do setor mineral brasileiro, permitindo acompanhar o desempenho das empresas de forma sistemática, comparável e confiável. Indicadores bem definidos possibilitam identificar riscos, avaliar impactos, orientar decisões de gestão e fornecer informações qualificadas para órgãos reguladores, investidores e sociedade, promovendo maior previsibilidade e confiança nas atividades minerárias.

Para que esta diretriz seja efetiva, a atuação governamental deve definir referenciais claros, metodologias padronizadas e sistemas integrados de monitoramento, promovendo ainda a consolidação, verificação e divulgação transparente das informações não sigilosas. Essa atuação institucional fortalece a análise dos resultados, retroalimenta os processos decisórios, estimula a melhoria contínua das práticas operacionais e consolida uma cultura de prestação de contas, alinhando o desempenho do setor mineral às expectativas socioambientais de longo prazo.

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL	
Desafios	Diretrizes de Política
Planejamento e execução responsáveis do fechamento de mina, visando à restauração ambiental e a construção de um legado social positivo	- Promover o aprimoramento da regulamentação do fechamento de mina, considerando aspectos de recuperação ambiental e a inclusão das comunidades no processo - Estimular a adoção de garantias financeiras para assegurar os recursos

	necessários às ações de recuperação e às etapas posteriores ao fechamento • Criar guias nacionais de boas práticas para fechamento de mina voltadas à restauração ambiental e à transição socioeconômicas das áreas impactadas
Implementação de práticas integradas de gestão de resíduos minerários alinhadas aos princípios da economia circular	• Promover ações e abordagens integradas de gestão de resíduos da mineração, que estimulem a redução e o reaproveitamento, considerando princípios da economia circular • Implementar de ações que aprimorem a segurança de estruturas de mineração, incluindo pilhas de rejeitos, barragens, estoques e outras instalações.
Redução das emissões de carbono (GEE) e aumento da eficiência no uso de recursos naturais nas operações minerárias	• Implementar políticas de descarbonização da mineração, voltadas à redução das emissões, estimulando a adoção gradual de práticas e tecnologias de menor impacto climático • Promover ações que favoreçam a melhoria da eficiência energética nas operações minerárias, com foco no uso racional dos recursos naturais e no aumento da competitividade do setor • Estimular a ampliação do reuso e a reciclagem da água no setor mineral, valorizando soluções que aumentem a eficiência hídrica e reduzam a dependência de novas captações
Ampliar a atuação responsável da mineração no território, em especial naqueles vulneráveis social e/ou ambientalmente	• Incentivar a participação social e promover diálogo permanente com comunidades locais, observando, quando couber, os princípios da Consulta prévia livre informada (CPLI) conforme versa a convenção OIT 169 • Definir critérios de uso sustentável em Unidades de Conservação de Uso Sustentável, priorizando baixo impacto e monitoramento contínuo • Fomentar programas de governança territorial participativa, estimulando a inclusão comunitária e estratégias integradas de gestão local, respeitando a cultura e os modos de vida de povos e comunidades tradicionais
Adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU nas práticas minerárias	• Promover a integração dos ODS às operações minerárias, estimulando práticas que minimizem impactos ambientais, fortaleçam a responsabilidade socioambiental e promovam o desenvolvimento

	econômico inclusivo das comunidades impactadas • Adotar indicadores e sistemas de monitoramento capazes de avaliar de forma contínua o desempenho das empresas, reforçando a transparência, prestação de contas e melhoria contínua.
--	---

5.2 Mineração com Valor Social

A mineração exerce papel estratégico no desenvolvimento de diversos territórios brasileiros, especialmente em razão de sua rigidez locacional, que a leva a se instalar, muitas vezes, em regiões remotas, com baixa infraestrutura e indicadores sociais historicamente fragilizados. Nessas localidades, a atividade mineral pode representar uma das principais – e por vezes a única – oportunidades de dinamização econômica, geração de empregos, atração de investimentos e ampliação da arrecadação pública. Por essa razão, a mineração possui elevado potencial de induzir transformações profundas nas dinâmicas econômica, social, ambiental e territorial dos municípios onde se insere, afetando não apenas os municípios produtores, mas também aqueles impactados por suas estruturas e cadeias logísticas.

Entretanto, para que esse potencial se traduza efetivamente em desenvolvimento, a atividade minerária precisa ser conduzida com responsabilidade e visão de longo prazo, de modo a deixar um legado positivo para os territórios e suas populações. O aproveitamento racional de um recurso natural finito – cujo período de exploração pode oscilar entre poucos anos a múltiplas décadas a depender da commodity e do momento de mercado – exige que as riquezas geradas sejam convertidas em benefícios duradouros, capazes de melhorar as condições de vida das comunidades, reduzir desigualdades e fortalecer as bases do desenvolvimento local. Isso implica equilibrar as dimensões econômica, social e ambiental da atividade, mitigando impactos negativos e potencializando externalidades positivas, como investimentos em infraestrutura, serviços públicos, inovação e diversificação produtiva.

Nesse contexto, os municípios mineradores assumem papel central. Por estarem mais próximos da população e dos impactos da atividade, são também os entes federativos com maior capacidade de identificar demandas, planejar intervenções e orientar o uso das receitas públicas decorrentes da mineração, como a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM). Para cumprir esse papel de forma eficaz, é fundamental que os municípios fortaleçam sua capacidade institucional e administrativa, adotem práticas de gestão pública eficientes e transparentes e desenvolvam competências técnicas

para planejar, executar e monitorar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento local e à melhoria dos indicadores sociais e econômicos.

Paralelamente, outro componente relevante dessa agenda é a pequena mineração e o garimpo, que representam parcela expressiva da atividade mineral no país. Dados oficiais da ANM indicam que minas de micro e pequeno porte (com produção de ROM menor ou igual a 10.000t/ano ou produção de ROM maior que 10.000t/ano e menor que 100.000t/ano) correspondem à ampla maioria dos empreendimentos minerários registrados no Brasil, em 2024 empreendimentos deste porte representavam 9.098 e 3.430 minas e captações do total de 13.237 registros, respectivamente, sendo grande parte voltada à produção de insumos para a construção civil, fortemente vinculada ao desenvolvimento urbano. Entretanto, o alto grau de informalidade é uma das características mais marcantes desse segmento, com um número significativo de operações atuando sem licenciamento ambiental ou título minerário. É importante distinguir situações passíveis de formalização daquelas que são ilegais por vedação normativa, como em áreas protegidas, reforçando a necessidade de políticas públicas que enfrentem a informalidade de forma estruturante, por meio da revisão do marco legal, da simplificação de procedimentos e do apoio técnico e institucional aos pequenos produtores.

Nesse contexto, a construção de políticas públicas que alcancem esses dois eixos é fundamental para potencializar o valor social da mineração. De um lado, municípios capacitados, com instituições fortalecidas e práticas de gestão eficientes e transparentes, tornam-se aptos a converter as receitas e os impactos da atividade minerária em melhorias efetivas dos indicadores sociais, promovendo inclusão e orientando o desenvolvimento de longo prazo de seus territórios. De outro, o reconhecimento da relevância econômica e social da pequena mineração, quando formalizada, organizada e conduzida com padrões adequados de segurança e responsabilidade ambiental, contribui para a geração de trabalho e renda, a redução da informalidade e a valorização das economias locais. Ao integrar esses dois eixos, o valor social da mineração se concretiza na produção de benefícios duradouros para as comunidades, na diminuição de vulnerabilidades e na ampliação de oportunidades econômicas, assegurando que a exploração dos recursos minerais deixe um legado positivo para os territórios e suas populações.

***Desafio:** Aprimoramento da capacidade institucional e administrativa dos municípios mineradores para uma gestão pública eficiente e transparente*

A atividade de mineração produz impactos significativos que se manifestam, de forma mais intensa, no nível local, incidindo diretamente sobre o território, o meio ambiente, a economia e a dinâmica social dos municípios onde ocorre. Esses

efeitos, positivos e negativos, são vivenciados cotidianamente pelas populações locais e exigem respostas rápidas e adequadas do poder público. Nesse cenário, os municípios se destacam por serem os entes federativos mais próximos da população e, portanto, aqueles com maior capacidade de perceber, compreender e identificar as demandas mais imediatas decorrentes dessa atividade, bem como de formular políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

Cabe aos gestores municipais, a partir dessa proximidade com a realidade local, reconhecer as necessidades específicas de seus territórios e desenvolver ações que promovam o desenvolvimento de suas comunidades, articulando-se com outros entes da Federação sempre que necessário. Entretanto, apesar desse potencial estratégico para identificar demandas e orientar políticas públicas, muitos municípios ainda enfrentam limitações significativas de capacidade institucional e administrativa, o que compromete a eficácia da gestão pública e a entrega de resultados à população.

Esse cenário reforça a necessidade de fortalecimento das instituições locais, da capacitação contínua dos gestores e da promoção de uma gestão pública eficiente, responsável e transparente, com especial atenção ao conhecimento das receitas, à correta aplicação dos recursos públicos, sejam eles oriundos da atividade minerária ou não, de modo a preparar e planejar o futuro de seus territórios. Tal necessidade adquire especial relevância quando se consideram os impactos gerados pela mineração e a perspectiva de perda de viabilidade econômica ou de exaustão das minas em operação, ainda que no longo prazo.

Diretrizes de Política:

- 1. Implementar programas de capacitação e assessoramento técnico contínuo para gestores municipais, abrangendo planejamento estratégico, gestão fiscal, governança pública e gestão ambiental de recursos minerais*

Os municípios mineradores são os principais beneficiários dos royalties decorrentes da exploração de recursos minerais. Entende-se que essa maior participação na divisão do royalty é devida à concentração dos impactos socioeconômicos e ambientais da atividade no âmbito local. No entanto, especialmente em municípios de pequeno porte, podem existir dificuldades relevantes na elaboração, implementação e monitoramento de políticas públicas, em razão de limitações na capacidade administrativa, fragilidades no planejamento e qualificação insuficiente do corpo técnico. Diante desse cenário, a implementação de programas de capacitação e assessoramento técnico contínuo para gestores municipais torna-se uma medida estratégica, abrangendo áreas fundamentais como planejamento estratégico, gestão fiscal, governança pública e gestão ambiental dos recursos minerais.

Esses programas devem ser concebidos como ações estruturantes de fortalecimento da gestão pública local, contribuindo para o uso mais eficiente, transparente e sustentável das receitas provenientes da mineração, bem como de outras fontes de recursos. Além disso, é fundamental que tais iniciativas promovam a integração dos projetos minerários com as comunidades locais, por meio, por exemplo, da capacitação de servidores públicos, lideranças comunitárias e do estímulo ao aproveitamento da mão de obra e de fornecedores locais. A articulação com o setor privado e com outros entes da Federação pode potencializar os resultados dessas ações, ampliando a capacidade institucional dos municípios e favorecendo um desenvolvimento territorial mais equilibrado e duradouro.

2. Estabelecer sistemas integrados de transparência e prestação de contas das receitas da mineração, incluindo portais públicos, relatórios periódicos e mecanismos de participação social

Embora a publicidade seja um princípio fundamental da administração pública, consagrado no art. 37 da Constituição Federal de 1988, a transparência, entendida como prática ativa de divulgação e controle social, é relativamente recente no ordenamento jurídico brasileiro, tendo se consolidado a partir de 2009 com a edição da Lei Complementar nº 131. Ao alterar a Lei de Responsabilidade Fiscal, essa norma passou a exigir a disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. No que se refere à Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), principal receita vinculada à atividade minerária, os avanços foram reforçados pela alteração legislativa de 2017, que estabeleceu a obrigatoriedade de divulgação, por todos os entes federativos, inclusive a União, das informações relativas à aplicação dos recursos recebidos a esse título.

Muito já se avançou na direção de tornarem públicas as informações da CFEM, especialmente quanto aos valores arrecadados e repassados aos estados e municípios, publicados rotineiramente pela Agência Nacional de Mineração. Entretanto, ainda há lacunas relevantes quanto à transparência da aplicação desses recursos, especialmente no âmbito municipal. Considerando a relação direta entre a qualidade das informações disponibilizadas pelo poder público e o fortalecimento do controle social, torna-se fundamental avançar na implementação de sistemas integrados de transparência e prestação de contas das receitas da mineração. Isso envolve a criação e o aprimoramento de portais públicos específicos, a elaboração de relatórios periódicos de fácil compreensão e o fortalecimento de mecanismos de participação social, de modo a assegurar que a sociedade tenha acesso, de forma ampla e de fácil compreensão e localização, às informações sobre a gestão da CFEM, permitindo verificar se as despesas realizadas estão efetivamente alinhadas aos interesses e necessidades coletivas.

Desafio: Promoção da diversificação econômica local para reduzir a dependência exclusiva da mineração e fomentar o desenvolvimento sustentável

A atividade de mineração é, em muitos municípios, a principal fonte de recursos financeiros, destacando-se como geradora predominante de empregos e como componente central da dinâmica econômica local e, por vezes, regional. Esse protagonismo econômico, entretanto, traz consigo um desafio estrutural relevante: trata-se de uma atividade cuja duração está diretamente vinculada à vida útil da mina. Assim, a forte dependência econômica de municípios mineradores e de suas regiões exige atenção permanente dos gestores públicos e demais atores envolvidos, uma vez que o encerramento das operações pode provocar impactos negativos significativos sobre a economia local, o mercado de trabalho e as condições de vida da população, sobretudo quando esse cenário não é adequadamente considerado nos processos de planejamento e formulação de políticas públicas.

Nesse contexto, a ausência de estratégias voltadas à diversificação econômica amplia a vulnerabilidade dos territórios frente às oscilações do setor mineral e ao esgotamento de um recurso que é, por natureza, finito. Quando o encerramento da atividade minerária não é acompanhado de medidas mitigatórias e de transição econômica, o resultado tende a ser a retração da atividade produtiva, a perda de empregos e o enfraquecimento da arrecadação municipal.

Diante desse desafio, o investimento na diversificação econômica dos municípios dependentes da mineração torna-se uma estratégia central para assegurar que o término da exploração mineral resulte em desenvolvimento — e não em retrocesso. Espera-se, assim, que os municípios desenvolvam e consolidem competências institucionais e técnicas para planejar e direcionar os recursos oriundos da mineração também para o fortalecimento de outras atividades econômicas, estimulando setores produtivos complementares, a inovação e o empreendedorismo local. Essa abordagem contribui para mitigar os impactos do encerramento da atividade minerária, promover um crescimento econômico inclusivo e sustentável e ampliar o bem-estar das populações, deixando um legado positivo para os territórios mineradores.

Diretrizes de Política:

1. *Criar mecanismos estruturados de diversificação econômica, integrando a mineração a cadeias produtivas locais e incentivando setores alternativos*

A rigidez locacional é uma característica intrínseca da mineração, uma vez que a atividade só pode ocorrer onde existem depósitos minerais, o que explica sua concentração, em muitos casos, em municípios de pequeno porte no interior do

país. A implantação de empreendimentos minerários tende a provocar transformações significativas na dinâmica local, afetando dimensões econômicas, sociais, demográficas, de infraestrutura e de uso do solo. Nesses contextos, a elevada dependência de uma única atividade econômica pode gerar vulnerabilidades, especialmente quando há baixa diversificação produtiva e forte exposição aos ciclos da mineração e ao esgotamento de um recurso finito.

Diante desse cenário, torna-se essencial criar mecanismos estruturados de diversificação econômica que integrem a mineração às cadeias produtivas locais e incentivem o desenvolvimento de setores alternativos. Isso envolve o estabelecimento de ações voltadas ao desenvolvimento socioeconômico e ao fortalecimento das vocações produtivas do território, de modo a reduzir a dependência exclusiva da atividade minerária. Instrumentos como fundos de apoio ao desenvolvimento e à diversificação econômica, com recursos públicos e/ou privados, podem desempenhar papel estratégico nesse processo, contribuindo para a geração de emprego e renda, o aumento da resiliência econômica e a construção de um legado sustentável para os municípios mineradores e seu entorno.

2. Estabelecer programas de fomento para empreendimentos locais, incluindo capacitação profissional, assistência técnica e linhas de crédito adaptadas à realidade regional

No contexto da promoção da diversificação econômica local e da redução da dependência exclusiva da mineração, o fortalecimento de empreendimentos locais assume papel relevante para a construção de uma base produtiva mais resiliente e sustentável. Municípios fortemente dependentes da atividade minerária tendem a apresentar economias pouco diversificadas, com limitada capacidade de geração de emprego e renda fora desse setor. Nesse cenário, o estabelecimento de programas de fomento voltados aos empreendimentos locais contribui para ampliar as oportunidades econômicas, estimular o empreendedorismo e valorizar as potencialidades produtivas existentes no território.

Esses programas devem contemplar ações integradas de capacitação profissional, assistência técnica contínua e a oferta de linhas de crédito adequadas à realidade regional, considerando o porte dos empreendedores, as vocações produtivas locais e as condições socioeconômicas da população. Ao facilitar o acesso a conhecimento, tecnologia e financiamento, tais iniciativas fortalecem pequenos negócios, cooperativas e arranjos produtivos locais, auxiliando a diversificação da economia e criando alternativas sustentáveis à mineração.

***Desafio:** Otimização da alocação e uso dos recursos públicos para maximizar os impactos positivos, com efeito sobre indicadores sociais e qualidade de vida das comunidades*

A exploração de recursos minerais, por se tratar do aproveitamento de um recurso natural finito e patrimônio da União, pressupõe que as riquezas por ela geradas sejam convertidas em benefícios concretos para as localidades onde a atividade se desenvolve, para suas comunidades e para o entorno afetado, refletindo-se, de forma indireta, em ganhos para a sociedade brasileira como um todo. Com esse propósito, foi instituída a CFEM, instrumento destinado a assegurar que parte da renda gerada pela mineração seja revertida em favor dos entes federativos impactados. Nesse contexto, a forma de utilização desses recursos, e de outros advindos da mineração, bem como a transparência e publicidade acerca da sua aplicação, representam um desafio a ser enfrentado pela gestão pública.

A adequada aplicação dos recursos decorrentes da mineração deve estar orientada para a maximização dos impactos positivos da atividade minerária, especialmente por meio da priorização de investimentos em projetos estruturantes de desenvolvimento local. Espera-se que os municípios direcionem as receitas para ações capazes de melhorar e produzir efeitos duradouros sobre os indicadores sociais, como a ampliação e qualificação dos serviços de saúde e educação, o fortalecimento da infraestrutura urbana e rural, o incentivo à cultura, à inovação e ao desenvolvimento tecnológico, além de iniciativas voltadas à geração de emprego e renda. A escolha criteriosa dessas prioridades é fundamental para assegurar que os benefícios da mineração se traduzam em melhoria efetiva da qualidade de vida das comunidades.

A otimização da alocação e do uso dos recursos públicos exige não apenas capacidade técnica e planejamento por parte dos gestores, mas também transparência, controle social e avaliação permanente dos resultados alcançados. Ao alinhar a gestão das receitas minerárias à melhoria dos indicadores sociais, os municípios fortalecem sua capacidade de promover um desenvolvimento mais justo, sustentável e inclusivo, deixando um legado que ultrapasse o ciclo de exploração do recurso mineral.

Diretrizes de Política:

- 1. Desenvolver indicadores sociais, ambientais e econômicos específicos para municípios mineradores, vinculando-os a políticas de investimento da CFEM e demais recursos públicos*

O desenvolvimento da atividade minerária, em muitos casos, gera um volume significativo de receitas adicionais para os municípios, seja por meio da arrecadação da CFEM, seja pelo incremento de outras receitas tributárias associadas à atividade. Espera-se que esses recursos se traduzam em maior

capacidade de investimento em áreas essenciais ao desenvolvimento local, como saúde, educação, saneamento básico e infraestrutura, contribuindo para a melhoria dos indicadores sociais, ambientais e econômicos e para a elevação da qualidade de vida da população. No entanto, essa relação não tem se consolidado de forma consistente, uma vez que ainda há municípios mineradores que, mesmo com o aumento de receitas decorrentes da mineração, não apresentam avanços proporcionais em seus indicadores sociais básicos.

Diante desse cenário, torna-se fundamental desenvolver indicadores específicos para municípios mineradores, capazes de refletir com maior precisão os impactos da atividade e a efetividade do uso das receitas públicas. A vinculação desses indicadores às políticas de investimento da CFEM e de demais recursos públicos pode funcionar como um instrumento regulatório e de gestão, orientando a alocação dos recursos para áreas prioritárias e promovendo maior qualidade do gasto público. Ao associar o uso das receitas minerárias a metas mensuráveis de desenvolvimento local, fortalece-se o planejamento, a transparência e a responsabilização dos gestores, ampliando as chances de que os benefícios da mineração se convertam, de fato, em melhorias concretas no bem-estar das populações dos municípios mineradores.

2. Promover o reconhecimento social da CFEM, priorizando sua aplicação em projetos estratégicos de desenvolvimento local, educação, saúde e infraestrutura, com controle social e transparência obrigatória

Não é rara a situação em que a população dos municípios mineradores e impactados desconhece os benefícios gerados pela atividade de mineração, em especial a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), recebida em decorrência da exploração econômica dos recursos minerais. Nesse contexto, torna-se fundamental promover o reconhecimento social da CFEM, por meio da construção de uma nova identidade que evidencie seu papel como instrumento de retorno dos benefícios da mineração para a sociedade, especialmente para as comunidades diretamente impactadas. Ao tornar mais visível a origem desses recursos e sua vinculação à atividade minerária, fortalece-se a compreensão social sobre a relevância econômica da mineração e sobre a importância de que seus resultados se revertam em melhorias concretas para o território.

Nesse sentido, a priorização da aplicação da CFEM em projetos estratégicos de desenvolvimento local, nas áreas de educação, saúde e infraestrutura, associada a mecanismos obrigatórios de transparência e controle social, é essencial para consolidar essa nova percepção. A ampla divulgação das receitas e de sua utilização, aliada à criação de espaços de participação e acompanhamento pela sociedade, contribui para que as comunidades passem a reconhecer, valorizar

e fiscalizar o uso dos recursos públicos. Esse processo fortalece a cidadania, estimula a corresponsabilização entre poder público e sociedade e aumenta a probabilidade de que a CFEM seja aplicada de forma eficiente, alinhada às necessidades coletivas e à promoção do desenvolvimento sustentável dos municípios mineradores.

***Desafio:** Fortalecimento e atualização do marco legal e regulatório da atividade da pequena mineração e garimpo, promovendo segurança, sustentabilidade e inclusão social*

O fortalecimento e a atualização do marco legal e regulatório da pequena mineração e do garimpo são fundamentais para a promoção de um setor mais seguro, sustentável e socialmente inclusivo. O aperfeiçoamento do arcabouço jurídico-normativo que rege essas atividades, desenvolvidas sob os regimes de Permissão de Lavra Garimpeira, conforme a Lei nº 7.805/1990, e de Licenciamento, nos termos da Lei nº 6.567/1978, representa um caminho estratégico para alinhar as normas específicas às demais legislações do setor mineral. Esse alinhamento contribui para facilitar a aplicação das regras, reduzir inseguranças jurídicas e ampliar a efetividade da regulação, favorecendo a adoção de práticas mais responsáveis no segmento.

Outro aspecto relevante diz respeito às profundas transformações ocorridas no país nas últimas décadas, que alteraram de forma significativa os contextos econômico, social, cultural, ambiental e tecnológico. Diante dessa nova conjuntura, a mera interpretação das normas vigentes muitas vezes não é suficiente para superar dispositivos obsoletos ou incompatíveis com a realidade atual da pequena mineração e do garimpo. Torna-se, portanto, necessária a modernização do marco legal e regulatório, de modo a incorporar avanços técnicos, novas exigências ambientais, padrões de segurança e princípios de inclusão social adequados aos desafios contemporâneos.

O aperfeiçoamento das leis e normas aplicáveis à pequena mineração e ao garimpo permitirá revisar conceitos, critérios e procedimentos à luz das práticas atuais e dos problemas enfrentados pelo segmento, cujos desdobramentos econômicos, sociais e ambientais têm gerado impactos relevantes para a sociedade brasileira. Nesse sentido, a atualização normativa pode contribuir para a estruturação de uma política pública mais coerente e eficaz, capaz de apoiar o desenvolvimento sustentável e responsável dessas atividades. Além disso, a modernização do marco regulatório pode simplificar procedimentos, reduzir entraves à formalização e criar mecanismos mais eficientes de promoção da responsabilidade social, bem como de melhoria das condições de trabalho, saúde e qualidade de vida das comunidades envolvidas.

Diretrizes de Política:

1. *Desenvolver indicadores sociais, ambientais e econômicos específicos para municípios mineradores, vinculando-os a políticas de investimento da CFEM e demais recursos públicos*

O desenvolvimento da atividade minerária, em muitos casos, gera um volume significativo de receitas adicionais para os municípios, seja por meio da arrecadação da CFEM, seja pelo incremento de outras receitas tributárias associadas à atividade. Espera-se que esses recursos se traduzam em maior capacidade de investimento em áreas essenciais ao desenvolvimento local, como saúde, educação, saneamento básico e infraestrutura, contribuindo para a melhoria dos indicadores sociais, ambientais e econômicos e para a elevação da qualidade de vida da população. No entanto, essa relação não tem se consolidado de forma consistente, uma vez que ainda há municípios mineradores que, mesmo com o aumento de receitas decorrentes da mineração, não apresentam avanços proporcionais em seus indicadores sociais básicos.

Diante desse cenário, torna-se fundamental desenvolver indicadores específicos para municípios mineradores, capazes de refletir com maior precisão os impactos da atividade e a efetividade do uso das receitas públicas. A vinculação desses indicadores às políticas de investimento da CFEM e de demais recursos públicos pode funcionar como um instrumento regulatório e de gestão, orientando a alocação dos recursos para áreas prioritárias e promovendo maior qualidade do gasto público. Ao associar o uso das receitas minerárias a metas mensuráveis de desenvolvimento local, fortalece-se o planejamento, a transparência e a responsabilização dos gestores, ampliando as chances de que os benefícios da mineração se convertam, de fato, em melhorias concretas no bem-estar das populações dos municípios mineradores.

2. *Promover o reconhecimento social da CFEM, priorizando sua aplicação em projetos estratégicos de desenvolvimento local, educação, saúde e infraestrutura, com controle social e transparência obrigatória*

Não é rara a situação em que a população dos municípios mineradores e impactados desconhece os benefícios gerados pela atividade de mineração, em especial a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), recebida em decorrência da exploração econômica dos recursos minerais. Nesse contexto, torna-se fundamental promover o reconhecimento social da CFEM, por meio da construção de uma nova identidade que evidencie seu papel como instrumento de retorno dos benefícios da mineração para a sociedade, especialmente para as comunidades diretamente impactadas. Ao tornar mais visível a origem desses recursos e sua vinculação à atividade minerária, fortalece-se a compreensão social sobre a relevância econômica da mineração e sobre a

importância de que seus resultados se revertam em melhorias concretas para o território.

Nesse sentido, a priorização da aplicação da CFEM em projetos estratégicos de desenvolvimento local, nas áreas de educação, saúde e infraestrutura, associada a mecanismos obrigatórios de transparência e controle social, é essencial para consolidar essa nova percepção. A ampla divulgação das receitas e de sua utilização, aliada à criação de espaços de participação e acompanhamento pela sociedade, contribui para que as comunidades passem a reconhecer, valorizar e fiscalizar o uso dos recursos públicos. Esse processo fortalece a cidadania, estimula a corresponsabilização entre poder público e sociedade e aumenta a probabilidade de que a CFEM seja aplicada de forma eficiente, alinhada às necessidades coletivas e à promoção do desenvolvimento sustentável dos municípios mineradores.

Desafio: Incentivo e suporte à formalização da pequena mineração e do garimpo como ferramenta para inclusão econômica e ambientalmente responsável

A informalidade que ainda caracteriza grande parte da atividade da pequena mineração e do garimpo decorre, em muitos casos, de decisões conscientes tomadas pelos próprios mineradores, que, por diferentes razões, optam por não atender ou atender apenas parcialmente às exigências legais da formalização. Entre esses fatores estão a complexidade dos procedimentos administrativos, os custos associados ao licenciamento e a percepção de que os benefícios da formalização não compensam seus ônus. Nesse contexto, são reduzidas as chances de que a formalização ocorra de maneira espontânea, tornando indispensável a adoção de medidas efetivas por parte do poder público capazes de romper o ciclo de permanência da informalidade e estimular a adesão a práticas regulares e responsáveis.

A atuação do poder público no incentivo e suporte à formalização é decisiva também em razão dos elevados custos que a informalidade impõe à administração pública e à sociedade. A manutenção de atividades informais demanda investimentos contínuos em ações de fiscalização mais intensivas, recuperação de áreas degradadas, atendimento de saúde a trabalhadores acometidos por doenças ocupacionais, além de resultar em perdas significativas de arrecadação tributária. Assim, promover a formalização da pequena mineração e do garimpo não é apenas uma estratégia de inclusão econômica, mas também uma medida de racionalização do gasto público e de mitigação de passivos sociais e ambientais.

Diversos diagnósticos elaborados com recursos públicos federais e estaduais têm apontado de forma recorrente as fragilidades socioambientais desse segmento e os principais obstáculos à sua maior formalização, destacando-se a

baixa inserção tecnológica, a mão de obra com reduzida qualificação técnica, os elevados níveis de informalidade e a dificuldade de acesso ao crédito. Superar esse desafio, portanto, exige uma abordagem integrada, estruturada e de longo prazo, que combine simplificação regulatória, assistência técnica, capacitação profissional, acesso a financiamento e fortalecimento institucional. Trata-se de um processo complexo e gradual, que deve ser concebido como política pública contínua, e não como ações pontuais, visando promover a inclusão econômica, a responsabilidade ambiental e a melhoria das condições de vida das comunidades envolvidas.

Diretrizes de Política:

1. Ampliar o acesso das cooperativas e dos pequenos mineradores ao crédito e financiamento

O acesso ao crédito é um elemento fundamental para a expansão, modernização e até mesmo para a sobrevivência dos empreendimentos vinculados à atividade da pequena mineração e do garimpo. No entanto, diferentemente do que ocorre com o pequeno produtor rural, os diagnósticos existentes indicam a ausência de programas de crédito específicos voltados aos pequenos mineradores e às cooperativas do setor. Embora modalidades como o microcrédito estejam disponíveis em diversas instituições financeiras, elas frequentemente permanecem inacessíveis a esses atores, seja pelas exigências de garantias, seja pela inadequação das condições financeiras à realidade econômica da pequena mineração e do garimpo.

Nesse contexto, torna-se essencial ampliar o acesso ao crédito e ao financiamento para pequenos mineradores e cooperativas, por meio da criação de linhas específicas, com condições adaptadas às suas capacidades produtivas e financeiras. A atuação governamental é decisiva para estruturar esses instrumentos, podendo vincular a concessão de recursos a projetos sustentáveis, que promovam boas práticas ambientais, segurança do trabalho, agregação de valor e organização coletiva. Além de fortalecer a atividade econômica, a oferta de crédito direcionado pode funcionar como um importante indutor da formalização, contribuindo para a inclusão econômica, a redução da informalidade e o avanço da sustentabilidade social e ambiental na pequena mineração e no garimpo.

2. Incentivar a formação de cooperativas e associações de mineradores, promovendo organização coletiva, acesso a mercados, formalização e adoção de práticas ambientalmente responsáveis

O incentivo à formação de cooperativas e associações de mineradores constitui uma estratégia fundamental para fortalecer a organização coletiva na pequena mineração, ampliando a capacidade desses atores de enfrentar desafios comuns e de se inserir de forma mais qualificada na economia formal. A atuação

coletiva possibilita ganhos de escala, redução de custos, maior poder de negociação e melhores condições de acesso a mercados, insumos, crédito e políticas públicas. Além disso, a organização em cooperativas e associações facilita os processos de formalização, ao permitir o compartilhamento de responsabilidades administrativas, técnicas e legais entre os mineradores.

Nesse sentido, políticas públicas voltadas ao estímulo à organização coletiva podem contribuir significativamente para a adoção de práticas produtivas e ambientais mais responsáveis. A estrutura cooperativa favorece a disseminação de boas práticas, o acesso à assistência técnica, a implementação de padrões de segurança do trabalho e a recuperação ambiental das áreas exploradas. Ao promover a organização social dos mineradores, essas iniciativas fortalecem a governança do setor, ampliam o controle ambiental e social das atividades e contribuem para um modelo de desenvolvimento mais sustentável, inclusivo e alinhado às exigências legais e socioambientais.

3. Reduzir e eliminar progressivamente a emissão, liberação e exposição do uso do mercúrio nas operações de atividade garimpeira, promovendo a substituição por tecnologias sustentáveis e economicamente viáveis.

O uso do mercúrio, especialmente na extração de ouro, está associado a graves impactos ambientais, como a contaminação de solos, cursos d'água e da biodiversidade, além de representar sérios riscos à saúde dos trabalhadores e das comunidades locais, em razão de sua alta toxicidade e persistência no ambiente. Diante desse cenário, torna-se imprescindível a adoção de políticas públicas voltadas à redução sistemática desse insumo e à mitigação de seus efeitos nocivos.

É fundamental promover a substituição do mercúrio por tecnologias sustentáveis e economicamente viáveis, compatíveis com a realidade da atividade garimpeira. Isso envolve investimentos em pesquisa, desenvolvimento e difusão de métodos alternativos de extração, bem como a oferta de capacitação técnica e assistência aos garimpeiros para a adoção de boas práticas produtivas. A transição para tecnologias mais limpas deve ser acompanhada por instrumentos de incentivo, linhas de financiamento específicas e ações de fiscalização e educação ambiental, de modo a garantir a viabilidade econômica das atividades, a proteção da saúde dos trabalhadores e a preservação dos ecossistemas, contribuindo para um modelo de garimpo mais responsável e alinhado aos compromissos ambientais e sociais do país.

MINERAÇÃO COM VALOR SOCIAL	
Desafios	Diretrizes de Política

Aprimoramento da capacidade institucional e administrativa dos municípios mineradores para uma gestão pública eficiente e transparente	• Implementar programas de capacitação e assessoramento técnico contínuo para gestores municipais, abrangendo planejamento estratégico, gestão fiscal, governança pública e gestão ambiental de recursos minerais. • Estabelecer sistemas integrados de transparência e prestação de contas das receitas da mineração, incluindo portais públicos, relatórios periódicos e mecanismos de participação social
Promoção da diversificação econômica local para reduzir a dependência exclusiva da mineração e fomentar o desenvolvimento sustentável	• Criar mecanismos estruturados de diversificação econômica, integrando a mineração a cadeias produtivas locais e incentivando setores alternativos • Estabelecer programas de fomento para empreendimentos locais, incluindo capacitação profissional, assistência técnica e linhas de crédito adaptadas à realidade regional
Otimização da alocação e uso dos recursos públicos para maximizar os impactos positivos, com efeito sobre indicadores sociais e qualidade de vida das comunidades	• Desenvolver indicadores sociais, ambientais e econômicos específicos para municípios mineradores, vinculando-os a políticas de investimento da CFEM e demais recursos públicos • Promover o reconhecimento social da CFEM, priorizando sua aplicação em projetos estratégicos de desenvolvimento local, educação, saúde e infraestrutura, com controle social e transparência obrigatória
Fortalecimento e atualização do marco legal e regulatório da atividade da pequena mineração e garimpo, promovendo segurança, sustentabilidade e inclusão social	• Revisar o arcabouço jurídico e regulatório da pequena mineração e garimpo, simplificando processos, ampliando a formalização e fiscalização, garantindo padrões de segurança ocupacional e práticas ambientais responsáveis • Implementar programas de extensionismo mineral, oferecendo assistência técnica, transferência de tecnologias e capacitação em boas práticas de produção, sustentabilidade e gestão coletiva
Incentivo e suporte à formalização da pequena mineração e do garimpo como ferramenta para inclusão econômica e ambientalmente responsável	• Ampliar o acesso das cooperativas e dos pequenos mineradores ao crédito e financiamento. • Incentivar a formação de cooperativas e associações de mineradores, promovendo organização coletiva, acesso a mercados, formalização e adoção de práticas ambientalmente responsáveis

5.3 Conhecimento Geológico e de Recursos Minerais

O conhecimento geológico constitui um ativo essencial para o desenvolvimento econômico e social do Brasil, dado seu papel na identificação e gestão dos recursos naturais que sustentam a agricultura, a construção civil, a geração de energia, a oferta de água, a indústria e a própria segurança territorial. A cada ano, decisões públicas e privadas sobre exploração mineral, expansão urbana, infraestrutura, prevenção de desastres e licenciamento ambiental dependem de informações geocientíficas precisas e acessíveis. No setor mineral, por exemplo, levantamentos geológicos básicos executados pelo SGB-CPRM são fundamentais para reduzir risco exploratório, orientar investimentos e permitir a descoberta de novos depósitos. Essa base de conhecimento é também determinante para a atratividade do país a investimentos do setor privado, visto que nações com maior cobertura geocientífica tendem a oferecer maior previsibilidade e menor risco econômico.

Apesar da relevância desse ativo estratégico, o Brasil ainda possui lacunas significativas em seu conhecimento sobre o território. O território não amazônico, que cobre cerca de 3,5 milhões de km², possui cobertura de mapeamento geológico de apenas 55% na escala 1:100.000 e 67% na escala 1:250.000, enquanto o território amazônico, que abrange aproximadamente 5 milhões de km², apresenta cobertura ainda mais reduzida: 8,7% e 38% nas mesmas escalas, respectivamente. Essas lacunas decorrem tanto de condicionantes territoriais regionais, que impõem assimetrias de acesso e infraestrutura, quanto de uma trajetória institucional fragmentada de produção de dados, como o papel da Petrobras no mapeamento de bacias sedimentares até a década de 1990. Como consequência, áreas de elevado potencial mineral permanecem subestudadas, limitando a capacidade do país de identificar oportunidades estratégicas e planejar seu desenvolvimento.

Nos últimos anos, investimentos públicos permitiram avanços importantes, como o reconhecimento de 50 províncias minerais e a obtenção de cobertura aerogeofísica em 44% do território nacional, equivalente a 92% do embasamento cristalino. Contudo, ainda é necessário adensar esses dados e expandi-los para áreas sedimentares e regiões remotas. A cobertura geoquímica continua particularmente limitada, alcançando apenas 24,5% do território, o que dificulta a avaliação adequada do potencial mineral em diversas regiões. O próprio SGB-CPRM reconhece que 13 das 50 províncias minerais ainda possuem nível insuficiente de conhecimento geológico-metalogenético, evidenciando que o país ainda opera com uma base parcial e desigual de informação estratégica.

Além do mapeamento terrestre, cresce a importância de conhecer o território submerso, especialmente em um momento de transição energética global e aumento da demanda por minerais críticos. A Plataforma Continental Jurídica Brasileira (PCJB), ampliada recentemente com a inclusão da Elevação do Rio Grande, representa cerca de 5,7 milhões de km², mas apenas 6,4% dessa área foi estudada. Programas como o REMPLAC e o PROAREA iniciaram o processo de reconhecimento de recursos como crostas cobaltíferas, fosforitas, sulfetos polimetálicos e siliciclásticos marinhos, mas o avanço para fases mais detalhadas requer investimentos de longo prazo, regulamentação específica e governança científica robusta. O ambiente marinho profundo apresenta grande incerteza ambiental, exigindo estudos integrados que considerem sensibilidade ecológica, impactos e viabilidade tecnológica.

Nesse contexto, o fortalecimento do conhecimento geológico nacional apresenta tanto desafios quanto oportunidades. Entre os desafios estão a necessidade de financiamento contínuo e estável, a consolidação de uma governança integrada de dados, a formação contínua de quadro qualificado, o uso intensivo de novas tecnologias, a superação de lacunas em áreas sensíveis e de difícil acesso, e a articulação entre geociência, política industrial, planejamento territorial e gestão ambiental. Por outro lado, as oportunidades são amplas: ampliar a competitividade mineral do país, diversificar a economia, fortalecer cadeias produtivas de minerais críticos e estratégicos, melhorar a segurança hídrica e ambiental, e desenvolver políticas públicas baseadas em evidências. Em síntese, consolidar uma base de conhecimento geológico robusta não é apenas uma iniciativa técnica, mas um projeto de Estado com impacto direto na capacidade do Brasil de se desenvolver de forma sustentável, soberana e competitiva.

Desafio: Fortalecimento da base de dados nacional de geologia e recursos minerais como fundamentos para o desenvolvimento do setor mineral

O fortalecimento da base nacional de dados geológicos e minerais é essencial para o desenvolvimento sustentável do setor mineral brasileiro. O país possui um vasto território geologicamente diverso, mas ainda com lacunas significativas de mapeamento geológico, geoquímico, geofísico e hidrogeológico, especialmente na Amazônia, em bacias sedimentares e em áreas de difícil acesso ou sensibilidade socioambiental. Sem uma base robusta, integrada e atualizada de dados, torna-se limitada a capacidade de identificar novos depósitos minerais, apoiar decisões de política pública, orientar investimentos privados e reduzir riscos exploratórios. O avanço das tecnologias digitais e dos métodos modernos de coleta e processamento de dados geocientíficos reforça ainda mais a necessidade de uma infraestrutura de informação sólida e interoperável.

Um ponto crítico que precisa ser incorporado explicitamente a este desafio é a continuidade e estabilidade do financiamento à geração de conhecimento geocientífico. Os levantamentos geológicos exigem planejamento de longo prazo, equipamentos especializados, equipes multidisciplinares e campanhas extensas de campo. Além disso, é indispensável o estabelecimento de um sistema de governança de dados geocientíficos, capaz de padronizar formatos, garantir interoperabilidade e integrar bases hoje fragmentadas entre instituições federais, estaduais e privadas. Sem governança e financiamento estáveis, a ampliação da base de dados geológicos tende a ocorrer de forma desigual, descontínua e incapaz de sustentar políticas públicas e estratégias produtivas de longo prazo.

Diretrizes de Política:

- 1. Ampliar investimentos em levantamentos geológicos e de recursos minerais, em recursos tecnológicos e em infraestrutura de tecnologia da informação, disponibilizando o conhecimento de forma acessível*

A ampliação dos investimentos em levantamentos geológicos, infraestrutura tecnológica e sistemas de informação é fundamental para superar lacunas históricas de conhecimento no país. A disponibilidade de dados geológicos de qualidade reduz riscos exploratórios, atrai investimentos, fortalece o planejamento territorial e permite identificar novos potenciais minerais – incluindo aqueles considerados estratégicos para a transição energética e industrial. Para que isso funcione, é indispensável garantir não apenas a aquisição de novos dados, mas também sua organização, digitalização, interoperabilidade e acesso público, fortalecendo a transparência e estimulando o uso amplo das informações.

No entanto, essa diretriz exige incorporar dois elementos essenciais: continuidade orçamentária e governança de dados. Sem financiamento estável e plurianual, levantamentos extensos e complexos ficam sujeitos a interrupções que comprometem sua eficiência. Da mesma forma, sem padrões de integração, infraestrutura de dados e mecanismos de gestão contínua, o país corre o risco de continuar produzindo bases fragmentadas, duplicadas ou de difícil utilização. Assim, ampliar investimentos significa também fortalecer a capacidade institucional de manter, atualizar e integrar dados geocientíficos em longo prazo.

- 2. Apoiar programas de capacitação e formação de profissionais em geociências e tecnologias de levantamentos geológicos e de recursos minerais, consolidando a expertise técnica do país*

A formação e capacitação de profissionais em geologia, geofísica, geoquímica, sensoriamento remoto e tecnologias de informação é essencial para garantir que o país tenha massa crítica capaz de conduzir levantamentos modernos e de alto nível técnico. A crescente demanda por dados geológicos, minerais e ambientais exige quadros qualificados tanto no setor público quanto no privado,

especialmente diante do avanço de tecnologias como inteligência artificial, processamento geoespacial avançado, drones, perfis sísmicos e sensores hiperespectrais.

Além disso, essa diretriz deve contemplar não apenas a formação inicial, mas também a capacitação continuada, o fortalecimento de laboratórios nacionais e a articulação entre universidades, centros de pesquisa e o SGB-CPRM. A ausência de pessoal qualificado tem sido um dos principais gargalos para a execução de levantamentos e análises complexas em ritmo adequado. Portanto, consolidar a expertise técnica do país é pré-condição para elevar o nível de conhecimento geocientífico nacional.

3. *Intensificar o levantamento geológico e de recursos minerais da Plataforma Continental Jurídica Brasileira (PCJB), gerando informações estratégicas para subsidiar o planejamento de exploração sustentável.*

A Plataforma Continental Jurídica Brasileira (PCJB) representa uma das fronteiras mais promissoras para a ampliação do conhecimento geocientífico e para a realização potencial mineral do país. O levantamento sistemático dessa área é indispensável para identificar recursos estratégicos, compreender dinâmicas geológicas profundas, subsidiar a proteção ambiental marinha e orientar possíveis projetos de exploração de médio e longo prazo. Essa diretriz está alinhada à importância geopolítica do Atlântico Sul e ao papel crescente dos minerais marinhos na economia global.

Contudo, intensificar levantamentos na PCJB depende de investimentos robustos em embarcações, tecnologia, sensores oceanográficos, laboratórios especializados e cooperação internacional. Também é necessário explicitar que as pesquisas devem ocorrer com fortes salvaguardas ambientais, dada a sensibilidade dos ecossistemas marinhos e a ausência de marcos regulatórios amplos para exploração em águas profundas. Assim, a diretriz avança, mas precisa ser acompanhada de mecanismos de governança científica e ambiental compatíveis com o grau de complexidade do ambiente marinho.

Desafio: *Mapeamento e caracterização do potencial mineral brasileiro, com foco na diversificação da matriz produtiva e na utilização estratégica dos recursos*

Em função de suas amplas reservas minerais e destaque na produção, com grande espaço para crescimento em ambos estes vetores, o Brasil possui um dos maiores potenciais minerais do mundo, que ainda se encontra em grande parte pouco desenvolvido e caracterizado, especialmente em relação a minerais críticos e estratégicos, como terras raras, grafita, fosfatos, lítio, níquel e cobre. Avançar no mapeamento sistemático dessas substâncias é essencial para diversificar a matriz

produtiva nacional, reduzir dependências externas e diversificar a pauta exportadora da mineração brasileira. Essa priorização, entretanto, deve ser acompanhada por critérios transparentes, avaliação de impactos e integração com políticas industriais e de inovação, a fim de evitar que o mapeamento geológico esteja desconectado das estratégias de desenvolvimento nacional. Além disso, a identificação de novas províncias minerais amplia a competitividade internacional do país e cria oportunidades de desenvolvimento regional, desde que baseada em conhecimento geocientífico robusto.

Ainda, é fundamental considerar no contexto deste desafio a dimensão socioambiental e territorial da prospecção mineral, especialmente em áreas sensíveis como terras indígenas, unidades de conservação e biomas preservados, onde o mapeamento exige metodologias compatíveis com salvaguardas ambientais e respeito a direitos coletivos. Também é necessário explicitar o uso de tecnologias modernas (sensoriamento remoto avançado, dados hiperespectrais, inteligência artificial, sísmica de alta resolução) que permitem caracterização geológica básica sem depender exclusivamente de trabalhos de campo.

Diretrizes de Política:

1. *Desenvolver programas sistemáticos de mapeamento e avaliação de recursos minerais, priorizando minerais críticos e estratégicos*

A crescente demanda global por minerais críticos e estratégicos essenciais para tecnologias avançadas, transição energética, cadeias industriais de alto valor e segurança alimentar, torna urgente o desenvolvimento de programas sistemáticos de mapeamento e avaliação mineral. Essa diretriz posiciona o Brasil de forma estratégica, permitindo que o país identifique novas províncias minerais, reduza dependências externas e fortaleça cadeias produtivas nacionais. Além disso, a sistematização de programas de mapeamento ajuda a garantir continuidade, previsibilidade e foco tecnológico.

No entanto, para ser plena, a diretriz deve incorporar critérios de priorização transparentes, além de avaliação socioambiental integrada e uso de tecnologias avançadas, como modelos prospectivos baseados em IA, perfis geofísicos de alta resolução e outros. Também é fundamental articular essa política com políticas industriais, energéticas e de ciência e tecnologia, garantindo que o mapeamento de minerais críticos esteja conectado a estratégias nacionais de desenvolvimento e inovação.

2. *Regulamentar a exploração e exploração de recursos minerais em fundos marinhos, garantindo sustentabilidade ambiental, segurança jurídica e benefícios estratégicos para o desenvolvimento nacional.*

A regulamentação da exploração e exploração mineral em fundos marinhos é essencial para antecipar dilemas jurídicos, econômicos e ambientais associados a uma atividade que tende a crescer globalmente nas próximas décadas. O Brasil precisa desenvolver um marco regulatório robusto, alinhado à Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos (ISBA), que trate de aspectos como controle ambiental, repartição de benefícios, segurança jurídica e inovação tecnológica. Sem esse arcabouço, o país corre o risco de atrasar seu posicionamento estratégico em relação aos recursos marinhos.

Ao mesmo tempo, é crucial que essa regulamentação incorpore salvaguardas ambientais rigorosas, dada a insuficiência de conhecimento sobre ecossistemas de grande profundidade e os potenciais impactos cumulativos da mineração submarina. A regulação deve ir além de autorizar atividades: deve exigir linha de base ambiental sólida, monitoramento contínuo e mecanismos preventivos capazes de preservar a integridade dos ecossistemas marinhos. Essa diretriz, portanto, precisa assumir explicitamente que sustentabilidade e precaução serão princípios estruturantes da atividade.

***Desafio:** Integração das informações geológicas e minerais ao planejamento territorial e ao ordenamento do uso do solo*

A integração das informações geográficas, geológicas, hidrogeológicas e minerais ao planejamento territorial é fundamental para garantir que o desenvolvimento mineral ocorra de forma equilibrada, segura e alinhada às diversas vocações do território brasileiro. Este conhecimento geocientífico é um insumo essencial para orientar políticas de uso do solo, reduzir conflitos entre atividades econômicas, subsidiar licenciamento ambiental, prevenir desastres naturais e apoiar a expansão urbana sustentável, especialmente em um país com grandes desafios de ordenamento territorial, desigualdades regionais e pressões crescentes sobre água, solo e biodiversidade. Neste contexto, a ausência de geociência nos processos decisórios compromete tanto a sustentabilidade quanto a eficiência das políticas públicas.

Para que este desafio seja plenamente atendido, é necessário incorporar diferentes elementos: em primeiro lugar, a integração territorial depende de articulação real com estados e municípios, que são os responsáveis diretos pelo planejamento urbano, Zoneamentos Ecológico-Econômicos (ZEE), planos diretores e autorizações territoriais. Sem capacitação local e instrumentos de governança federativa, as informações geológicas permanecem subutilizadas. Além disso, é indispensável incluir dados hidrogeológicos e de riscos geológicos como parte central da integração territorial, já que a disponibilidade de água, a estabilidade do terreno e a prevenção de desastres são temas estratégicos para

mineração e urbanização. Por fim, deve-se avançar na construção de mecanismos de “ciência para políticas públicas”, garantindo que gestores públicos e planejadores urbanos tenham condições reais de utilizar dados geocientíficos de forma técnica e estratégica.

Diretrizes de Política:

1. *Incorporar dados geológicos, minerais e hidrogeológicos no planejamento territorial da mineração, apoiando decisões sobre uso do solo, licenciamento ambiental e ordenamento urbano*

A incorporação de dados geológicos, minerais e hidrogeológicos aos processos de uso e ocupação do solo é fundamental para orientar decisões mais seguras e eficientes no território. Informações geocientíficas são essenciais para subsidiar licenciamento ambiental, evitar conflitos de uso do solo, apoiar a escolha de áreas mais adequadas para mineração e promover o desenvolvimento urbano e regional de forma sustentável. Esta diretriz fortalece a integração entre geociências, planejamento urbano, meio ambiente e políticas públicas.

Contudo, sua implementação exige articulação federativa, sobretudo com estados e municípios, e mecanismos de capacitação contínua para gestores locais, que muitas vezes não têm acesso ou preparo técnico para utilizar adequadamente esses dados. Além disso, deve-se incluir explicitamente informações sobre risco geológico e disponibilidade hídrica, que são determinantes para a viabilidade de empreendimentos e a segurança territorial. Portanto, a diretriz deve ser entendida como um compromisso com a integração multissetorial e com a qualificação das decisões territoriais.

2. *Criar plataformas digitais integradas de gestão territorial, facilitando análise de risco, planejamento de investimentos e monitoramento ambiental*

Plataformas digitais integradas são essenciais para transformar grandes volumes de dados geocientíficos, ambientais e territoriais em informações úteis para planejamento, investimento e gestão de riscos. Essas plataformas permitem análises espaciais complexas, integração entre diferentes bases de dados e tomada de decisão mais eficiente por órgãos públicos, empresas e pesquisadores. A criação desses sistemas facilita o acesso à informação e aumenta a transparência das políticas territoriais e minerárias.

No entanto, para que sejam eficazes, essas plataformas devem ser acompanhadas de padrões nacionais de interoperabilidade, governança de dados clara, atualização contínua e infraestrutura tecnológica robusta. É igualmente importante que dialoguem com sistemas estaduais e municipais, evitando duplicação de esforços e garantindo que o conhecimento geocientífico seja incorporado ao planejamento territorial de forma prática e coordenada. Sem esses

elementos, há risco de se criar ferramentas sofisticadas que não se convertem em uso real pelo poder público.

3. *Promover capacitação de gestores públicos e planejadores urbanos no uso estratégico de informações geocientíficas, fortalecendo políticas de ordenamento territorial e desenvolvimento regional sustentável.*

A capacitação de gestores públicos, planejadores urbanos, técnicos ambientais e agentes de defesa civil é fundamental para garantir que o conhecimento geocientífico seja efetivamente utilizado em políticas públicas. Mesmo quando há dados de alta qualidade, sua aplicação prática depende da capacidade institucional de interpretar informações, integrar bases de dados e utilizá-las como fundamento para decisões sobre licenciamento, ocupação do solo, prevenção de desastres e desenvolvimento urbano. Assim, esta diretriz amplia o impacto do conhecimento geológico, fortalecendo a governança territorial.

É importante que essa capacitação seja contínua e estruturada, envolvendo parcerias entre governo, universidades, SGB-CPRM, agências ambientais e escolas de governo. Além disso, o treinamento precisa incluir ferramentas digitais, leitura de mapas geológicos e geotécnicos, interpretação de riscos e integração de variáveis socioambientais. Sem uma política nacional de formação de gestores, a modernização das bases geocientíficas tende a ficar restrita à esfera técnica federal, perdendo potência onde mais importa: nos municípios e regiões diretamente afetadas pelas decisões de uso do solo.

CONHECIMENTO GEOLÓGICO E DE RECURSOS MINERAIS	
Desafios	Diretrizes de Política
Fortalecimento da base de dados nacional de geologia e recursos minerais como fundamentos para o desenvolvimento do setor mineral.	• Ampliar investimentos em levantamentos geológicos e de recursos minerais, em recursos tecnológicos e em infraestrutura de tecnologia da informação e disponibilizar o conhecimento • Apoiar programas de capacitação e formação de profissionais em geociências e tecnologias de levantamentos geológicos e de recursos minerais, consolidando a expertise técnica do país. • Intensificar o levantamento geológico e de recursos minerais da Plataforma Continental Jurídica Brasileira (PCJB), gerando informações estratégicas para subsidiar o planejamento de exploração sustentável.
Mapeamento e caracterização do potencial mineral brasileiro, com foco na	• Desenvolver programas sistemáticos de mapeamento e avaliação de

diversificação da matriz produtiva e na utilização estratégica dos recursos	recursos minerais, priorizando minerais críticos, estratégicos • Regular a exploração e exploração de recursos minerais em fundos marinhos, garantindo sustentabilidade ambiental, segurança jurídica e benefícios estratégicos para o desenvolvimento nacional.
Integração das informações geológicas e minerais ao planejamento territorial e ao ordenamento do uso do solo	• Incorporar dados geológicos e minerais no planejamento territorial da mineração, apoiando decisões sobre uso do solo, licenciamento ambiental e ordenamento urbano • Criar plataformas digitais integradas de gestão territorial, facilitando análise de risco, planejamento de investimentos e monitoramento ambiental • Promover capacitação de gestores públicos e planejadores urbanos no uso estratégico de informações geocientíficas, fortalecendo políticas de ordenamento territorial e desenvolvimento regional sustentável.

5.4 Pesquisa Mineral e Desenvolvimento da Produção

A pesquisa mineral constitui uma etapa estratégica fundamental para o aproveitamento sustentável dos recursos minerais. Ela envolve levantamentos de campo, análises laboratoriais e interpretação de dados geocientíficos para identificar jazidas economicamente viáveis, considerando também aspectos ambientais e sociais. Além de possibilitar a descoberta de novos depósitos, a pesquisa mineral amplia o conhecimento sobre os recursos existentes, transformando-os em reservas que asseguram a continuidade das operações minerárias e fortalecem a base de produção nacional. Dessa forma, o desenvolvimento da pesquisa mineral está intrinsecamente ligado à competitividade e à sustentabilidade do setor mineral, sendo também um fator estratégico para o desenvolvimento econômico do país.

O contexto internacional indica um aumento crescente da demanda por minerais críticos e estratégicos, impulsionado pela transição energética e pela segurança alimentar global. Minerais como lítio, níquel, cobalto e cobre, dentre outros, são essenciais para baterias e tecnologias de energia limpa, enquanto potássio, fósforo e enxofre são fundamentais para fertilizantes e para garantir a produção agrícola. Nesse cenário, a diversificação da matriz mineral brasileira e a ampliação da produção responsável tornam-se desafios centrais – sobretudo porque a busca por novos depósitos é intrinsecamente arriscada (em média, de

cada 1.000 indícios de mineralização, apenas 1 resulta em mina) e segue ciclos longos (geralmente de 8 a 15 anos entre a exploração inicial e a abertura da mina) – exigindo políticas que promovam não apenas a produção sustentável, mas também a agregação de valor e a integração com cadeias produtivas nacionais.

Um dos principais desafios do setor no Brasil refere-se à oferta de novas áreas para pesquisa e lavra. Grande parte do território já se encontra onerado por títulos minerários, e muitas dessas áreas permanecem ociosas ou subutilizadas. Garantir a disponibilidade contínua de áreas para exploração mineral, com processos transparentes e competitivos, é essencial para estimular a concorrência, dinamizar investimentos privados e permitir que o país amplie suas reservas minerais de forma eficiente e responsável.

Outro desafio crítico é o aumento do investimento em pesquisa mineral. Historicamente, o Brasil recebe uma parcela relativamente pequena dos investimentos globais destinados à prospecção e exploração de minerais, o que limita a expansão da produção nacional. No triênio 2021-2023, por exemplo, somando investimentos em *equity*, financiamento e o mercado de capitais, as empresas brasileiras de mineração captaram um total de US\$ 9,5 bilhões, frente a uma captação de US\$ 327 bilhões pelo setor mineral na China, US\$ 68,7 bilhões no Canadá, US\$ 45 bilhões na Austrália, US\$ 32,4 bilhões nos Estados Unidos e US\$ 12,7 bilhões no Chile. Políticas de financiamento adequadas, que considerem o risco elevado da pesquisa mineral, e a capacitação de empresas, especialmente de pequeno e médio porte, são fundamentais para fortalecer a inovação, a competitividade e a sustentabilidade do setor. Essas medidas permitem não apenas ampliar as reservas, mas também estimular a produção de minerais estratégicos, essenciais para a transição energética e para a segurança alimentar.

Por fim, a prevenção da ociosidade e do abandono de jazidas exige mecanismos regulatórios e de fiscalização eficazes, com monitoramento contínuo das áreas outorgadas. A atuação ativa da Agência Nacional de Mineração, por meio de sistemas digitais, relatórios periódicos e indicadores de produção, garante que os recursos minerais sejam aproveitados de forma responsável, contribuindo para a diversificação da matriz mineral, a geração de emprego e renda, e o desenvolvimento econômico regional. Assim, o avanço do conhecimento geológico nacional e a implementação de políticas integradas de pesquisa e produção mineral são essenciais para assegurar a competitividade, a sustentabilidade e o crescimento estratégico do setor mineral brasileiro.

Desafio: Oferta de novas áreas para pesquisa e lavra

O Brasil possui uma das maiores riquezas minerais do mundo, com ampla variedade de recursos distribuídos por diferentes regiões do território nacional.

Entretanto, grande parte dessas áreas já está titulada, e nem sempre é plenamente explorada. Garantir a oferta contínua de novas áreas para pesquisa e lavra é fundamental para manter o dinamismo do setor mineral, estimular a concorrência e viabilizar a descoberta de novos depósitos minerais.

A disponibilização de áreas para pesquisa mineral permite que empresas nacionais e internacionais identifiquem potenciais jazidas, transformando o conhecimento geológico em oportunidades de investimento e geração de emprego e renda. Além disso, a oferta de áreas estratégicas contribui para o planejamento de longo prazo da produção mineral, considerando tanto a diversificação de produtos quanto a segurança do suprimento de minerais essenciais para a indústria e tecnologia.

Nesse contexto, a gestão eficiente das áreas disponíveis é um elemento central para promover o crescimento sustentável do setor. A transparência nos processos de concessão e a previsibilidade regulatória fortalecem a confiança dos investidores e estimulam novos projetos de pesquisa, consolidando o Brasil como um país competitivo na atração de capital para a mineração.

Diretriz de Política:

1. *Garantir a oferta contínua de áreas em disponibilidade para pesquisa e exploração mineral, com processos transparentes e competitivos*

Para assegurar que o setor mineral brasileiro continue a atrair investimentos e a expandir a pesquisa, é fundamental manter um fluxo contínuo de disponibilização de áreas para pesquisa e lavra. Isso inclui estabelecer cronogramas regulares de rodadas de oferta pública, com procedimentos claros e transparentes, permitindo que empresas nacionais e estrangeiras concorram de forma justa. A utilização de plataformas digitais e processos automatizados pode aumentar a eficiência, reduzir burocracia e garantir maior previsibilidade aos investidores.

Além disso, é necessário monitorar o retorno dessas áreas à carteira da agência reguladora quando os títulos minerários não são efetivamente explorados, garantindo que os recursos minerais não fiquem ociosos. Essa prática amplia a disponibilidade de áreas para novos projetos e fortalece a concorrência, permitindo a diversificação da matriz mineral e o desenvolvimento sustentável do setor.

Desafio: *Ampliação da produção responsável, com estímulo à diversificação da matriz mineral brasileira, como destaque para minerais críticos e estratégicos*

A produção mineral é um componente estratégico da economia nacional, fornecendo insumos essenciais para a indústria, infraestrutura e tecnologia. A ampliação dessa produção deve ocorrer de maneira responsável, respeitando

normas ambientais, sociais e de segurança, garantindo que o crescimento do setor seja sustentável e gere benefícios para a sociedade e para o desenvolvimento regional.

O estímulo à diversificação da matriz mineral brasileira é fundamental para reduzir a dependência de poucos produtos e explorar minerais críticos e estratégicos, seja para a transição energética, como lítio, cobre, grafita e níquel, seja para a segurança alimentar, como potássio, fósforo e enxofre, essenciais para fertilizantes e insumos agrícolas. A diversificação fortalece a resiliência econômica do setor mineral e permite que o Brasil se posicione de forma competitiva em cadeias globais de valor, especialmente em setores de alta tecnologia e agronegócio.

Promover uma produção mineral responsável e diversificada exige integração entre planejamento industrial, políticas públicas e atuação do setor privado, com foco na eficiência da exploração, mitigação de impactos socioambientais e aproveitamento responsável das reservas nacionais. Dessa forma, o desafio está diretamente ligado à sustentabilidade do setor e ao fortalecimento estratégico da mineração como vetor de desenvolvimento econômico e tecnológico do país.

Diretriz de Política:

- 1. Promover políticas que estimulem a diversificação da matriz mineral brasileira, com ênfase no aumento da produção nacional de minerais críticos e estratégicos para a transição energética e segurança alimentar*

A diversificação da matriz mineral brasileira é essencial para garantir a segurança econômica, energética e alimentar do país, reduzindo a dependência de importações e fortalecendo cadeias produtivas estratégicas. Minerais críticos e estratégicos para a transição energética, como lítio, níquel, grafita e cobre, são fundamentais para o desenvolvimento de tecnologias limpas, como baterias para veículos elétricos e sistemas de armazenamento de energia. Da mesma forma, minerais essenciais para a segurança alimentar, como potássio, fósforo e enxofre, são insumos indispensáveis para fertilizantes e corretivos agrícolas, impactando diretamente a produtividade agrícola e a sustentabilidade do setor.

Para alcançar essa diversificação, é necessário implementar políticas integradas que combinem planejamento estratégico de exploração, incentivos à pesquisa mineral, apoio a tecnologias de beneficiamento e integração com cadeias produtivas que agreguem valor aos minerais. Além disso, devem ser promovidos programas de monitoramento e avaliação do potencial mineral dessas substâncias, garantindo que a produção nacional atenda à demanda interna e possa competir internacionalmente. Estímulo a parcerias, investimentos em infraestrutura e ações regulatórias eficientes são elementos-chave para tornar o

setor mais ágil, competitivo e sustentável, fortalecendo o papel estratégico da mineração no desenvolvimento nacional.

Desafio: Estímulo à ampliação dos investimentos em atividades de pesquisa mineral

A pesquisa mineral é a etapa inicial e essencial para transformar o potencial geológico em reservas economicamente viáveis. Trata-se de um processo complexo, que envolve levantamentos de campo, análises laboratoriais e modelagem geológica, com o objetivo de identificar jazidas que possam se transformar em projetos de exploração.

Investimentos em pesquisa mineral são decisivos para a expansão da produção e para a diversificação da matriz mineral, além de contribuírem para o avanço científico e tecnológico do país. A capacidade de atrair recursos privados para pesquisa impacta diretamente a descoberta de novos depósitos e a sustentabilidade do setor a médio e longo prazo.

No cenário global, onde a demanda por minerais cresce continuamente, o estímulo aos investimentos em pesquisa mineral é estratégico para posicionar o Brasil como protagonista na produção de recursos estratégicos. O desenvolvimento de reservas nacionais garante não apenas o suprimento de insumos para a indústria, mas também reforça a competitividade internacional do país no setor mineral.

Diretrizes de Política:

1. Promover instrumentos de financiamento voltados à pesquisa mineral

O financiamento da pesquisa mineral deve contemplar instrumentos que considerem o alto risco das fases iniciais de exploração, como fundos de investimento, linhas de crédito com condições diferenciadas e mecanismos de participação no mercado de capitais. É necessário criar programas que permitam às empresas captarem recursos de forma estruturada, com garantias legais e estabilidade regulatória, aumentando a atratividade do setor para investidores nacionais e estrangeiros.

Além disso, deve-se apoiar a inovação tecnológica no setor, facilitando o financiamento de projetos de pesquisa mineral que explorem novas metodologias de levantamento, prospecção e avaliação de reservas. O estímulo à criação de consórcios, fundos setoriais e parcerias com instituições financeiras pode fortalecer a capacidade de pesquisa, ampliando o conhecimento geológico do país.

2. Capacitar empresas de pequeno e médio porte para captação de recursos e participação em programas de investimento em pesquisa mineral, fortalecendo a competitividade e inovação no setor

É essencial promover programas de capacitação que preparem pequenas e médias empresas para acessar mercados de capitais, estruturar projetos de pesquisa mineral e apresentar garantias de governança e sustentabilidade. A formação deve incluir gestão financeira, elaboração de projetos, análise de risco e estratégias de captação de investimento, permitindo que essas empresas participem efetivamente do crescimento do setor.

Além da capacitação, é necessário criar mecanismos de apoio que facilitem a inserção dessas empresas em programas de financiamento, incluindo mentorias, consultorias e linhas de crédito específicas. Essa abordagem fortalece a inovação e competitividade, permitindo que empresas menores contribuam para a ampliação das reservas e a diversificação da matriz mineral e a expansão da produção nacional.

Desafio: Prevenção da ociosidade e do abandono de jazidas e promoção de mecanismos para assegurar o aproveitamento responsável dos recursos outorgados

No Brasil, parte das áreas minerárias tituladas permanece inativa ou subexplorada, o que representa perda de oportunidades econômicas e limita o aproveitamento pleno dos recursos minerais. Evitar a ociosidade e o abandono de jazidas é essencial para garantir a produtividade do setor e o retorno social e econômico das áreas concedidas.

O aproveitamento responsável dos recursos outorgados envolve planejamento adequado das operações, monitoramento contínuo da produção e cumprimento de normas ambientais e de segurança. Esse cuidado assegura que os projetos minerários contribuam de forma sustentável para o desenvolvimento regional, promovendo emprego, renda e infraestrutura nas localidades onde a mineração está presente.

Além disso, a gestão eficiente das áreas minerárias tituladas fortalece a competitividade do setor, ao permitir que reservas minerais sejam exploradas de maneira planejada e contínua. A adoção de mecanismos de acompanhamento e incentivo à utilização efetiva das jazidas é, portanto, um componente central para o crescimento sustentável e estratégico da mineração brasileira.

Diretrizes de Política:

- 1. Aprimorar a regulação para desestimular a ociosidade, definindo critérios claros de acompanhamento e utilização eficiente das áreas outorgadas*

Para reduzir a ociosidade e o abandono de jazidas, é necessário estabelecer normas regulatórias claras que definam prazos e plena observância pelos titulares das obrigações previstas em norma em relação às áreas outorgadas. A regulação deve incluir penalidades e estimular os titulares a manterem atividades contínuas de pesquisa e produção, garantindo que os recursos minerais sejam aproveitados de forma responsável.

2. Ampliar a fiscalização e monitoramento das áreas outorgadas, assegurando que os recursos minerais sejam explorados de forma contínua e responsável, com foco na produtividade das operações

A fiscalização deve ser intensificada por meio de sistemas digitais de monitoramento e georreferenciamento das áreas, garantindo que todas as atividades de pesquisa e produção estejam em conformidade com a legislação ambiental, social e mineral. O acompanhamento contínuo permite identificar rapidamente áreas inativas, desvios de conduta ou uso inadequado dos recursos, promovendo maior eficiência e responsabilidade no setor.

A fiscalização ativa realizada pela agência reguladora é fundamental para assegurar a governança eficiente do setor mineral, garantindo que os recursos outorgados sejam utilizados de forma responsável e produtiva. Por meio de um monitoramento sistemático, a agência reguladora deverá avaliar o desempenho das áreas mineradas, identificar eventuais desvios e orientar a tomada de decisões estratégicas.

Essa abordagem fortalece a sustentabilidade do setor, reduz a ociosidade e garante que os recursos minerais do país contribuam de forma plena para a economia e para o desenvolvimento regional.

PESQUISA MINERAL E DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO	
Desafios	Diretrizes de Política
Oferta de novas áreas para pesquisa e lavra	Garantir a oferta contínua de áreas em disponibilidade para pesquisa e exploração mineral, com processos transparentes e competitivos
Ampliação da produção responsável, com estímulo diversificação da matriz mineral brasileira	Promover políticas que estimulem a diversificação da matriz mineral brasileira, com ênfase no aumento da produção nacional de minerais críticos e estratégicos para a transição energética e segurança alimentar
Estímulo à ampliação dos investimentos em atividades de pesquisa mineral	- Promover instrumentos de financiamento voltados à pesquisa mineral - Capacitar empresas de pequeno e médio porte para captação de recursos e participação em programas de investimento em

	pesquisa mineral, fortalecendo a competitividade e inovação no setor
Prevenção da ociosidade e do abandono de jazidas e promoção de mecanismos para assegurar o aproveitamento responsável dos recursos outorgados	• Aprimorar a regulação para desestimular a ociosidade, definindo critérios claros de acompanhamento e utilização eficiente das áreas outorgadas • Ampliar a fiscalização e monitoramento das áreas, assegurando que os recursos sejam explorados de forma contínua e responsável, com foco na produtividade das operações

5.5 Minerais Estratégicos para a Transição Energética e Segurança Alimentar

Os conceitos de minerais críticos e estratégicos estão diretamente relacionados às condições econômicas, tecnológicas e geopolíticas de cada país, razão pela qual variam no tempo e no espaço. De modo geral, minerais estratégicos são aqueles cuja disponibilidade é essencial para a manutenção de setores vitais da economia, para o desenvolvimento tecnológico ou para a geração de vantagens competitivas no comércio internacional. Os minerais críticos, por sua vez, são caracterizados não apenas por sua importância econômica, mas também pelos riscos associados ao seu suprimento, decorrentes de fatores como concentração geográfica das reservas, complexidade tecnológica de extração e processamento e instabilidades geopolíticas e socioambientais. No caso do Brasil, a concepção de minerais estratégicos adotada no Plano Nacional de Mineração 2030 vem sendo utilizada para fins de formulação de políticas públicas e se baseia no atendimento a pelo menos um dos seguintes requisitos: i) o país depende de importação em alto percentual para o suprimento de setores vitais da economia; ii) têm importância pela sua aplicação em produtos e processos de alta tecnologia; ou iii) detêm vantagens comparativas e são essenciais para a economia pela geração de superávit da balança comercial do país. Com base nesses critérios, o Comitê Interministerial de Análise de Projetos de Minerais Estratégicos (CTAPME), criado no âmbito da Política Pró-Minerais Estratégicos (Decreto nº 10.657, de 24 de março de 2021), definiu em sua Resolução nº 2/2021 a lista dos minerais atualmente considerados estratégicos para o país.

A relevância desses minerais se intensifica no contexto contemporâneo da transição energética e da segurança alimentar, dois dos principais desafios globais do século XXI. A transição energética, com a substituição progressiva de fontes fósseis por fontes de baixa emissão de carbono, como solar, eólica, hidráulica, biomassa e nuclear, exige grandes volumes de minerais para a geração, o armazenamento e a distribuição de energia. Nesse cenário, o Brasil parte de uma posição diferenciada, ao dispor de uma das matrizes energéticas mais limpas do

mundo, com elevada participação de fontes renováveis como energia hidráulica (11,6% em 2025), crescente uso de derivados da cana-de-açúcar (16,7% em 2025) e crescimento acelerado das fontes solar e eólica (2,2 e 2,9% em 2025). Essa vantagem comparativa reforça a necessidade de garantir o acesso seguro e sustentável aos minerais críticos e estratégicos que viabilizam a expansão, a modernização e a maior resiliência do sistema energético nacional.

Já a segurança alimentar, cujo debate ganhou centralidade a partir da década de 1970 e foi consolidado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) em 1996, refere-se ao acesso contínuo da população a alimentos suficientes, seguros e nutritivos. Nesse campo, o Brasil possui papel singular, dada sua forte vocação agrícola e sua posição como um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo, o que torna estratégicos os minerais utilizados na produção de fertilizantes, especialmente fosfato e potássio.

De acordo com o Banco Mundial, a previsão para os próximos anos é de que alguns desses minerais – como lítio, cobalto, níquel, cobre, grafita, manganês, alumínio e terras raras – fundamentais para a fabricação de baterias, painéis solares, turbinas eólicas, redes elétricas e equipamentos eletrônicos, tenham sua demanda aumentada em até 500%, impulsionada pela expansão das energias renováveis, da eletromobilidade e das tecnologias digitais. Paralelamente, o crescimento populacional e a necessidade de aumento da produtividade agrícola ampliam a demanda por insumos minerais voltados à segurança alimentar, intensificando a pressão sobre cadeias de suprimento já concentradas e vulneráveis a choques externos.

Nesse cenário, o Brasil reúne condições singulares para contribuir de forma relevante para o atendimento dessas demandas globais. O país dispõe de expressivo potencial geológico para diversos minerais críticos e estratégicos, além de experiência consolidada em mineração, matriz energética relativamente limpa e uma base agrícola altamente competitiva. No entanto, a elevada dependência externa em determinados insumos, como fertilizantes potássicos, e a necessidade de ampliar o conhecimento geológico e a capacidade tecnológica impõem desafios estruturais que demandam políticas públicas coordenadas e de longo prazo.

Assim, a consolidação das cadeias de valor associadas aos minerais críticos e estratégicos para a transição energética e para a segurança alimentar requer aumentar os investimentos em pesquisa geológica e exploração com foco nesses minerais, bem como fortalecer a inovação tecnológica nacional, apoiando projetos de capacitação e programas de inovação e desenvolvimento de novas tecnologias. Ao alinhar seu potencial mineral às agendas globais de energia limpa e produção sustentável de alimentos, o Brasil pode não apenas reduzir vulnerabilidades

internas, mas também afirmar-se como ator estratégico no cenário internacional, contribuindo para o desenvolvimento econômico, a sustentabilidade ambiental e os objetivos de longo prazo estabelecidos no horizonte do PNM 2050.

Desafio: Desenvolvimento e fortalecimento das cadeias produtivas de minerais críticos e estratégicos para a transição energética

A transição energética global, impulsionada pela expansão de energias renováveis, da eletromobilidade e de tecnologias de baixo carbono, tem provocado um aumento expressivo e sustentado da demanda por minerais críticos e estratégicos, como lítio, cobre, níquel, grafita, cobalto e terras raras. Estudos internacionais recentes indicam que a demanda por esses minerais deve continuar em ascensão nas próximas décadas, em ritmo superior ao observado historicamente, ampliando a competição entre países pelo acesso a recursos, tecnologias e cadeias de suprimento seguras. Nesse contexto, o Brasil apresenta vantagens relevantes decorrentes de seu potencial geológico, mas enfrenta o desafio de transformar essa vocação territorial em capacidade produtiva integrada e competitiva.

O desenvolvimento e o fortalecimento das cadeias produtivas de minerais críticos e estratégicos exigem, como ponto de partida, a intensificação de atividades voltadas ao levantamento geológico e ao mapeamento geológico básico do território, com foco na ampliação do conhecimento sobre áreas potenciais para mineração e na redução de incertezas para orientar políticas públicas e investimentos privados. Paralelamente, é fundamental estimular a expansão de projetos de mineração já em andamento ou em estágios avançados de desenvolvimento, de modo a acelerar a entrada em produção e ampliar a oferta doméstica desses insumos, criando condições para maior inserção do país nas cadeias globais associadas à transição energética.

Além da etapa extrativa, o desafio envolve o fortalecimento de toda a cadeia produtiva, incluindo beneficiamento, processamento, desenvolvimento tecnológico e aplicações industriais. Nesse sentido, a promoção de programas de capacitação de recursos humanos, inovação tecnológica e adensamento produtivo é essencial para ampliar o conteúdo tecnológico nacional, gerar valor agregado e reduzir a dependência externa de insumos críticos.

Diretrizes de Política:

- 1. Intensificar o levantamento geológico com foco em minerais críticos e estratégicos, garantindo acesso público e ampla difusão do conhecimento gerado para subsidiar políticas e investimentos.*

O SGB-CPRM vem conduzindo projetos direcionados especificamente a minerais críticos e estratégicos, a exemplo dos Programas de Avaliação do Potencial de Lítio e de Elementos Terras Raras. A pesquisa de lítio desenvolvida na região do Médio Jequitinhonha ilustra, de forma concreta, os efeitos positivos dessa atuação: o trabalho permitiu identificar novas áreas com potencial mineral, bem como ampliar os limites de áreas mineralizadas já conhecidas. Após a divulgação dos resultados em 2016, observou-se, nos anos subsequentes, um aumento expressivo no número de requerimentos de pesquisa junto à ANM, além do surgimento de novos empreendimentos minerais. Como resultado desse processo, entre 2018 e 2024 as reservas nacionais de lítio registraram crescimento de 712% (USGS, 2024), enquanto as produções brutas e beneficiadas registraram aumentos de 185% e 3.282% no mesmo período (ANM, 2025). Em função desses resultados, a partir de 2017, outras *commodities* passaram a ser objeto de estudos sistemáticos, incluindo cobre e metais associados, minerais radioativos, níquel, terras raras, grafita e cobalto. Essas iniciativas geram informações essenciais para o aprofundamento da compreensão dos sistemas minerais, auxiliando na avaliação e no desenvolvimento do potencial mineral do país. Nesse contexto, a intensificação dos levantamentos geológicos, em escala de maior detalhe nas áreas potenciais para minerais críticos e estratégicos, incluindo avaliação do potencial mineral do Brasil nessas substâncias, configura-se como medida imperativa e urgente, sobretudo para a consolidação de suas respectivas cadeias de valor.

Ademais, para além da geração do conhecimento, é fundamental assegurar o acesso público, a ampla difusão e a disponibilização tempestiva dos dados e informações produzidos, de modo a transformá-los em instrumentos efetivos de subsídio à formulação de políticas públicas e à atração de investimentos voltados à exploração mineral e ao desenvolvimento sustentável das cadeias produtivas desses recursos no Brasil.

2. *Estimular a expansão de projetos em andamento, disponibilizando fontes de financiamento e apoiando empresas de pequeno e médio porte na participação em cadeias estratégicas.*

A expansão de projetos de mineração de minerais críticos e estratégicos já em operação ou em fase avançada de desenvolvimento deve ser estimulada como eixo prioritário da política mineral. Esses projetos representam oportunidades imediatas de ampliar a oferta doméstica de insumos essenciais para a transição energética e a segurança alimentar, reduzindo riscos de desabastecimento e fortalecendo a posição do Brasil em um cenário internacional marcado por crescente competição por recursos minerais. A atuação do poder público é fundamental para criar condições que acelerem a maturação desses empreendimentos, assegurando estabilidade regulatória e coerência com os

objetivos de desenvolvimento econômico e tecnológico nacionais, resguardando, ao mesmo tempo, as exigências de retorno social e sustentável dos projetos.

Nesse contexto, são recomendadas, por exemplo, ações voltadas ao amadurecimento de mecanismos de financiamento adequados à natureza do setor mineral, incluindo instrumentos de créditos e garantias, bem como a realização de articulação interinstitucional e o desenvolvimento de políticas específicas de apoio à participação de empresas de pequeno e médio porte, de modo a integrá-las às cadeias associadas aos minerais críticos e estratégicos, ampliar sua capacidade produtiva e tecnológica e fomentar encadeamentos locais.

3. Promover programas de capacitação e inovação tecnológica que aumentem a eficiência e a competitividade das cadeias produtivas de minerais estratégicos.

O fortalecimento das cadeias produtivas de minerais estratégicos passa pela disponibilidade de mão de obra qualificada e pela incorporação contínua de inovação tecnológica em todas as etapas produtivas. A crescente complexidade dos processos de exploração, beneficiamento e processamento, aliada às exigências de eficiência, sustentabilidade e rastreabilidade, torna indispensável a formação de profissionais especializados e a adoção de tecnologias avançadas. Programas de capacitação e inovação, além de contribuírem para o aumento da produtividade, a redução de custos e a agregação de valor aos produtos minerais, constituem também importantes instrumentos de inclusão social, ao ampliar oportunidades de qualificação, geração de renda e melhoria da qualidade de vida das populações localizadas nas áreas de influência da atividade minerária, fortalecendo, assim, a competitividade das cadeias nacionais em um ambiente global cada vez mais dinâmico e tecnológico.

Nesse contexto, a atuação do Estado é fundamental para induzir e coordenar essas iniciativas, seja por meio do apoio à formação técnica e científica, do fortalecimento de centros de pesquisa e desenvolvimento ou da promoção de parcerias entre universidades, instituições de pesquisa e setor produtivo. Ao estimular a inovação tecnológica e a qualificação profissional de forma articulada, o poder público cria condições para o desenvolvimento de cadeias produtivas mais eficientes, resilientes e alinhadas às demandas estratégicas do país, contribuindo para a consolidação de uma base mineral competitiva e sustentável no longo prazo.

***Desafio:** Integração e expansão das cadeias de insumos para fertilizantes, visando garantir a segurança alimentar e reduzir a dependência de insumos importados*

O debate sobre a segurança alimentar tem se consolidado como tema estratégico em um cenário global marcado por crescimento populacional,

mudanças climáticas, escassez de recursos hídricos e instabilidades geopolíticas que afetam o comércio internacional de insumos agrícolas e impactam o preço dos alimentos.

Nesse contexto, os fertilizantes assumem papel central para a produtividade do setor agropecuário, ao mesmo tempo em que expõem a elevada dependência externa de diversos países, inclusive do Brasil. A concentração da oferta mundial de fertilizantes fosfatados e potássicos em poucas regiões torna as cadeias de suprimento vulneráveis a choques externos, reforçando a necessidade de estruturar bases produtivas nacionais mais resilientes e integradas.

O Brasil dispõe de potencial mineral relevante para insumos utilizados na produção de fertilizantes, porém ainda subaproveitado, em grande medida em razão de lacunas no conhecimento geológico e de limitações tecnológicas e produtivas. A intensificação das pesquisas geológicas e prospectivas voltadas aos minerais utilizados como insumos agrícolas é, portanto, fundamental para ampliar a identificação reservas minerais, reduzir incertezas e orientar investimentos. De forma complementar, a divulgação sistemática do potencial nacional de insumos para fertilizantes pode estimular aportes estratégicos em regiões com maior capacidade produtiva, contribuindo para a expansão da produção e a integração das cadeias de suprimento no território nacional.

Além da etapa mineral, o fortalecimento das cadeias produtivas demanda apoio consistente a programas de inovação e ao desenvolvimento de tecnologias que viabilizem a produção nacional de fertilizantes fosfatados e potássicos. O avanço tecnológico é essencial para superar desafios de viabilidade econômica, eficiência produtiva e sustentabilidade ambiental, criando condições para o desenvolvimento industrial e a redução estrutural da dependência de importações.

Diretrizes de Política:

1. *Intensificar pesquisas geológicas e prospectivas voltadas aos insumos minerais para segurança alimentar*

O Brasil é um dos principais fornecedores mundiais de alimentos, ocupando essa posição estratégica em razão de sua reconhecida vocação agrícola. Entretanto, tal posição contrasta com a elevada dependência externa do país em relação a insumos minerais essenciais à produção de fertilizantes, o que expõe o sistema produtivo nacional a riscos geopolíticos e a oscilações nos mercados internacionais. Nesse cenário, a dependência externa brasileira de potássio é a mais sensível e com maior risco geopolítico, chegando próximo dos 97% das necessidades nacionais, o que agrava a questão se considerarmos que 75% da produção mundial está concentrada em 4 países (Canadá, Rússia, Bielorrússia e Alemanha).

Em um cenário de crescimento populacional global, mudanças climáticas e aumento contínuo da demanda por alimentos, torna-se imprescindível garantir condições estruturais que sustentem a produtividade do setor agropecuário brasileiro, preservando a competitividade e a confiabilidade do país como ator-chave na segurança alimentar global. Nesse sentido, a intensificação das pesquisas geológicas e prospectivas voltadas aos insumos minerais para a segurança alimentar é fundamental para ampliar o conhecimento sobre o potencial nacional, reduzir incertezas e orientar políticas públicas e investimentos privados. O fortalecimento dessa base de conhecimento é condição essencial para mitigar vulnerabilidades externas, estimular a produção doméstica de fertilizantes e assegurar que o Brasil mantenha, de forma sustentável, sua relevância estratégica como grande produtor e exportador de alimentos.

2. Divulgar o potencial de insumos para fertilizantes do país, incentivando investimentos estratégicos em regiões com maior capacidade de produção

A transformação do conhecimento técnico-científico gerado em informações acessíveis, organizadas e confiáveis reduz assimetrias de informação e amplia a capacidade de orientação de decisões públicas e privadas. Essa difusão do conhecimento é essencial para sinalizar oportunidades e fortalecer a confiança de investidores no desenvolvimento da produção nacional de insumos para fertilizantes.

Nesse contexto, a divulgação do potencial de insumos para fertilizantes deve estar estrategicamente orientada ao incentivo de investimentos em regiões com maior capacidade produtiva, considerando critérios geológicos, econômicos, logísticos e socioambientais. A atuação coordenada do Estado, articulando informação, planejamento territorial e instrumentos de indução ao investimento, contribui para acelerar a estruturação de projetos minerais e industriais, promovendo o adensamento das cadeias produtivas no país.

3. Apoiar programas de inovação e desenvolvimento de tecnologias que viabilizem a produção de fertilizantes fosfatados e potássicos no Brasil

O fortalecimento da produção nacional de fertilizantes fosfatados e potássicos depende de forma decisiva do avanço tecnológico capaz de superar desafios associados, por exemplo, à viabilidade econômica e à complexidade geológica dos depósitos. Embora o Brasil disponha de potencial mineral relevante para insumos minerais da segurança alimentar, o aproveitamento eficiente desses recursos requer soluções inovadoras em processos de extração, beneficiamento e processamento industrial. Nesse contexto, programas de inovação desempenham papel estratégico ao possibilitar o desenvolvimento e a adaptação de tecnologias mais eficientes, sustentáveis e compatíveis com as especificidades dos recursos minerais nacionais.

A atuação do Estado no apoio a programas de inovação e desenvolvimento tecnológico é, portanto, essencial para reduzir riscos, estimular investimentos e acelerar a consolidação das cadeias produtivas de fertilizantes fosfatados e potássicos no país. O fortalecimento de parcerias entre instituições de pesquisa, universidades, empresas e centros tecnológicos contribui para a geração de conhecimento aplicado, a formação de capacidades produtivas e a internalização de etapas críticas da cadeia. O fomento à inovação é um passo importante para o país avançar na redução da dependência externa, ampliar a segurança alimentar e criar bases mais sólidas para um desenvolvimento agrícola sustentável e competitivo no longo prazo.

4. Estimular a pesquisa e o uso de remineralizadores e fertilizantes naturais, como alternativas aos fertilizantes NPK

A agricultura é uma das principais bases da economia brasileira e, em função da elevada produtividade e da ampla extensão das áreas cultivadas, o país apresenta demanda crescente por insumos para a produção de fertilizantes. Historicamente, essa demanda tem sido atendida, em sua maioria, por importações de fosfato, potássio e seus derivados, o que expõe o setor agropecuário a vulnerabilidades externas. Nesse contexto, torna-se estratégico ampliar as pesquisas voltadas tanto ao fortalecimento da produção nacional de fertilizantes convencionais quanto ao desenvolvimento de alternativas ao modelo tradicional de NPK, entre as quais se destacam os remineralizadores de solo e os fertilizantes naturais de base mineral.

O Brasil dispõe de significativo potencial geológico e de ampla diversidade de agrominerais silicáticos que podem ser aproveitados na melhoria da fertilidade dos solos agrícolas, mediante avaliação técnica, tecnológica e agronômica adequada. O estímulo à pesquisa e ao uso desses insumos naturais favorece a criação de cadeias produtivas regionais, contribui para a redução da dependência externa e promove práticas agrícolas mais sustentáveis.

Desafio: Estímulo à pesquisa, exploração e aproveitamento de minérios nucleares estratégicos para fins energéticos e tecnológicos

A crescente demanda por fontes de energia seguras, de baixa emissão de carbono, bem como por insumos tecnológicos estratégicos, tem recolocado os minérios nucleares no centro das agendas energéticas e industriais de diversos países. Apesar de o Brasil deter uma das maiores reservas de minérios nucleares do mundo, o país apresenta atualmente significativa dependência externa no suprimento desses insumos. Esse quadro foi agravado pela paralisação da produção de urânio em 2015 e, mesmo após um hiato de cinco anos, a retomada

das atividades permanece aquém do necessário para atender de forma adequada à demanda interna.

Esse contexto evidencia a necessidade de avançar de maneira consistente na pesquisa, exploração e no aproveitamento dos minérios nucleares estratégicos, integrando essas ações a uma estratégia de longo prazo voltada ao fortalecimento da segurança energética, à redução de vulnerabilidades externas e à promoção da soberania tecnológica. O enfrentamento desse desafio é condição essencial para a inserção qualificada do Brasil em cadeias estratégicas associadas às aplicações energéticas e tecnológicas desses recursos.

Diretrizes de Política:

- 1. Intensificar pesquisas geológicas e prospectivas voltadas a minérios nucleares estratégicos, promovendo geração e difusão de conhecimento técnico-científico*

A transição energética em curso, marcada pela busca por fontes de energia de baixa emissão de carbono, tem impulsionado a demanda mundial por minérios nucleares estratégicos, em especial o urânio, utilizado na geração de energia elétrica de base e em aplicações tecnológicas sensíveis. Diversos países têm revisado suas estratégias energéticas e ampliado investimentos no setor nuclear como forma de garantir segurança energética, estabilidade do sistema elétrico e redução das emissões de gases de efeito estufa. Nesse contexto, o conhecimento geológico torna-se um ativo estratégico, uma vez que a identificação, caracterização e avaliação de depósitos minerais são condições essenciais para orientar decisões de política pública e de investimento.

O Brasil possui expressivo potencial mineral para urânio, distribuído em diferentes províncias geológicas, muitas das quais ainda apresentam baixo nível de detalhamento dos dados geológicos e prospectivos. Apesar dessa vantagem, o país enfrenta atualmente dependência externa no suprimento desse insumo, decorrente, entre outros fatores, da interrupção da produção nacional e da limitada expansão da base de conhecimento técnico-científico aplicada aos minérios nucleares. Essa assimetria entre potencial geológico e aproveitamento efetivo evidencia a importância de intensificar o conhecimento geológico, com vistas a reduzir incertezas, ampliar o estoque de informações qualificadas e subsidiar o planejamento de médio e longo prazo.

A intensificação dessas pesquisas, acompanhada da geração e ampla difusão do conhecimento técnico-científico produzido, representa uma janela de oportunidade para o desenvolvimento da cadeia de minérios nucleares no país. Ao fortalecer a base informacional, cria-se um ambiente mais favorável à atração de investimentos, ao avanço tecnológico e à retomada sustentável da produção, em consonância com elevados padrões de segurança e responsabilidade

socioambiental. Dessa forma, o Brasil poderá reduzir sua dependência externa, ampliar sua autonomia estratégica e posicionar-se de maneira mais consistente na transição energética global, aproveitando seus recursos minerais de forma soberana e integrada ao desenvolvimento nacional.

2. Aperfeiçoar o marco legal e regulatório dos minerais nucleares, fortalecendo segurança, sustentabilidade e viabilidade tecnológica do setor

Em um contexto de rápidas transformações geopolíticas, tecnológicas e ambientais, observa-se um movimento internacional marcado pela intensificação da transição energética e pela valorização de insumos estratégicos para aplicações energéticas e tecnológicas, ampliando de forma significativa a relevância dos minerais nucleares nas políticas públicas de diversos países. Para o Brasil, esse cenário reforça a necessidade de alinhar sua política regulatória às novas dinâmicas globais, de modo a acompanhar a evolução tecnológica e a crescente complexidade das cadeias associadas aos minerais nucleares.

Nesse sentido, o aperfeiçoamento do marco legal e regulatório dos minerais nucleares é condição indispensável para viabilizar a expansão segura e sustentável do setor nuclear no Brasil. Marcos regulatórios modernos e claros reduzem incertezas, estimulam investimentos em pesquisa, inovação e produção e asseguram que o aproveitamento desses recursos ocorra de forma responsável e alinhada aos interesses nacionais. Ao conjugar previsibilidade institucional, sustentabilidade e avanço tecnológico, o país cria bases sólidas para inserir-se de maneira estratégica e competitiva no contexto da transição energética global.

MINERAIS CRÍTICOS E ESTRATÉGICOS PARA A TRANSIÇÃO ENERGÉTICA E SEGURANÇA ALIMENTAR	
Desafios	Diretrizes de Política
Desenvolvimento e fortalecimento das cadeias produtivas de minerais críticos e estratégicos para a transição energética	• Intensificar o levantamento geológico com foco em minerais críticos e estratégicos, garantindo acesso público e ampla difusão do conhecimento gerado para subsidiar políticas e investimentos • Estimular a expansão de projetos em andamento, disponibilizando fontes de financiamento e apoiando empresas de pequeno e médio porte na participação em cadeias estratégicas • Promover programas de capacitação e inovação tecnológica que aumentem a eficiência e a competitividade das cadeias produtivas de minerais estratégicos.

Integração e expansão das cadeias de insumos para fertilizantes, visando garantir a segurança alimentar e reduzir a dependência de insumos importados	• Intensificar pesquisas geológicas e prospectivas voltadas aos insumos minerais para segurança alimentar • Divulgar o potencial de insumos para fertilizantes do país, incentivando investimentos estratégicos em regiões com maior capacidade de produção • Apoiar programas de inovação e desenvolvimento de tecnologias que viabilizem a produção de fertilizantes fosfatados e potássicos no Brasil • Estimular a pesquisa e o uso de remineralizadores e fertilizantes naturais, como alternativas aos fertilizantes NPK
Estímulo à pesquisa, exploração e aproveitamento de minérios nucleares estratégicos para fins energéticos e tecnológicos	• Intensificar pesquisas geológicas e prospectivas voltadas a minérios nucleares estratégicos, promovendo geração e difusão de conhecimento técnico-científico • Aperfeiçoar o marco legal e regulatório dos minerais nucleares, fortalecendo segurança, sustentabilidade e viabilidade tecnológica do setor

5.6 Mineração, Tecnologia e Agregação de Valor

Apesar dos avanços observados nas últimas décadas, a agregação de valor continua sendo um desafio estrutural em toda a cadeia mineral brasileira. Tal desafio exige melhorias contínuas nos processos e o fortalecimento de estratégias competitivas em todos os elos produtivos – da lavra ao beneficiamento e à transformação mineral – e não apenas nas etapas industriais mais avançadas, como frequentemente se supõe. A transformação mineral, situada na interface entre a mineração e o setor secundário da economia, foi incorporada de forma sistêmica ao planejamento setorial apenas a partir do PNM 2030, ampliando a compreensão do papel estratégico desse segmento.

No contexto da agregação de valor, embora a transformação mineral seja reconhecida como a primeira etapa da industrialização dos bens minerais, é cada vez mais evidente que ganhos competitivos podem ter início já na extração. Em diversos países mineradores observa-se a tendência de promover maior valor agregado ainda na instalação mineiro-industrial, em resposta à crescente demanda por minerais com características específicas, impulsionada pela transição energética e pelo desenvolvimento de novos materiais destinados a setores como semicondutores, aeronáutica, mobilidade e saúde. Nesse ambiente, tecnologias de lavra e beneficiamento que permitam elevar o teor de pureza ou aumentar a concentração do produto final tornam-se diferenciais essenciais, ampliando a competitividade e o valor de comercialização dos minérios.

No âmbito da indústria de transformação mineral – tradicionalmente o elo que mais agrega valor – destaca-se a elevada intensidade tecnológica e a capacidade de inovação do segmento. A difusão de tecnologias emergentes e transversais pode alterar de forma significativa o aproveitamento mineral, gerando ganhos econômicos, socioambientais e novos padrões de eficiência produtiva. Além disso, o setor dispõe de amplo potencial para aprimorar processos, incorporar soluções inovadoras e desenvolver novos produtos, impulsionando a diversificação e a sofisticação da produção nacional. Entretanto, apesar de sua relevância, a participação da transformação mineral no PIB vem diminuindo: após atingir 3,19% em 2008, caiu para uma média de 2,3% entre 2009 e 2014, e recuou ainda mais para cerca de 1,82% no período 2015–2020, sinalizando a necessidade urgente de ações estruturantes no tema.

A análise dos dados de comércio exterior reforça essa tendência. Em 2024, a balança comercial da mineração registrou superávit de US\$ 31,7 bilhões, impulsionada sobretudo pelo minério de ferro, que representou 8,9% das exportações brasileiras. Em contraste, a indústria de transformação mineral — que, de acordo com metodologia da ANM, abrange produtos siderúrgicos e outras atividades econômicas⁵ — apresentou déficit de US\$ 7,2 bilhões no mesmo período. Ainda que intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação, com desembolsos da FINEP que somaram R\$ 1,5 bilhão entre 2002 e 2021 (92,3% do total destinado ao setor mineral), conforme estudo realizado pelo IPEA para o PNM 2050, o segmento enfrenta desafios para ampliar sua inserção competitiva no mercado global.

Diante da crescente demanda por minerais estratégicos para a transição energética e do papel que o PNM 2050 atribui à agregação de valor como vetor de desenvolvimento sustentável, torna-se essencial consolidar cadeias de valor resilientes, ambientalmente responsáveis e tecnologicamente avançadas. Isso envolve fortalecer fornecedores, preferencialmente os locais, difundir boas práticas socioambientais e estimular tecnologias capazes de elevar a qualidade dos bens minerais e dos produtos transformados.

***Desafio:** Desenvolvimento das cadeias de valor de produtos minerais de maior valor agregado que incorporem tecnologias inovadoras*

Estar entre as principais potências minerais e possuir vantagens comparativas propicia ao Brasil condições favoráveis para aproveitar novas oportunidades de atração de investimentos e responder às transformações

⁵ A relação das Nomenclaturas Comuns do Mercosul (NCM) que compõem a indústria da transformação, podem ser consultadas no painel “Comércio Exterior do Setor Mineral”, desenvolvido pela ANM e disponível em:

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaMDVhYzJhMDUyYTFkMi00NTlkLTk1OTEtNDk4M2E0YzJmNW44liwidCI6ImEzMDgzZTlxLTc0OWltNDUzNC05YWZhLTU0Y2MzMTg4OTdiOCJ9>.

tecnológicas que redefinem a indústria global. Nesse contexto, o desenvolvimento de cadeias de valor capazes de gerar produtos minerais de maior valor agregado torna-se estratégico, especialmente diante do surgimento de novos materiais e ligas especiais utilizados em setores à jusante, como o automotivo, aeronáutico, de equipamentos mecânicos e de energia. Para avançar nessa direção, é fundamental mapear de forma abrangente as cadeias de suprimentos dos bens minerais, identificando nichos tecnológicos, gargalos e oportunidades de inserção em segmentos industriais de alta complexidade, alinhando a produção nacional às exigências de mercados que demandam desempenho, qualidade e rastreabilidade.

Ao mesmo tempo, o país precisa avançar no sentido de consolidar uma indústria mineral economicamente eficiente, ambientalmente responsável e tecnologicamente avançada, capaz de se inserir de maneira competitiva no cenário geopolítico atual. Isso requer o fortalecimento de um ambiente dinâmico de inovação, que envolva tanto a disseminação de tecnologias já existentes quanto o fomento ao desenvolvimento de novas soluções aplicáveis ao beneficiamento, processamento e transformação mineral. A ampliação do acesso a tecnologias inovadoras e o estímulo à criação de processos de maior valor agregado podem elevar a eficiência produtiva, diversificar portfólios e posicionar o Brasil de forma mais robusta nas cadeias globais de valor, garantindo protagonismo em setores industriais que dependem de insumos minerais avançados.

Diretrizes de Política:

1. *Mapear as cadeias de suprimentos dos bens minerais, identificando oportunidades de aplicação em produtos e processos de alta tecnologia.*

A cadeia de suprimentos corresponde ao conjunto de processos interligados que sustentam todo o ciclo de vida de um bem – desde a extração da matéria-prima até sua produção, armazenamento, transporte, distribuição e chegada ao consumo final. No caso dos bens minerais, compreender essa cadeia de forma detalhada é essencial para identificar onde se concentram as oportunidades de inserção estratégica em setores industriais de alta tecnologia, como energia renovável, eletrônica avançada, mobilidade elétrica e materiais de desempenho superior. O mapeamento permite visualizar fluxos produtivos, dependências críticas, potenciais gargalos e pontos de agregação de valor, oferecendo uma base sólida para orientar políticas públicas e decisões de investimento.

Ao mapear as cadeias de suprimentos de bens minerais com potencial aplicação em produtos e processos de elevada intensidade tecnológica, o Brasil poderá estabelecer níveis de prioridade alinhados a seus recursos, competências e vantagens comparativas em relação aos demais fornecedores globais. Esse conhecimento possibilita a definição de ações específicas para fortalecer segmentos estratégicos, apoiar a diversificação produtiva, ampliar a oferta de

insumos qualificados e promover maior integração entre mineração, beneficiamento, transformação e setores industriais à jusante. Assim, o país avança na construção de uma base mineral mais competitiva, capaz de responder às demandas tecnológicas emergentes e de ampliar sua participação nas cadeias globais de valor.

2. Disseminar tecnologias existentes e fomentar o desenvolvimento de novas tecnologias para o fortalecimento das cadeias de produtos minerais de maior valor agregado.

O fortalecimento das cadeias de produtos minerais de maior valor agregado depende diretamente da capacidade das empresas de incorporar tecnologias que aumentem sua produtividade, eficiência e competitividade. Para isso, é essencial tanto disseminar tecnologias já existentes – especialmente entre pequenas e médias empresas, que muitas vezes enfrentam barreiras de acesso – quanto criar condições para que empresas de maior porte possam desenvolver e incorporar soluções tecnológicas mais avançadas aos seus processos produtivos. A difusão tecnológica reduz desigualdades de desempenho ao longo da cadeia produtiva, enquanto a inovação contínua amplia o potencial de geração de produtos de média e alta tecnologia, capazes de posicionar o país de forma mais estratégica no mercado global.

Nesse contexto, torna-se necessário consolidar uma cultura de inovação e estimular a pesquisa com vistas à produção de bens minerais de média e alta tecnologia de forma sustentável. Esse processo envolve, entre outros, o estabelecimento de parcerias entre empresas e centros públicos e privados de pesquisa, inovação e formação tecnológica, além do incentivo à criação e ao fortalecimento de *startups* voltadas ao desenvolvimento de novas soluções para o setor mineral. Para assegurar a continuidade dessas iniciativas, a ampliação dos investimentos em PD&I é decisiva, sendo fundamental que instituições como BNDES, FINEP e EMBRAPA mantenham linhas de financiamento estáveis e de longo prazo, capazes de sustentar o avanço tecnológico necessário para diversificar e modernizar as cadeias de valor minerais brasileiras.

3. Incentivar parcerias entre centros de pesquisa, universidades e setor privado para acelerar a inovação e transferência tecnológica no setor mineral.

A consolidação de cadeias de valor mais competitivas e orientadas para produtos minerais de maior valor agregado exige um ambiente de inovação capaz de integrar conhecimentos científicos, capacidades produtivas e demandas tecnológicas do setor. Nesse sentido, incentivar parcerias entre centros de pesquisa, universidades e empresas do setor mineral é essencial para acelerar a criação, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias que aumentem a

eficiência produtiva e permitam ao país avançar na oferta de bens minerais de média e alta tecnologia. Essa articulação amplia a capacidade de identificação de oportunidades tecnológicas, fortalece a pesquisa aplicada e contribui para que tanto pequenas quanto grandes empresas tenham acesso a soluções inovadoras que elevem sua produtividade e competitividade.

Além disso, a aproximação estruturada entre academia e setor privado cria condições favoráveis tanto para a difusão de tecnologias existentes quanto para o desenvolvimento de soluções inovadoras voltadas ao beneficiamento, processamento avançado e transformação mineral. A cooperação entre centros de pesquisa, universidades e setor privado permite alinhar pesquisas às demandas reais da indústria, acelerando a transferência tecnológica e viabilizando ganhos de produtividade, sustentabilidade e competitividade. Ao integrar capacidades científicas e desafios industriais, essas parcerias fortalecem o ecossistema de inovação, estimulam a formação de *startups* e promovem a criação de novos produtos, processos e aplicações de maior valor agregado.

Desafio: Fortalecimento da eficiência produtiva e da capacidade competitiva da indústria nacional de beneficiamento e transformação mineral

Apesar de o Brasil ser reconhecido internacionalmente como um importante player no mercado de bens minerais, sua atuação ainda se concentra majoritariamente na exportação de minérios concentrados, de menor valor agregado, com participação limitada nos segmentos de beneficiamento e transformação mineral. Essa assimetria se reflete diretamente na balança comercial: enquanto o subsetor extrativo apresenta superávit expressivo, o subsetor de transformação mineral registra déficit recorrente, evidenciando o desafio de fortalecer a eficiência produtiva e a competitividade dessa indústria no país. Reverter esse cenário implica ampliar a capacidade de transformar recursos minerais abundantes em produtos de maior valor, capazes de inserir o Brasil de forma mais robusta nas cadeias globais.

O país, entretanto, dispõe de diferenciais competitivos relevantes que podem sustentar uma mudança de patamar. Destacam-se o amplo potencial de recursos e das reservas minerais, cuja posição competitiva é favorável para grande parte dos bens minerais estratégicos. Além disso, considerando que os processos de transformação mineral são intensivos em energia, o fato de a matriz energética brasileira ser significativamente mais renovável que a média mundial – 50% ante 14,2% global e 13,0% nos países da OCDE – configura um importante atrativo em um contexto de crescente descarbonização da economia. Aproveitar plenamente essas vantagens requer a atração de investimentos voltados à modernização de processos, à expansão da capacidade produtiva e à incorporação de tecnologias

mais eficientes, criando condições para elevar a competitividade da indústria nacional.

Para avançar de forma consistente, é necessário superar entraves históricos, como o déficit tecnológico do segmento e a rigidez locacional característica do setor mineral, frequentemente agravada pela insuficiência de infraestrutura em determinadas regiões. Esses fatores encarecem a instalação de plantas próximas às minas e reduzem a competitividade do produto nacional. Nesse contexto, torna-se fundamental ampliar investimentos diretos e fomentar parcerias estratégicas, inclusive por meio de *joint ventures* com setores à jusante, ao mesmo tempo em que se fortalece a segurança jurídica e o acesso a financiamento. Paralelamente, programas de capacitação tecnológica e de gestão industrial podem elevar a eficiência produtiva das empresas brasileiras, promovendo modernização, inovação e melhoria contínua – elementos essenciais para consolidar uma indústria de beneficiamento e transformação mineral mais competitiva e alinhada às exigências do mercado internacional.

Diretrizes de Política:

1. *Atrair investimentos estratégicos para a indústria de transformação mineral, estimulando modernização de processos e expansão da capacidade produtiva.*

O atual cenário geopolítico, no âmbito do setor mineral, marcado pelo protecionismo mineral da China - principal fornecedor mundial de bens minerais - e pelos esforços dos Estados Unidos e de outras nações para reduzir sua dependência de minerais críticos importados, tem impulsionado uma reorganização das cadeias globais de suprimento. Paralelamente, observa-se a emergência de investimentos em transformação mineral em países que antes se concentravam apenas na exportação de minérios concentrados, revelando uma tendência global de internalização de etapas produtivas de maior valor agregado. Nesse contexto, o Brasil, detentor de expressivos recursos e reservas minerais, encontra oportunidade estratégica para atrair investimentos externos voltados não apenas à exploração e ao beneficiamento, mas especialmente à transformação mineral, ampliando sua presença nos segmentos mais tecnológicos e rentáveis do mercado mundial.

Para aproveitar plenamente esse momento, torna-se essencial direcionar esforços para atrair investimentos capazes de modernizar processos industriais, incorporar tecnologias de ponta e expandir a capacidade produtiva da indústria nacional de transformação mineral. A modernização tecnológica contribui para aumentar eficiência, reduzir custos e elevar o padrão de qualidade dos produtos, enquanto a expansão da capacidade produtiva permite atender a novas demandas globais e inserir o país em nichos estratégicos de mercado. Essas ações,

combinadas, tem o potencial de propiciar uma maior inserção do Brasil no mercado mundial de produtos minerais de maior valor agregado.

2. Apoiar programas de capacitação tecnológica e gestão industrial que melhorem a eficiência produtiva e a competitividade das empresas nacionais.

O fortalecimento da eficiência produtiva e da competitividade da indústria nacional de beneficiamento e transformação mineral passa pela capacidade das empresas de incorporar práticas modernas de gestão e tecnologias atualizadas aos seus processos produtivos. Em um cenário global marcado por rápidas inovações, novas exigências ambientais e crescente complexidade das cadeias de suprimento, programas de capacitação tecnológica tornam-se ferramentas essenciais para reduzir defasagens, aprimorar processos produtivos e elevar o padrão técnico-operacional das empresas brasileiras. Ao promover a atualização contínua de conhecimentos e habilidades, tais programas ajudam a disseminar boas práticas, otimizar o uso de recursos, aumentar a produtividade e apoiar a transição para modelos mais eficientes e sustentáveis.

Além disso, iniciativas voltadas à qualificação gerencial e ao aprimoramento da gestão industrial contribuem diretamente para o fortalecimento da competitividade das empresas, permitindo melhoria na eficiência do planejamento, na organização dos processos produtivos e no controle de qualidade. Capacitar gestores e equipes técnicas significa ampliar a capacidade de adoção de tecnologias avançadas, de resposta a demandas do mercado internacional e de inserção em cadeias de valor mais sofisticadas.

MINERAÇÃO, TECNOLOGIA E AGREGAÇÃO DE VALOR	
Desafios	Diretrizes de Política
Desenvolvimento das cadeias de valor de produtos minerais de maior valor agregado que incorporem tecnologias inovadoras	• Mapear as cadeias de suprimentos dos bens minerais, identificando oportunidades de aplicação em produtos e processos de alta tecnologia • Disseminar tecnologias existentes e fomentar o desenvolvimento de novas tecnologias para o fortalecimento das cadeias de produtos minerais de maior valor agregado • Incentivar parcerias entre centros de pesquisa, universidades e setor privado para acelerar a inovação e transferência tecnológica no setor mineral
Fortalecimento da eficiência produtiva e da capacidade competitiva da indústria	• Atrair investimentos estratégicos para a indústria de transformação mineral,

nacional de beneficiamento e transformação mineral	estimulando modernização de processos e expansão da capacidade produtiva. • Apoiar programas de capacitação tecnológica e gestão industrial que melhorem a eficiência produtiva e a competitividade das empresas nacionais.
--	--

5.7 Governança e Integridade na Mineração

A boa governança é um elemento central para promover o desenvolvimento econômico, o bem-estar social e a sustentabilidade ambiental, ao permitir que objetivos e metas sejam definidos e alcançados de forma coordenada, transparente e responsável. No âmbito do setor público, o Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, consolidou a governança pública como um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle voltados à avaliação, ao direcionamento e ao monitoramento da gestão, orientados por princípios como integridade, transparência, prestação de contas, confiabilidade, melhoria regulatória e capacidade de resposta. Esses fundamentos são especialmente relevantes para o setor mineral, em razão de sua importância estratégica, de seus impactos territoriais e socioambientais e da multiplicidade de interesses envolvidos.

O PNM 2030 reconheceu a governança pública eficaz como um objetivo estratégico para o setor mineral, destacando a necessidade de articulação entre ministérios, entes federativos, setor privado e sociedade civil. Entre as ações priorizadas estiveram a criação e a implantação da ANM e do CNPM, a atualização do marco da CFEM, bem como a melhoria dos sistemas de informação do setor. Esses avanços representaram passos importantes na modernização institucional e regulatória da mineração brasileira, ampliando a transparência e a capacidade de coordenação das políticas públicas.

Apesar desses progressos, permanece a necessidade de reforçar as capacidades institucionais e regulatórias dos órgãos responsáveis, de modo a consolidar as estruturas criadas e aprimorar sua atuação. A complexidade do setor mineral, associada à evolução das demandas sociais, ambientais e econômicas, exige contínuo aperfeiçoamento dos instrumentos de planejamento, regulação, fiscalização e produção de informações. Investir em capacidades técnicas, em gestão eficiente e em sistemas de dados integrados é fundamental para assegurar decisões baseadas em evidências, alinhadas ao interesse público e capazes de responder aos desafios contemporâneos da mineração.

Paralelamente, a integração dos princípios ambientais, sociais e de governança (ESG) às políticas públicas e às práticas da iniciativa privada tornou-se

um eixo central da governança no setor mineral. A crescente valorização de investimentos sustentáveis por agentes financeiros, organismos multilaterais e investidores institucionais impulsiona a adoção de padrões internacionais de sustentabilidade e boa governança. A internalização do ESG contribui para a melhor gestão de riscos, para a transparência, para a ética nos negócios e para o fortalecimento das relações com comunidades e demais stakeholders, ampliando a competitividade e a legitimidade social da mineração brasileira ao longo de toda a cadeia produtiva.

Por fim, é essencial o fortalecimento das ações de fiscalização e o aperfeiçoamento das políticas de integridade. A prevenção e o combate à mineração ilegal, ao crime organizado, à corrupção e à lavagem de dinheiro demandam atuação integrada entre órgãos governamentais, uso intensivo de tecnologias de monitoramento e inteligência e mecanismos eficazes de controle e transparência. Ao mesmo tempo, o aprimoramento contínuo das políticas de integridade, com gestão de riscos, prevenção de conflitos de interesse, capacitação de servidores e prestação de contas, é indispensável para assegurar decisões independentes, técnicas e transparentes. O avanço coordenado nessas frentes é fundamental para consolidar uma governança sólida, confiável e orientada ao desenvolvimento sustentável do setor mineral.

***Desafio:** Reforço das capacidades institucionais e regulatórias para uma gestão mineral eficiente, transparente, baseada em evidências e orientada ao interesse público*

A governança pública pressupõe não apenas a existência de instituições e marcos normativos adequados, mas também uma implementação eficaz das políticas públicas. Para isso, é fundamental garantir meios institucionais, técnicos e operacionais que viabilizem a atuação dos governos, inclusive em articulação com o setor privado. Uma boa governança envolve uma gestão pública consistente, eficiente e transparente, capaz de formular, implementar e avaliar políticas, oferecer suporte qualificado aos tomadores de decisão e assegurar que cada órgão cumpra seu papel de forma alinhada ao interesse público, com integridade, gestão de riscos e entrega de valor à sociedade.

No setor mineral brasileiro, especialmente na última década, importantes avanços foram alcançados no campo da governança. Destacam-se a criação e instalação da ANM, pela Lei nº 13.575/2017; a modernização do regulamento do Código de Mineração, por meio do Decreto nº 9.406/2018; a atualização da legislação da CFEM, pela Lei nº 13.540/2017; e, mais recentemente, a instituição da Política Mineral Brasileira e do CNPM, pelo Decreto nº 11.108/2022. Esses

marcos contribuíram para maior clareza regulatória, fortalecimento institucional e aprimoramento dos instrumentos de planejamento e coordenação do setor.

Apesar dos avanços alcançados, a governança do setor mineral ainda requer aperfeiçoamentos, especialmente diante da ampliação do debate público, da crescente incorporação de evidências na formulação de políticas e das maiores exigências por transparência e eficiência. Iniciativas previstas no Plano Nacional de Mineração 2030 seguem como pontos críticos a serem enfrentados, com destaque para o aprimoramento dos sistemas de informação e de dados do setor mineral e o fortalecimento do SGB-CPRM. Soma-se a isso a necessidade de consolidação das estruturas recentemente instituídas, como a ANM e o CNPM, para que desempenhem plenamente suas atribuições. Nesse cenário, a ampliação das capacidades institucionais e regulatórias constitui elemento central para viabilizar uma gestão mineral eficiente, transparente, baseada em evidências e orientada ao interesse público.

Diretrizes de Política:

1. *Fortalecer as estruturas administrativas do setor público, aprimorando a capacidade técnica, regulatória e de gestão das entidades responsáveis pela mineração*

No setor público, para garantir uma administração eficiente, eficaz e sustentável, a simples criação de novas estruturas não é suficiente. Modificar o status quo requer que sejam empregados métodos de gestão mais eficazes e que as instituições sejam dotadas de recursos em quantidade e qualidade necessárias para fazer frente ao desafio de conduzir o desenvolvimento de um setor específico, por exemplo.

A criação da ANM foi um grande avanço para o setor mineral, mas urge a adoção de medidas para sua efetiva estruturação, bem como a prática de um modelo de gestão mais ágil e dinâmico, baseado na informatização de processos e desburocratização de procedimentos. Igualmente, o SGB-CPRM necessita consolidar o processo de rearranjo institucional, de forma a se aprimorar como um serviço geológico capaz de atender as necessidades do Estado e da sociedade no que tange às informações de conhecimento geológico.

2. *Promover coordenação e articulação entre órgãos federais, estados da Federação e demais Poderes, garantindo alinhamento de políticas e eficiência na tomada de decisão*

As especificidades da atividade mineral, como a rigidez locacional, a finitude das jazidas e a necessidade de adequada recuperação ambiental, impõem uma atuação integrada do poder público (de diferentes instituições federais e de outros entes da federação) na formulação e implementação de políticas setoriais.

A Constituição atribui competências específicas à União, aos estados e aos municípios, que abrangem desde a gestão dos direitos minerários até o licenciamento ambiental e o ordenamento territorial, tornando indispensável a cooperação entre esses entes em benefício do interesse público. Soma-se a isso o papel central do Poder Legislativo na elaboração de normas que assegurem a proteção ambiental, os direitos humanos, a segurança das operações e um regime tributário compatível com a relevância econômica e social da mineração.

Nesse contexto, promover a coordenação e a articulação institucional é fundamental para assegurar alinhamento de políticas e maior eficiência na tomada de decisão. Além dos mecanismos formais existentes em âmbito federal, como o Conselho Nacional de Política Mineral (CNPM), é recomendável estimular a criação e o fortalecimento de fóruns permanentes de diálogo entre os entes federativos, voltados à harmonização de diretrizes, à prevenção de conflitos e à solução de controvérsias relacionadas ao uso e à ocupação do solo. Uma atuação articulada também é especialmente relevante no licenciamento ambiental da mineração, podendo resultar em processos mais modernos, uniformes e proporcionais, bem como em maior segurança jurídica e estabilidade regulatória, elementos essenciais para o desenvolvimento sustentável e competitivo do setor mineral brasileiro.

Desafio: Assegurar a disponibilização de dados setoriais abertos, precisos e atualizados que fortaleçam a transparência e ampliem o controle social no setor mineral

A geração e a disponibilização de dados e informações organizadas, atualizadas e acessíveis de forma tempestiva são elementos centrais para o planejamento, a formulação de políticas públicas e o acompanhamento de qualquer atividade econômica. No setor mineral, essa necessidade é ainda mais evidente, dadas suas especificidades técnicas, os impactos socioambientais associados e a relevância estratégica para o desenvolvimento do país. O acesso a informações confiáveis e estruturadas é fundamental tanto para o setor público, no desenho e na avaliação de políticas, quanto para o setor privado e para a sociedade, ao subsidiar decisões de investimento, reduzir assimetrias de informação e ampliar o controle social.

Nos últimos anos, o governo brasileiro avançou de forma consistente na agenda de governo digital, com iniciativas voltadas à digitalização de processos, à ampliação da transparência e à promoção de dados abertos. A consolidação da Estratégia de Governo Digital, o fortalecimento da política de dados abertos, a ampliação do Portal gov.br e a disseminação de plataformas digitais contribuíram para modernizar a administração pública e facilitar o acesso da sociedade às informações governamentais.

No âmbito do setor mineral, o Plano Nacional de Mineração 2030 trouxe o aprimoramento dos sistemas de informação e de dados do setor mineral como uma das iniciativas centrais do objetivo estratégico de Governança Pública Eficaz. Ao longo da última década, observa-se uma ampliação gradual da disponibilidade de informações setoriais, com avanços mais evidentes a partir da criação da Agência Nacional de Mineração (ANM), que tem adotado medidas voltadas ao aumento da transparência e à divulgação de dados públicos. Ainda assim, permanecem aspectos relevantes a serem aperfeiçoados, uma vez que a efetiva utilização dessas informações requer não apenas acesso, mas também maior confiabilidade, especialmente no caso de dados declaratórios provenientes de instrumentos como Relatórios de Pesquisa, Planos de Aproveitamento Econômico e Relatórios Anuais de Lavra. Soma-se a esse quadro a fragmentação das bases de dados em múltiplas fontes, públicas e privadas, o que reforça a necessidade de avançar na integração das informações e na construção de um repositório digital unificado, capaz de subsidiar o monitoramento da política mineral brasileira e qualificar os processos de tomada de decisão.

Diretrizes de Política:

1. Ampliar a geração, sistematização e difusão de informações estratégicas do setor mineral

A integração, organização e análise de dados geológicos, econômicos, ambientais e territoriais permitem qualificar a formulação de políticas públicas e orientar o planejamento estratégico da indústria mineral brasileira. Para que esses benefícios se concretizem de forma ampla, é essencial que as informações sejam disponibilizadas em formatos abertos, padronizados e de fácil acesso, assegurando transparência, interoperabilidade entre sistemas e utilização por diferentes públicos, incluindo gestores públicos, agentes econômicos, pesquisadores e a sociedade em geral.

O avanço nessa agenda gera impactos positivos relevantes, como a ampliação do conhecimento sobre ocorrências e potencialidades de bens minerais, estimulando investimentos em exploração, e o acesso a estudos que favoreçam o uso mais eficiente dos recursos minerais. Além disso, a difusão qualificada de informações contribui para o ordenamento territorial, para a análise contínua da competitividade e da sustentabilidade da mineração no país e para o planejamento estratégico dos agentes econômicos. Para o poder público, dados abertos e sistematizados fornecem subsídios à definição de prioridades para levantamentos geológicos, à projeção de cenários e à elaboração de políticas e instrumentos de incentivo mais eficazes, fortalecendo a tomada de decisão baseada em evidências e o alinhamento das ações governamentais no setor mineral.

2. Publicar os resultados de levantamentos geológicos e de pesquisa mineral em plataformas de acesso público, garantindo transparência e suporte à tomada de decisão baseada em evidências

O acesso amplo ao conhecimento geológico e aos resultados da pesquisa mineral é um pressuposto para a boa governança do setor e para a tomada de decisões fundamentadas em evidências. A divulgação dessas informações deve acompanhar a expansão dos meios digitais, assegurando transparência, acessibilidade e uso efetivo por parte dos diferentes atores públicos e privados, além da sociedade em geral. A publicação sistemática dos resultados de levantamentos geológicos e de pesquisas minerais em plataformas de acesso público permite qualificar o planejamento governamental, reduzir assimetrias de informação e fortalecer o controle social sobre o uso dos recursos minerais do país.

Nesse sentido, é fundamental assegurar que tanto os estudos e levantamentos realizados pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM) quanto as informações apresentadas pelas empresas privadas nos processos minerários junto à Agência Nacional de Mineração (ANM), estejam disponíveis de forma estruturada e acessível. Especificamente no caso dos dados geológicos gerados pelas empresas em seus trabalhos de pesquisa mineral, torna-se necessária a criação de mecanismos regulatórios que possibilitem a divulgação e integração, aos bancos de dados públicos, de informações que não estejam protegidas por sigilo industrial ou comercial. Essa integração contribuirá para o enriquecimento do acervo geológico nacional, ampliando a base de conhecimento disponível e oferecendo suporte mais robusto à formulação de políticas públicas e às decisões estratégicas no setor mineral.

Desafio: Integração de princípios ambientais, sociais e de governança às práticas e políticas do setor mineral

A sustentabilidade parte do princípio do equilíbrio entre as dimensões ambiental, social e econômica, reconhecendo que a atividade mineral pode e deve contribuir para o desenvolvimento local e para a transformação positiva das realidades sociais, para além da geração de benefícios econômicos. Nesse contexto, a agenda ambiental, social e de governança (ESG) acrescenta um elemento central ao enfatizar a governança como eixo estruturante das ações ambientais e sociais, demandando das organizações posicionamentos claros, responsáveis e transparentes diante de seus diversos stakeholders. Esse movimento ganha relevância em um cenário no qual investidores e cadeias globais de valor passam a exigir, de forma crescente, a adoção de critérios de sustentabilidade ao longo de toda a cadeia produtiva da mineração, desde a pesquisa e a extração até o beneficiamento, o transporte e o fechamento de minas.

No Brasil, a incorporação desses princípios pelo setor mineral vem avançando, ainda que de forma gradual. Um marco recente é a “Carta Compromisso do Setor Mineral/ESG da Mineração”, apresentada pelo Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), que explicita compromissos voluntários da indústria em áreas estratégicas como segurança operacional, gestão de barragens, saúde e segurança do trabalho, mitigação de impactos ambientais, desenvolvimento local, relacionamento com comunidades, diversidade, inovação, uso de água e energia e gestão de resíduos. Essas iniciativas indicam o reconhecimento, por parte do setor, da importância de alinhar suas práticas a padrões mais elevados de responsabilidade socioambiental e de governança, em consonância com as expectativas da sociedade e do mercado.

Apesar desses avanços, a integração efetiva dos princípios ambientais, sociais e de governança às práticas empresariais e às políticas públicas do setor mineral ainda constitui um desafio relevante. A adoção do ESG permanece, em grande medida, concentrada em iniciativas voluntárias e carece de maior articulação com os instrumentos regulatórios, de planejamento e de fiscalização do Estado. Avançar nessa agenda exige o engajamento coordenado de agentes públicos e privados, a definição de diretrizes claras e mecanismos de acompanhamento, bem como a incorporação sistemática de critérios de sustentabilidade em toda a cadeia produtiva da mineração. Esse alinhamento é fundamental para ampliar a legitimidade social da atividade mineral e assegurar sua contribuição para o desenvolvimento sustentável do país.

Diretrizes de Política:

- 1. Estimular a adoção dos princípios ESG na mineração brasileira, promovendo práticas responsáveis e alinhadas às melhores normas internacionais de sustentabilidade*

A agenda ambiental, social e de governança (ESG) vem se consolidando como uma prioridade para os agentes privados dos diversos setores da economia, cabendo às empresas estabelecer mecanismos capazes de assegurar o cumprimento de compromissos alinhados a esses princípios. No setor mineral, a adoção do ESG configura um instrumento estratégico para orientar investimentos responsáveis, qualificar a tomada de decisão e fortalecer o desempenho empresarial. Ao incorporar práticas alinhadas às melhores normas internacionais de sustentabilidade, a mineração brasileira tende a ampliar sua competitividade, melhorar o relacionamento com comunidades e demais partes interessadas e atender às expectativas de investidores e consumidores que avaliam as atividades econômicas para além dos retornos financeiros imediatos.

Nesse contexto, estimular a adoção dos princípios ESG na mineração brasileira requer uma atuação complementar entre o setor privado e o poder

público. Às empresas, independentemente de seu porte, cabe liderar a implementação de práticas responsáveis ao longo de suas operações e cadeias produtivas. Ao Estado, por sua vez, compete criar condições favoráveis à consolidação dessa agenda, por meio do fomento às finanças sustentáveis, do apoio à transição para uma economia de baixo carbono, da promoção do crescimento verde e do alinhamento às metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Essa convergência de esforços é essencial para posicionar a mineração brasileira em sintonia com os padrões internacionais de sustentabilidade e com as demandas de uma economia cada vez mais orientada por critérios ESG.

2. Desenvolver e implementar programas de apoio técnico e regulatório que orientem empresas na adoção de práticas ambientais, sociais e de governança em todas as etapas da cadeia produtiva mineral

Considerando a complexidade e a diversidade das atividades que compõem a cadeia produtiva mineral - da pesquisa e extração ao beneficiamento, transporte e fechamento de minas, os programas de apoio técnico e regulatório devem oferecer diretrizes claras e adaptáveis às diferentes realidades empresariais. Iniciativas como a disponibilização de materiais orientadores e instrumentos regulatórios específicos, por exemplo, contribuem para reduzir assimetrias de informação, elevar padrões de conformidade e promover uma compreensão mais ampla dos requisitos e das boas práticas associadas à sustentabilidade no setor.

Além disso, o apoio metodológico contínuo é essencial para viabilizar a aplicação prática dos princípios ESG em todas as etapas da cadeia produtiva mineral. Esse suporte pode auxiliar as empresas na identificação de riscos e oportunidades, na definição de indicadores, no monitoramento de resultados e no aprimoramento de processos internos, fortalecendo a governança e a transparência. Ao estruturar iniciativas integradas que combinem, por exemplo, orientação técnica, capacitação e instrumentos regulatórios, o poder público contribui para a adoção gradual e consistente de práticas responsáveis, favorecendo o alinhamento da mineração brasileira às melhores referências internacionais de sustentabilidade e ampliando seus benefícios econômicos, sociais e ambientais para a sociedade.

***Desafio:** Fortalecimento das ações de fiscalização e dos mecanismos de controle para prevenção e combate à mineração ilegal, ao crime organizado, à corrupção e à lavagem de dinheiro no setor, com integração entre órgãos governamentais e uso de tecnologias de monitoramento*

Fortalecer mecanismos de fiscalização e controle é essencial para prevenir a ilegalidade e assegurar o uso responsável dos recursos minerais, especialmente

em um setor marcado pela exploração de bens minerais de alto valor econômico e por atividades realizadas, muitas vezes, em áreas remotas. No setor mineral, a ocorrência de exploração ilegal de bens minerais evidencia a necessidade de uma atuação estatal mais robusta, capaz de inibir práticas irregulares antes que elas se consolidem. A prevenção, por meio de sistemas eficazes de controle, contribui para proteger o patrimônio mineral da União, garantir a concorrência leal, resguardar o meio ambiente e assegurar que os benefícios da atividade minerária sejam revertidos à sociedade.

O enfrentamento desse cenário demanda o fortalecimento das ações de fiscalização e dos mecanismos de controle, com atuação coordenada entre os diferentes órgãos governamentais envolvidos, nas esferas federal, estadual e municipal. A integração entre entidades responsáveis pela regulação e fiscalização mineral, fiscalização ambiental, segurança pública, controle financeiro e combate à corrupção é fundamental para ampliar a efetividade das ações, evitar sobreposições e fechar brechas exploradas por atividades ilícitas. A cooperação com o Ministério Público e o Poder Judiciário também se mostra essencial para garantir a responsabilização dos infratores e a aplicação célere das sanções previstas em lei.

Nesse contexto, o uso estratégico de tecnologias de monitoramento assume papel central no aprimoramento da fiscalização. Ferramentas como sensoriamento remoto, imagens de satélite, sistemas de informação geográfica, cruzamento de bases de dados e análise de informações financeiras permitem ampliar a capacidade de detecção, monitoramento e resposta do Estado, mesmo em áreas remotas. A incorporação dessas tecnologias, aliada ao fortalecimento institucional e à integração entre órgãos, contribui para uma atuação mais preventiva e inteligente, capaz de coibir a mineração ilegal, reduzir a incidência de crimes correlatos e promover um ambiente de maior legalidade, transparência e segurança no setor mineral.

Diretrizes de Política:

1. *Estimular a integração e a cooperação entre órgãos governamentais federais, estaduais e municipais em ações de fiscalização, fortalecendo a coordenação e troca de informações estratégicas*

A atuação isolada e fragmentada dos entes públicos tende a reduzir o alcance das iniciativas de controle, sobretudo em um contexto marcado por atividades ilegais complexas e territorialmente dispersas. O fortalecimento da coordenação institucional permite alinhar estratégias, racionalizar o uso de recursos, evitar sobreposições de competências e promover respostas mais ágeis e consistentes frente às irregularidades, contribuindo para a prevenção e o combate à mineração ilegal e a outros ilícitos associados.

Nesse sentido, a troca sistemática de informações estratégicas entre os diferentes órgãos envolvidos — como entidades reguladoras, órgãos ambientais, forças de segurança, instituições de controle financeiro e órgãos de persecução penal — é um elemento-chave para qualificar a fiscalização. A integração de bases de dados, o compartilhamento de inteligência e a realização de operações conjuntas ampliam a capacidade do Estado de identificar padrões de ilegalidade, antecipar riscos e direcionar ações de forma mais precisa. Ao fortalecer esses mecanismos de cooperação, cria-se um ambiente institucional mais robusto, capaz de assegurar maior legalidade, transparência e efetividade na gestão e no controle das atividades do setor mineral.

2. Ampliar o uso de tecnologias de monitoramento e inteligência para identificar e prevenir práticas ilegais no setor

A ampliação do uso de tecnologias de monitoramento e de inteligência é cada vez mais necessária para tornar a fiscalização do setor mineral mais eficaz, sobretudo em razão das próprias características da atividade, frequentemente desenvolvida em áreas remotas, de difícil acesso e distribuídas por um amplo território. Nesse contexto, a atuação tradicional baseada exclusivamente em fiscalização presencial mostra-se insuficiente, especialmente diante das limitações de recursos humanos e operacionais do Estado. O uso estratégico de soluções tecnológicas permite ampliar o alcance das ações de controle, apoiar uma atuação mais preventiva e direcionar esforços para áreas e situações de maior risco, qualificando a resposta governamental frente às práticas ilegais.

Ao longo do tempo, a incorporação de tecnologias tem se mostrado um importante apoio aos processos de fiscalização, ao possibilitar o acompanhamento contínuo das atividades minerárias e a identificação de irregularidades com maior agilidade. Ferramentas como o georreferenciamento de áreas de mineração, sistemas de rastreabilidade da produção mineral e a análise integrada de dados oriundos de diferentes bases são exemplos de soluções que podem fortalecer a inteligência fiscalizatória. Ao orientar a tomada de decisão e otimizar o uso dos recursos disponíveis, essas tecnologias contribuem para aumentar a eficiência das ações de controle, reduzir brechas para a ilegalidade e promover maior transparência e segurança no setor mineral.

3. Estabelecer protocolos de transparência e prestação de contas que aumentem a confiança pública e promovam controle social das atividades de fiscalização.

A transparência ativa permite que a sociedade compreenda como as decisões são tomadas, quais prioridades orientam a atuação dos órgãos responsáveis e quais resultados vêm sendo alcançados no combate às ilegalidades. Nesse contexto, é essencial tornar públicos critérios, procedimentos,

resultados e indicadores das atividades fiscalizatórias, contribuindo para ampliar a legitimidade das ações governamentais, reduzir assimetrias de informação e inibir práticas irregulares. O estabelecimento de protocolos claros de transparência e prestação de contas é fundamental para fortalecer a confiança da sociedade nas ações de fiscalização e no papel do Estado na regulação do setor mineral.

Além disso, protocolos estruturados de prestação de contas favorecem o controle social e o acompanhamento contínuo das ações de fiscalização por cidadãos, comunidades afetadas, organizações da sociedade civil e órgãos de controle. A divulgação periódica de dados, relatórios e informações em formatos acessíveis e compreensíveis fortalece a participação social e cria incentivos à melhoria contínua da atuação estatal. Ao promover uma cultura institucional orientada à transparência e à responsabilização, esses protocolos contribuem para o aprimoramento da governança pública, para o fortalecimento da fiscalização e para a consolidação de um ambiente de maior confiança e integridade no setor mineral.

***Desafio:** Aperfeiçoar mecanismos de integridade para assegurar que decisões do setor mineral sejam tomadas com independência técnica e transparência*

O setor mineral é considerado de alta relevância econômica e estratégica para o país, no qual as escolhas regulatórias, autorizativas e fiscalizatórias produzem impactos significativos sobre o desenvolvimento, o meio ambiente e as comunidades. Aperfeiçoar mecanismos de integridade é condição essencial para assegurar que as decisões no setor mineral sejam pautadas pela independência técnica, pela legalidade e pela transparência. Nesse contexto, é fundamental fortalecer práticas e instrumentos que garantam a imparcialidade da atuação estatal, evitando conflitos de interesse e fragilidades institucionais que comprometam a credibilidade das decisões e a efetividade das políticas públicas.

Nos últimos anos, observa-se uma evolução consistente da agenda de integridade no setor público brasileiro, com a crescente adoção de mecanismos voltados à prevenção, detecção e tratamento de irregularidades. Iniciativas como a implementação de programas de integridade, códigos de conduta, políticas de gestão de riscos, canais de denúncia e ações de transparência têm contribuído para o fortalecimento da governança e para a promoção de uma cultura institucional orientada à ética e à responsabilidade. Esse avanço reflete o reconhecimento de que a integridade é um pilar indispensável para a boa administração pública e para a confiança da sociedade nas instituições.

Apesar desses progressos, o setor mineral ainda demanda o aprimoramento e a consolidação desses mecanismos, considerando sua complexidade técnica, o elevado volume de interesses envolvidos e a necessidade de decisões baseadas

em critérios objetivos e evidências. Aperfeiçoar os instrumentos de integridade implica fortalecer a capacidade institucional dos órgãos responsáveis, assegurar a autonomia técnica de seus quadros, ampliar a transparência dos processos decisórios e reforçar a gestão de riscos. Ao avançar nessa agenda, cria-se um ambiente mais seguro, previsível e confiável, no qual as decisões do setor mineral atendam efetivamente ao interesse público e contribuam para o desenvolvimento sustentável.

Diretrizes de Política:

1. Fortalecer políticas de integridade nos órgãos e entidades do setor mineral

Em um setor marcado por elevados interesses econômicos e decisões de grande impacto, políticas de integridade bem estruturadas contribuem para prevenir desvios, reduzir riscos institucionais e reforçar a confiança da sociedade nas instituições. Essas políticas devem abranger a gestão de riscos, a promoção de uma cultura organizacional ética e a adoção de mecanismos que assegurem a imparcialidade e a responsabilidade no exercício das funções públicas.

Nesse contexto, a adoção de protocolos claros de prevenção a conflitos de interesse é um elemento central das políticas de integridade. Diretrizes objetivas sobre situações de potencial conflito, regras de impedimento, declarações de interesses e procedimentos de tratamento dessas ocorrências ajudam a proteger a independência técnica das decisões e a credibilidade dos órgãos do setor mineral. Ao combinar esses protocolos com ações de capacitação, transparência e monitoramento contínuo, fortalece-se a governança pública e cria-se um ambiente institucional mais íntegro, capaz de assegurar que as decisões atendam efetivamente ao interesse público.

2. Desenvolver capacitação contínua em integridade, prevenção à corrupção, análise de risco e compliance público para todos os servidores que atuam no setor mineral

A capacitação contínua é um instrumento central para que os servidores estejam aptos a reconhecer situações de risco, adotar uma postura preventiva e tomar decisões consistentes com os princípios da legalidade, da transparência e do interesse público. Em um ambiente institucional que demanda interpretações uniformes e atuação coerente, a qualificação permanente contribui para a disseminação de valores éticos, o aprofundamento do conhecimento sobre normas e procedimentos e a redução de vulnerabilidades que possam comprometer a integridade da atuação pública.

Nesse sentido, o desenvolvimento de programas estruturados de formação favorece a consolidação de uma cultura organizacional orientada à integridade e à responsabilidade, que vai além do mero cumprimento formal de regras. Iniciativas

de capacitação que combinem conteúdos teóricos, aplicações práticas, estudos de caso e atualização normativa fortalecem a capacidade institucional dos órgãos do setor mineral e ampliam a efetividade das políticas de integridade. Ao investir de forma sistemática na qualificação de seus quadros, o poder público promove decisões mais seguras, fundamentadas e transparentes, reforçando a confiança da sociedade e a credibilidade da governança no setor mineral.

GOVERNANÇA E INTEGRIDADE NA MINERAÇÃO	
Desafios	Diretrizes de Política
Reforço das capacidades institucionais e regulatórias para uma gestão mineral eficiente, transparente, baseada em evidências e orientada ao interesse público	- Fortalecer as estruturas administrativas do setor público, aprimorando a capacidade técnica, regulatória e de gestão das entidades responsáveis pela mineração - Promover coordenação e articulação entre órgãos federais, estados da Federação e demais Poderes, garantindo alinhamento de políticas e eficiência na tomada de decisão
Assegurar a disponibilização de dados setoriais abertos, precisos e atualizados que fortaleçam a transparência e ampliem o controle social no setor mineral	- Ampliar a geração, sistematização e difusão de informações estratégicas do setor mineral - Publicar os resultados de levantamentos geológicos e de pesquisa mineral em plataformas de acesso público, garantindo transparência e suporte à tomada de decisão baseada em evidências
Integração de princípios ambientais, sociais e de governança às práticas e políticas do setor mineral	- Estimular a adoção dos princípios ESG na mineração brasileira, promovendo práticas responsáveis e alinhadas às melhores normas internacionais de sustentabilidade - Desenvolver e implementar programas de apoio técnico e regulatório que orientem empresas na adoção de práticas ambientais, sociais e de governança em todas as etapas da cadeia produtiva mineral
Fortalecimento das ações de fiscalização e dos mecanismos de controle para prevenção e combate à mineração ilegal, ao crime organizado, à corrupção e à lavagem de dinheiro no setor, com integração entre órgãos governamentais e uso de tecnologias de monitoramento	- Estimular a integração e a cooperação entre órgãos governamentais federais, estaduais e municipais em ações de fiscalização, fortalecendo a coordenação e troca de informações estratégicas - Ampliar o uso de tecnologias de monitoramento e inteligência para identificar e prevenir práticas ilegais no setor - Estabelecer protocolos de transparência e prestação de contas que aumentem a confiança pública e

	promovam controle social das atividades de fiscalização
Aperfeiçoar mecanismos de integridade para assegurar que decisões do setor mineral sejam tomadas com independência técnica e transparência	• Fortalecer políticas de integridade nos órgãos e entidades do setor mineral • Desenvolver capacitação contínua em integridade, prevenção à corrupção, análise de risco e compliance público para todos os servidores que atuam no setor mineral

5.8 Ambiente Regulatório e Oportunidades de Mercado

Normas legais e infralegais claras, políticas públicas consistentes e instituições capazes de aplicá-las de forma previsível e transparente são elementos centrais para criar condições favoráveis ao investimento privado e à expansão das atividades econômicas. Nesse contexto, a estabilidade regulatória e a segurança jurídica assumem papel estratégico, especialmente em setores intensivos em capital e de longo prazo, como o setor mineral. Marcos legais previsíveis e coerentes permitem a adequada mensuração de riscos, reduzem incertezas jurídicas e administrativas e fortalecem a confiança de investidores, empresas e demais stakeholders. A consistência das regras ao longo do tempo e a uniformidade de sua aplicação são determinantes para viabilizar novos empreendimentos, ampliar a competitividade e favorecer a inserção do setor em mercados nacionais e internacionais cada vez mais exigentes.

A atuação de instituições eficientes, técnicas e íntegras é igualmente fundamental para a consolidação de um ambiente regulatório favorável. Órgãos reguladores estruturados, com capacidade decisória e mecanismos de coordenação institucional, contribuem para processos administrativos mais claros, céleres e transparentes. A eficiência institucional reduz custos de conformidade, minimiza conflitos e amplia a previsibilidade das decisões públicas, criando condições mais atrativas para investimentos e para o desenvolvimento de novas oportunidades de negócio ao longo das cadeias produtivas.

Exemplo concreto dessa agenda é fortalecimento institucional da ANM e a digitalização de processos na agência: com a implementação do Requerimento Eletrônico de Autorização de Pesquisa Mineral (REPEM), por exemplo, o prazo médio de emissão de Alvarás de Pesquisa caiu de 565 para 130 dias, evidenciando como sistemas eletrônicos, padronização de fluxos, interoperabilidade de bases de dados e painéis de transparência reduzem incertezas e custos, aumentam a previsibilidade regulatória e destravam investimentos. Consolidar e escalar esse modelo para outros processos minerários – com governança de dados, recursos

humanos qualificados e orçamento estável – é condição para sustentar a competitividade do setor no longo prazo.

Nos últimos anos, o Brasil tem avançado no aprimoramento da qualidade regulatória, com a incorporação de instrumentos como a Análise de Impacto Regulatório, agendas regulatórias e mecanismos de participação e controle social. Essas práticas contribuem para decisões mais qualificadas, baseadas em evidências e alinhadas às melhores práticas internacionais, além de fortalecerem a transparência e a legitimidade do processo regulatório. A melhoria contínua da qualidade regulatória é essencial para assegurar que as normas acompanhem a evolução tecnológica, as demandas de mercado e os objetivos de desenvolvimento sustentável.

No âmbito do PNM 2050, a promoção de um ambiente regulatório sólido e previsível é condição indispensável para ampliar as oportunidades de mercado no setor mineral. Superar esse desafio envolve fortalecer a governança regulatória, ampliar o acesso a mecanismos de financiamento, alinhar o planejamento do setor mineral ao de infraestrutura, garantir estabilidade normativa e segurança jurídica e reduzir entraves ao investimento, inclusive em áreas estratégicas como a Faixa de Fronteira. A convergência dessas ações cria um ambiente mais propício à inovação, à expansão sustentável das atividades minerárias e à plena inserção do setor mineral brasileiro nas dinâmicas econômicas globais.

***Desafio:** Aprimoramento do ambiente regulatório e institucional para ampliar a competitividade e a atratividade de investimentos no setor mineral*

A existência de um ambiente regulatório estável, previsível e transparente reduz incertezas, fortalece a segurança jurídica e cria condições favoráveis para decisões de investimento de longo prazo, características essenciais em um setor intensivo em capital e com ciclos produtivos extensos, como o mineral. A clareza das regras, aliada à coerência entre normas, procedimentos e prazos, contribui para a eficiência dos processos administrativos, diminui custos operacionais e reforça a confiança de investidores nacionais e internacionais no setor mineral brasileiro.

Além disso, a integridade institucional e a transparência na atuação dos órgãos reguladores são elementos centrais para assegurar um ambiente de negócios ético e competitivo. Mecanismos de governança, controle e participação social fortalecem a credibilidade das instituições, promovem a concorrência leal e reduzem riscos associados à corrupção e à insegurança regulatória. Nesse contexto, o alinhamento entre políticas públicas, órgãos reguladores e demais atores do setor mineral é essencial para impulsionar investimentos responsáveis,

fomentar a inovação e garantir o desenvolvimento sustentável da atividade mineral, conciliando crescimento econômico, proteção ambiental e benefícios sociais.

Diretrizes de Política:

- 1. Assegurar maior previsibilidade e clareza aos processos administrativos federais relacionados à mineração, garantido transparência de forma a reduzir incertezas e ampliar a confiança dos stakeholders.*

A complexidade dos procedimentos, a multiplicidade de etapas e a eventual sobreposição de competências em processos federais de mineração, frequentemente geram incertezas, elevam custos e dificultam o planejamento de investimentos de longo prazo. A padronização de fluxos, a definição clara de prazos, o aprimoramento da coordenação entre órgãos federais e a ampla divulgação de critérios técnicos e decisórios contribuem para tornar os processos mais eficientes, previsíveis e compreensíveis, reduzindo assimetrias de informação e fortalecendo a segurança jurídica para os diversos atores envolvidos.

Além da eficiência administrativa, a transparência e o fortalecimento da integridade institucional são fundamentais para ampliar a confiança dos stakeholders no setor mineral. A existência de fragilidades nos mecanismos de governança e controle pode comprometer a credibilidade das decisões públicas e gerar percepções de insegurança regulatória. Nesse sentido, o fortalecimento de práticas de integridade, a ampliação do acesso à informação, o uso de sistemas digitais rastreáveis e a promoção de canais de participação e controle social são instrumentos essenciais para assegurar decisões técnicas, imparciais e alinhadas ao interesse público, contribuindo para um ambiente de negócios mais confiável, competitivo e atrativo a investimentos responsáveis.

- 2. Fortalecer e consolidar a governança regulatória do setor, criando mecanismos de coordenação entre órgãos federais, estaduais e municipais, assegurando eficiência administrativa e coerência normativa*

A consolidação de um ambiente regulatório capaz de sustentar a competitividade e atrair investimentos no setor mineral depende, de forma decisiva, da existência de uma estrutura institucional robusta, técnica e autônoma. Nesse contexto, a criação da Agência Nacional de Mineração (ANM), em 2017, representaram um avanço significativo ao estabelecer um novo patamar para a regulação do setor. Em poucos anos, a Agência promoveu melhorias relevantes, especialmente com a adoção de instrumentos modernos de governança regulatória, como a Agenda Regulatória, a Análise de Impacto Regulatório (AIR) e os Processos de Participação e Controle Social (PPCS), que contribuíram para maior transparência, racionalidade das decisões e previsibilidade das normas, inaugurando um novo paradigma regulatório na mineração brasileira.

Apesar desses avanços, persistem desafios relacionados à articulação entre os diferentes níveis de governo e à coerência do arcabouço normativo aplicável ao setor. A atuação fragmentada de órgãos federais, estaduais e municipais pode gerar interpretações divergentes, sobreposição de exigências e ineficiências administrativas. Nesse sentido, o fortalecimento de mecanismos de cooperação institucional, o alinhamento de procedimentos e o compartilhamento de informações e boas práticas são fundamentais para assegurar maior eficiência administrativa e convergência regulatória. O aprofundamento dessa coordenação cooperativa tende a elevar a qualidade da regulação, reforçar a segurança jurídica e criar condições mais favoráveis para investimentos responsáveis e de longo prazo na mineração brasileira.

3. *Ampliar os mecanismos de financiamento e instrumentos de crédito para empresas do setor mineral, com especial atenção a pequenas e médias empresas, estimulando a inovação e expansão de capacidade produtiva.*

Ampliar os mecanismos de financiamento e os instrumentos de crédito é uma condição essencial para elevar a competitividade do setor mineral, especialmente por se tratar de uma atividade intensiva em capital e caracterizada por elevados riscos na fase de pesquisa e pela volatilidade dos preços das commodities. Essas características parecem estar entre os fatores que têm limitado, ao longo dos últimos anos, a disponibilidade de crédito por meios tradicionais, como o financiamento bancário, sobretudo para projetos com maior grau de incerteza e para empresas de menor porte. Pequenas e médias empresas enfrentam restrições ainda mais severas de acesso a recursos, o que compromete sua capacidade de inovar, expandir a produção e avançar nas etapas iniciais da cadeia mineral, fundamentais para a renovação e diversificação do setor.

Nesse contexto, torna-se estratégico fomentar fontes alternativas de financiamento, inspiradas em experiências internacionais já consolidadas, como a maior utilização do mercado de capitais, fundos privados especializados, instrumentos como royalties e streaming, além de mecanismos de incentivo ao investidor. Exemplos de países como Canadá e Austrália demonstram que um ecossistema financeiro alinhado às especificidades da mineração é decisivo para viabilizar projetos, sobretudo de pesquisa mineral, e estimular a inovação tecnológica. No Brasil, a ainda limitada participação de empresas do setor no mercado de capitais evidencia a necessidade de políticas públicas que ampliem a oferta de recursos, reduzam barreiras regulatórias e fortaleçam instrumentos financeiros adequados ao perfil de risco da atividade mineral.

Desafio: Fortalecer a *segurança jurídica e a estabilidade normativa da mineração, assegurando marcos legais claros, previsíveis e coerentes, que ofereçam confiança a investidores, empresas, comunidades*

O fortalecimento da segurança jurídica e da estabilidade normativa é um fator decisivo para a promoção de investimentos no setor mineral, especialmente em uma atividade caracterizada por elevados aportes de capital, longos horizontes de maturação e exposição a riscos geológicos e de mercado. Marcos legais claros, previsíveis e coerentes reduzem incertezas, permitem o adequado planejamento dos empreendimentos e oferecem maior confiança não apenas a investidores e empresas, mas também às comunidades e demais partes interessadas. A previsibilidade das regras e a consistência na sua aplicação contribuem para a redução de conflitos, o aumento da transparência e a consolidação de um ambiente de negócios mais equilibrado e favorável ao desenvolvimento sustentável da mineração.

O Brasil tem avançado nos últimos anos no aprimoramento da qualidade regulatória, com a incorporação de instrumentos voltados à melhoria do processo normativo e da tomada de decisão pública. A difusão de práticas como a Análise de Impacto Regulatório, a definição de agendas regulatórias e o fortalecimento dos mecanismos de participação social têm contribuído para normas mais qualificadas, baseadas em evidências e alinhadas às melhores práticas internacionais. A consolidação desses avanços reforça a estabilidade normativa e a previsibilidade regulatória, elementos fundamentais para ampliar a confiança dos agentes econômicos e sociais e para sustentar o desenvolvimento responsável e competitivo da mineração no país.

Diretrizes de Política:

1. *Garantir estabilidade regulatória e segurança jurídica, promovendo revisões de normas com base em boas práticas internacionais e assegurando participação social*

A estabilidade regulatória e a segurança jurídica figuram entre os fatores mais relevantes para a competitividade do setor mineral. No contexto brasileiro, esse tema ultrapassa a gestão de direitos minerários e envolve também a eficiência dos processos administrativos, especialmente o licenciamento ambiental, bem como a atuação do Poder Judiciário e de órgãos de controle, nos quais ganha relevância a busca por soluções consensuais para a resolução de conflitos. As políticas públicas devem, portanto, equilibrar a atração de investimentos com a proteção dos interesses legítimos da sociedade, assegurando previsibilidade das regras e consistência na sua aplicação ao longo do tempo.

A revisão periódica de normas regulatórias, orientada por boas práticas internacionais e fundamentada em evidências, é um instrumento essencial para a

modernização do marco regulatório da mineração. A adequação das normas à legislação vigente, associada à incorporação de processos estruturados de participação social, contribui para maior legitimidade, transparência e qualidade das decisões regulatórias. A promoção de consultas públicas, análises de impacto e diálogo contínuo com os diversos stakeholders fortalece a confiança nas instituições e reduz o risco de mudanças abruptas ou descoordenadas. Dessa forma, a consolidação de um processo regulatório estável, participativo e alinhado a padrões internacionais reforça a segurança jurídica e cria condições mais favoráveis para o desenvolvimento sustentável e competitivo da mineração brasileira.

2. Elaborar diretrizes normativas consistentes, que ofereçam previsibilidade às decisões de investidores, empresas e comunidades locais, reduzindo riscos legais e fortalecendo a confiança no setor

Diretrizes bem estruturadas, alinhadas ao marco legal vigente e aplicadas de forma uniforme, fortalecem a segurança jurídica e minimizam interpretações divergentes que podem gerar conflitos, atrasos e incertezas ao longo do ciclo dos empreendimentos. Em um setor marcado por especificidades, como elevados investimentos iniciais, longos ciclos de maturação de projetos e múltiplos impactos territoriais, a clareza e a estabilidade das regras reduzem riscos legais, facilitam o planejamento de longo prazo e contribuem para a tomada de decisões mais acertadas.

Além disso, diretrizes normativas consistentes reforçam a confiança no setor ao promover maior transparência e coerência na atuação do poder público. Quando formuladas com base em critérios técnicos, boas práticas regulatórias e processos de participação social, essas diretrizes ampliam a legitimidade das decisões e favorecem o diálogo entre empresas, comunidades e instituições. A previsibilidade normativa contribui para relações mais equilibradas entre os diferentes atores, reduz a judicialização e cria condições para que a atividade mineral se desenvolva de forma responsável, sustentável e socialmente aceita, consolidando um ambiente mais atrativo e confiável para investimentos no país.

3. Desenvolver mecanismos de monitoramento e avaliação da qualidade regulatória do setor, permitindo ajustes dinâmicos e mantendo a coerência regulatória ao longo do tempo

A incorporação de indicadores objetivos, capazes de mensurar eficiência, previsibilidade, transparência e impacto das normas, permite acompanhar de forma sistemática o desempenho regulatório e identificar pontos de aprimoramento. Avaliações periódicas das regras e dos processos administrativos contribuem para verificar sua aderência aos objetivos de política pública, reduzir

riscos legais e evitar distorções que possam comprometer a confiança de investidores, empresas e comunidades afetadas pela atividade mineral.

Além disso, o controle contínuo de desempenho regulatório, aliado à divulgação de relatórios públicos, reforça a transparência e a *accountability* das instituições responsáveis pela regulação do setor. Relatórios regulares permitem dar visibilidade aos resultados alcançados, às correções implementadas e aos desafios persistentes, promovendo um ambiente de maior previsibilidade e coerência normativa. Esses instrumentos possibilitam ajustes dinâmicos e fundamentados em evidências, evitando mudanças abruptas ou descoordenadas e assegurando que o marco regulatório evolua de forma consistente, previsível e alinhada às boas práticas regulatórias e às necessidades do desenvolvimento sustentável da mineração brasileira.

***Desafio:** Integração do setor mineral às políticas industriais, de infraestrutura e de transição energética justa, garantindo alinhamento às metas de desenvolvimento nacional e à expansão sustentável das cadeias produtivas*

A mineração ocupa posição estratégica no desenvolvimento econômico e industrial, ao fornecer insumos essenciais para setores como infraestrutura, indústria de base, tecnologia e energia. No contexto atual, marcado por transformações estruturais na economia e pela necessidade de transição para modelos produtivos mais sustentáveis, torna-se cada vez mais relevante integrar o setor mineral às políticas industriais e de infraestrutura, de modo a potencializar encadeamentos produtivos, agregar valor aos recursos naturais e reduzir dependências externas. O alinhamento entre a política mineral e as estratégias nacionais de desenvolvimento contribui para ampliar a competitividade da indústria, fortalecer cadeias produtivas domésticas e promover investimentos que gerem emprego, renda e inovação.

Nesse contexto, a integração do setor mineral às políticas de infraestrutura é decisiva para garantir a eficiência produtiva, a competitividade e a sustentabilidade territorial da atividade, especialmente no que se refere ao escoamento da produção e ao ordenamento dos territórios onde a mineração se desenvolve. A disponibilidade e a qualidade de modais logísticos, como rodovias, ferrovias, portos e sistemas intermodais, condicionam a inserção dos empreendimentos minerários nas cadeias produtivas e nos mercados nacionais e internacionais, enquanto o planejamento da infraestrutura urbana é essencial para que as cidades mineradoras consigam absorver os impactos demográficos, sociais e econômicos associados à atividade. Adicionalmente, a infraestrutura energética assume papel estratégico, uma vez que a mineração é intensiva em consumo de energia e depende de oferta estável e confiável para sustentar a operação e a

expansão produtiva, reforçando a necessidade de articulação entre políticas mineral, de logística, urbana e energética para promover um desenvolvimento regional equilibrado e sustentável.

Diretrizes de Política:

1. *Alinhar o planejamento do setor mineral ao planejamento de infraestrutura nacional, garantindo que investimentos em transporte, energia e logística estejam sincronizados com a expansão das atividades minerárias.*

A competitividade do setor mineral está fortemente associada à disponibilidade, à qualidade e ao custo da infraestrutura, em especial nos segmentos de transporte, logística, energia e água, que são insumos essenciais para a viabilidade e a eficiência das operações minerárias. Nesse aspecto, o Brasil tem sido percebido por investidores internacionais como um destino privilegiado, em razão de suas vantagens comparativas em infraestrutura e oferta de recursos naturais. No entanto, a manutenção dessa posição depende de um planejamento consistente e de longo prazo, capaz de acompanhar a evolução da atividade mineral e sustentar condições competitivas frente aos principais concorrentes globais.

Nesse sentido, o alinhamento entre o planejamento do setor mineral e o planejamento nacional de infraestrutura torna-se fundamental para garantir que os investimentos em transporte, energia e logística estejam sincronizados com a expansão das atividades minerárias. A articulação entre esses setores permite antecipar demandas, reduzir gargalos, otimizar o uso de recursos públicos e privados e assegurar a continuidade do fornecimento de serviços essenciais a custos competitivos. Ao integrar estratégias e horizontes de planejamento, cria-se um ambiente mais previsível e eficiente, capaz de sustentar o crescimento do setor mineral no médio e longo prazo e de contribuir de forma estruturante para os objetivos de desenvolvimento nacional.

Adicionalmente, a crescente demanda por minerais críticos e estratégicos para a transição energética justa — como aqueles utilizados em energias renováveis, mobilidade elétrica e tecnologias de baixo carbono — reforça a necessidade de uma abordagem integrada e coordenada de políticas públicas. Essa integração deve considerar não apenas objetivos econômicos, mas também aspectos ambientais, sociais e territoriais, assegurando que a expansão da atividade mineral ocorra de forma sustentável e inclusiva.

2. *Reduzir entraves regulatórios à mineração em faixas de fronteira, conciliando segurança nacional, desenvolvimento regional e exploração sustentável de recursos estratégicos*

A faixa de fronteira brasileira, definida constitucionalmente como a área de até 150 quilômetros ao longo das fronteiras terrestres, abrange parcela significativa do território nacional, alcançando cerca de 16% do país, 11 unidades da Federação e centenas de municípios, onde vivem milhões de brasileiros. Trata-se de uma região estratégica sob a ótica da soberania e da segurança nacional, mas também marcada por desafios estruturais de desenvolvimento econômico e social. Nesse contexto, a mineração pode desempenhar papel relevante como vetor de dinamização econômica, geração de empregos e fortalecimento das economias locais, desde que inserida em um marco regulatório que ofereça previsibilidade, eficiência e sustentabilidade.

Entretanto, a exploração mineral nessas áreas ainda está sujeita a entraves regulatórios e a procedimentos burocráticos herdados de um contexto histórico que já não reflete as dinâmicas econômicas e tecnológicas atuais. As restrições à participação de capitais estrangeiros e a complexidade dos processos aplicáveis mesmo a empresas nacionais limitam o aproveitamento de recursos minerais estratégicos e reduzem o potencial de atração de investimentos. A revisão do arcabouço normativo aplicável à mineração em faixa de fronteira, com base em critérios técnicos, salvaguardas à segurança nacional e boas práticas internacionais, é fundamental para conciliar soberania, desenvolvimento regional e exploração sustentável. Ao modernizar essas regras, cria-se a oportunidade de impulsionar investimentos responsáveis, ampliar a presença do Estado nessas regiões e promover um desenvolvimento mais equilibrado e integrado ao território nacional.

AMBIENTE REGULATÓRIO E OPORTUNIDADES DE MERCADO	
Desafios	Diretrizes de Política
Aprimoramento do ambiente regulatório e institucional para ampliar a competitividade e a atratividade de investimentos no setor mineral	• Assegurar maior previsibilidade e clareza aos processos administrativos federais relacionados à mineração, garantido transparência de forma a reduzir incertezas e ampliar a confiança dos stakeholders. • Fortalecer e consolidar a governança regulatória do setor, criando mecanismos de coordenação entre órgãos federais, estaduais e municipais, assegurando eficiência administrativa e coerência normativa. • Ampliar os mecanismos de financiamento e instrumentos de crédito para empresas do setor mineral, com especial atenção a pequenas e médias empresas, estimulando a inovação e expansão de capacidade produtiva.
Fortalecer a segurança jurídica e a estabilidade normativa da mineração,	• Garantir estabilidade regulatória e segurança jurídica, promovendo

assegurando marcos legais claros, previsíveis e coerentes, que ofereçam confiança a investidores, empresas, comunidades	revisões de normas com base em boas práticas internacionais e assegurando participação social • Elaborar diretrizes normativas consistentes, que ofereçam previsibilidade às decisões de investidores, empresas e comunidades locais, reduzindo riscos legais e fortalecendo a confiança no setor. • Desenvolver mecanismos de monitoramento e avaliação da qualidade regulatória do setor, permitindo ajustes dinâmicos e mantendo a coerência regulatória ao longo do tempo. (Acrescentar no texto: incluindo indicadores, avaliações periódicas, controle de desempenho e relatórios públicos)
Integração do setor mineral às políticas industriais, de infraestrutura e de transição energética justa, garantindo alinhamento às metas de desenvolvimento nacional e à expansão sustentável das cadeias produtivas.	• Alinhar o planejamento do setor mineral ao planejamento de infraestrutura nacional, garantindo que investimentos em transporte, energia e logística estejam sincronizados com a expansão das atividades minerárias. • Reduzir entraves regulatórios à mineração em faixas de fronteira, conciliando segurança nacional, desenvolvimento regional e exploração sustentável de recursos estratégicos. • Promover políticas integradas que vinculem o desenvolvimento do setor mineral às metas de transição energética e industrial

5.9 Imagem e Comunicação Institucional

A mineração brasileira desempenha um papel estratégico na economia do país, contribuindo para cerca de 2,5% do PIB, fornecendo insumos essenciais para diversos setores industriais e gerando emprego e renda para milhões de brasileiros. No entanto, a percepção social do setor ainda é marcada por uma visão histórica negativa, associada a práticas exploratórias do período colonial e a desastres de grande repercussão, como os de Mariana e Brumadinho. Essa imagem muitas vezes obscurece os avanços recentes em sustentabilidade, governança, segurança do trabalho e responsabilidade socioambiental, criando barreiras para o diálogo com a sociedade e para a atração de investimentos.

O fortalecimento da imagem pública da mineração depende de estratégias de comunicação claras, transparentes e participativas, capazes de transmitir os benefícios econômicos, sociais e tecnológicos da atividade. Um desafio central é

informar a sociedade sobre o papel dos minerais críticos e estratégicos, como lítio, grafita, cobre, potássio e fósforo, que são essenciais para a transição energética, a segurança alimentar e o desenvolvimento de tecnologias avançadas. A falta de conhecimento sobre essas contribuições limita a compreensão do setor como agente de desenvolvimento sustentável e impacta a aceitação social de novos projetos.

Outro desafio importante está relacionado à comunicação com investidores, nacionais e internacionais. A percepção de risco associada ao setor, a imagem negativa histórica e o desconhecimento sobre o ambiente regulatório brasileiro podem influenciar decisões de investimento. É necessário desenvolver canais de comunicação estratégicos, confiáveis e multicanal, que transmitam informações sobre oportunidades de negócios, vantagens competitivas e avanços tecnológicos, fortalecendo a atratividade do país e consolidando sua posição no cenário global da mineração.

Ao mesmo tempo, essa situação apresenta oportunidades significativas. O uso de mídias digitais, campanhas educativas, relatórios interativos e ferramentas de engajamento permite ampliar o alcance da comunicação e envolver diferentes públicos, das comunidades locais aos órgãos governamentais e investidores. Além disso, a implementação de indicadores de percepção e engajamento possibilita monitorar o impacto das ações de comunicação, ajustar estratégias e garantir que a mensagem transmitida seja efetiva e confiável.

Portanto, construir uma imagem sólida e positiva da mineração brasileira passa por uma comunicação institucional estruturada, transparente e contínua, que integre informações sobre sustentabilidade, governança, inovação e contribuição estratégica para o país. A consolidação dessa abordagem fortalece a legitimidade social do setor, promove a confiança de investidores e fomenta o desenvolvimento econômico regional e nacional, transformando desafios históricos em oportunidades de crescimento e valorização do patrimônio mineral brasileiro.

***Desafio:** Fortalecimento da imagem pública da mineração por meio de estratégias de comunicação transparentes, educativas e participativas*

O fortalecimento da imagem pública da mineração no Brasil é um desafio central, considerando a percepção histórica negativa associada a práticas passadas de exploração e a acidentes de grandes proporções, como os de Mariana e Brumadinho. Superar essa imagem requer uma comunicação que destaque os avanços do setor em sustentabilidade, governança, responsabilidade social e proteção ambiental.

É igualmente importante informar à sociedade que a mineração está presente em praticamente todos os aspectos da vida moderna: desde materiais para construção civil, eletrodomésticos, veículos e meios de transporte e insumos para a produção de alimentos até tecnologias avançadas como smartphones, baterias de carros elétricos e equipamentos de energias renováveis. Essa perspectiva amplia a compreensão do público sobre a relevância estratégica da mineração, mostrando que ela não se limita à extração de recursos, mas sustenta infraestrutura, inovação tecnológica e qualidade de vida. Comunicar esses benefícios de forma clara, transparente e contínua fortalece a percepção positiva do setor e reforça a necessidade de uma mineração responsável, segura e alinhada às demandas sociais e ambientais.

Para que essa comunicação seja efetiva, deve-se desenvolver um plano estratégico de comunicação que combine métodos tradicionais e digitais, com campanhas educativas, conteúdos acessíveis e atividades participativas junto às comunidades locais e à sociedade em geral. É necessário utilizar mídias digitais e comunicação multicanal, como redes sociais, plataformas interativas e relatórios digitais, para alcançar públicos variados e aumentar a transparência. A implementação de indicadores de percepção social e engajamento permitirá avaliar o impacto das ações, ajustar estratégias e garantir que a imagem da mineração evolua de forma sustentável e contínua.

Diretrizes de Política:

1. *Promover a disseminação dos benefícios da mineração para a sociedade, evidenciando os impactos positivos da atividade*

A disseminação dos benefícios da mineração deve ir além de simples campanhas institucionais ou da divulgação de dados macroeconômicos, como geração de empregos, desenvolvimento regional e contribuição ao PIB. Para que o público compreenda verdadeiramente seu valor, é necessário mostrar de forma concreta como a mineração está presente na vida cotidiana. Sem ela, não seria possível ter casas, eletrodomésticos, veículos, equipamentos médicos ou tecnológicos, nem insumos essenciais para setores estratégicos como construção civil, eletroeletrônicos, farmacêutica, alimentos, transporte, energia, agricultura e tecnologias avançadas.

A comunicação deve ser clara, educativa e acessível, conectando o cidadão diretamente à relevância dos minerais não apenas para o desenvolvimento econômico do país, mas, sobretudo, para sua vida diária. Evidenciar esses impactos concretos contribui para construir uma percepção positiva da mineração moderna, ressaltando práticas responsáveis de sustentabilidade, governança e proteção ambiental, ao mesmo tempo em que desconstrói a imagem histórica negativa associada a acidentes e à exploração predatória.

Para aumentar a efetividade dessa diretriz, é necessário desenvolver um plano de comunicação estruturado, que integre mídias digitais, redes sociais, relatórios interativos e campanhas educativas presenciais, permitindo maior engajamento da sociedade. Além disso, o acompanhamento por meio de indicadores de percepção social e engajamento é fundamental para avaliar a aceitação das mensagens, identificar lacunas de informação e ajustar continuamente as estratégias, fortalecendo a confiança da população na mineração brasileira.

2. Estimular o diálogo contínuo com comunidades locais, representantes do Legislativo, Judiciário, Ministério Público e formadores de opinião, fortalecendo confiança e legitimidade nas ações do setor

O diálogo com comunidades locais e atores institucionais é fundamental para reduzir conflitos, aumentar a compreensão sobre a mineração e consolidar a legitimidade das ações do setor. Além de esclarecer os benefícios socioeconômicos da atividade, é importante comunicar os esforços em sustentabilidade e o papel estratégico dos minerais para o desenvolvimento nacional. A criação de canais formais de participação e governança, como conselhos consultivos, fóruns regionais e mesas de diálogo, permite que comunidades e autoridades se tornem parte ativa do processo, fortalecendo relações de confiança e transparência.

Uma estratégia de comunicação eficaz deve ir além do público geral, concentrando-se especialmente nas comunidades diretamente envolvidas e nos representantes dos Poderes, com foco na resolução de conflitos e no interesse público. O desconhecimento sobre a realidade do setor, aliado à percepção histórica negativa, pode enviesar decisões e atrasar projetos importantes, como empreendimentos de minerais estratégicos ou iniciativas com potencial de desenvolvimento regional. Por isso, o engajamento contínuo com Legislativo, Judiciário, Ministério Público, formadores de opinião e comunidades locais é essencial para nivelar o conhecimento sobre o setor, alinhar expectativas e garantir que decisões estratégicas ocorram de forma informada e equilibrada.

Desafio: Desenvolvimento de canais e conteúdos claros, confiáveis e estratégicos para engajamento eficaz com investidores nacionais e internacionais

O engajamento eficaz com investidores exige uma comunicação clara, confiável e estruturada sobre o setor mineral brasileiro, que mostre oportunidades, vantagens competitivas e o cumprimento de boas práticas de governança, segurança e sustentabilidade. Muitos investidores têm percepções equivocadas sobre a mineração no país, o que impacta a atração de capital para novos projetos e expansões. Nesse contexto, é importante que os canais de comunicação incluam

informações detalhadas sobre minerais críticos e estratégicos, o potencial de crescimento do setor, as políticas regulatórias e os mecanismos de mitigação de riscos ambientais e sociais.

Para tornar essa comunicação mais efetiva, o setor deve investir em plataformas multicanal e conteúdos digitais garantindo que as informações cheguem de forma precisa e acessível aos investidores nacionais e internacionais. Um plano de comunicação direcionado a investidores, combinado com indicadores de engajamento e percepção, permitirá medir o impacto das iniciativas, identificar lacunas de informação e reforçar a credibilidade do setor mineral brasileiro no cenário global, promovendo maior atratividade para investimentos estratégicos.

Diretriz de Política:

1. *Divulgar de forma estruturada as oportunidades e as vantagens competitivas da mineração brasileira, destacando seu potencial estratégico, econômico e tecnológico no cenário nacional e internacional*

Divulgar de forma estruturada as oportunidades da mineração brasileira exige apresentar informações consistentes sobre o potencial econômico, tecnológico e estratégico do setor, destacando minerais críticos e estratégicos para a transição energética e segurança alimentar. Essa comunicação deve reforçar a credibilidade do país perante investidores nacionais e internacionais, demonstrando avanços regulatórios, boas práticas de governança, sustentabilidade e competitividade global, promovendo confiança e atraindo investimentos estratégicos.

Para ser efetiva, a divulgação precisa se apoiar em plataformas digitais, relatórios interativos, apresentações para investidores e redes sociais corporativas, criando conteúdos claros, confiáveis e atualizados. O uso de indicadores de engajamento e percepção do mercado permitirá avaliar se a comunicação está atingindo os públicos-alvo, fortalecendo a imagem do setor e apoiando decisões estratégicas de investimento. A estratégia deve ser integrada a um plano de comunicação multicanal, garantindo consistência e alcance global.

IMAGEM E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	
Desafios	Diretrizes de Política
Fortalecimento da imagem pública da mineração por meio de estratégias de comunicação transparentes, educativas e participativas	• Promover a disseminação dos benefícios da mineração para a sociedade, evidenciando os impactos positivos da atividade • Estimular o diálogo contínuo com comunidades locais, representantes do Legislativo, Judiciário, Ministério Público e formadores de opinião,

	fortalecendo confiança e legitimidade nas ações do setor
Desenvolvimento de canais e conteúdos claros, confiáveis e estratégicos para engajamento eficaz com investidores nacionais e internacionais	• Divulgar de forma estruturada as oportunidades e as vantagens competitivas da mineração brasileira, destacando seu potencial estratégico, econômico e tecnológico no cenário nacional e internacional

ⁱ Fonte: Seminário Diset – IPEA (<https://www.youtube.com/live/vhI5VRBKTAY> - acessado em 11 de dezembro de 2025)

Minuta para Consulta Pública